

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP



FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

Cours d'Analyse I

Année universitaire 2016-2017

Table des matières

Introduction	1
1 Les nombres réels	1
1.1 Quelques ensembles usuels	1
1.1.1 Les entiers	1
1.1.2 Les rationnels	2
1.1.3 Carences du corps $\mathbb{Q}$	3
1.2 L'ensemble des nombres réels	7
1.2.1 Nombre réel	7
1.2.2 Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$	8
1.2.3 Notion de valeur absolue	9
1.2.4 Distance sur $\mathbb{R}$	10
1.3 Borne supérieure et borne inférieure	10
1.3.1 Majorants - Minorants	10
1.3.2 Borne supérieure - Borne inférieure	12
1.4 Droite numérique achevée	13
1.5 Topologie de $\mathbb{R}$	13
1.5.1 Intervalle, voisinage, ensemble ouvert et fermé	13
1.5.2 Intérieur, adhérence, ensemble dérivé, point isolé	15
1.5.3 Notions de voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$ dans $\overline{\mathbb{R}}$	16
1.6 Densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$	16
1.7 Racine n-ième d'un nombre réel positif	19
1.8 Approximation d'un réel	20
1.9 Nombres complexes	20
2 Suites numériques	22
2.1 Définitions et propriétés élémentaires	22
2.2 Opérations sur les suites	24
2.3 Critère de Cauchy	25
2.4 Valeurs d'adhérence - Suites extraites	26
2.5 Suites équivalentes	27
2.6 Suites monotones, suites adjacentes et théorème de Cantor	29
2.6.1 Suites positives	29
2.6.2 Suites monotones	30
2.6.3 Suites adjacentes, théorème de Cantor	31
2.7 Suites récurrentes linéaires	32
2.7.1 Suites arithmétiques, suites géométriques	32

2.7.2	Suites récurrentes affines du premier ordre à coefficients constants	32
2.7.3	Suites récurrentes linéaires du second ordre à coefficients constants	33
2.8	Suites récurrentes générales	34
2.8.1	Convergence de la suite	34
2.8.2	Détermination de la limite en cas de convergence	35
2.9	Limites infinies - Formes indéterminées	35
3	Limites et continuité d'une fonction réelle à variable réelle	38
3.1	Limites de fonctions	38
3.1.1	Définition et critères usuels	38
3.1.2	Limite à droite - Limite à gauche	39
3.1.3	Opérations algébriques sur les limites	41
3.1.4	Fonctions monotones	41
3.2	Comparaisons locales de fonctions	43
3.2.1	Infiniments petits et infiniment grands	43
3.2.2	Fonction dominée - Fonction négligeable	43
3.2.3	Fonctions équivalentes	44
3.3	Fonctions continues	44
3.3.1	Définitions et caractérisations	44
3.3.2	Continuité à gauche - Continuité à droite	45
3.3.3	Opérations algébriques sur les fonctions continues	46
3.3.4	Fonction continue sur un intervalle	46
3.3.5	Fonction strictement monotone sur un intervalle	49
3.3.6	Fonctions composées	50
3.3.7	Fonctions uniformément continues	51
4	Dérivabilité d'une fonction réelle à variable réelle	53
4.1	Fonction dérivable - Notion de dérivée - Interprétation géométrique	53
4.1.1	Fonction dérivable, Nombre dérivé	53
4.1.2	Interprétation géométrique	55
4.2	Opérations algébriques sur les fonctions dérivables	56
4.3	Théorème sur les valeurs moyennes	58
4.4	Application l'étude des variations des fonctions numériques	59
4.5	Dérivées successives et différentielle d'une fonction	60
4.6	Fonctions convexes	61
4.7	Formules de Taylor	63
4.7.1	Formule de Taylor-Lagrange	63
4.7.2	Formule de Taylor-Young	64
5	Intégrale de Riemann de fonctions réelles à valeurs réelles	67
5.1	Intégrales des fonctions en escalier	67
5.1.1	Subdivision d'un intervalle	67

5.1.2	Fonction en escalier	68
5.1.3	Intégrale d'une fonction en escalier	68
5.1.4	Propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier	69
5.2	Fonctions intégrables au sens de Riemann	70
5.2.1	Définition de l'intégrabilité au sens de Riemann	70
5.2.2	Principaux exemples de fonctions intégrables	70
5.3	Construction et définition de l'intégrale d'une fonction intégrable	74
5.3.1	Interprétation géométrique de l'intégrale	75
5.4	Propriétés générales de l'intégrale de Riemann	76
5.5	Calcul de l'intégrale d'une fonction continue - Primitivation	77
5.5.1	Intégrale indéfinie	77
5.5.2	Changement de variable	79
5.5.3	Cas où l'intervalle d'intégration est symétrique par rapport à l'origine	79
5.5.4	Intégration par parties	80
5.5.5	Applications - Intégrales de Wallis et formule de Wallis	80
5.5.6	Invariance par translation : application aux fonctions périodiques	81
5.6	Sur quelques primitives et procédés pratiques de base	82
5.6.1	Primitives usuelles	82
5.6.2	Linéarisation	82
5.7	Formules de la moyenne	83
5.8	Sommes de Riemann	86
6	Développements limités	88
6.1	Définition et exemples	88
6.2	DL d'une primitive et d'une dérivée	90
6.3	Formules de Taylor	91
6.4	Développement limité des fonctions usuelles	92
6.5	Opérations sur les développements limités	93
6.6	DL au voisinage de l'infini et Généralisation de la notion de DL	95
6.6.1	DL au voisinage de l'infini	95
6.6.2	Généralisation de la notion de DL	96
6.7	Étude de courbes	96
6.8	Calculs de limites et d'équivalences	96
6.8.1	Asymptote et position	97
6.8.2	Tangente et position	97
6.8.3	Extremum local	97

Introduction

Les nombres réels

Sommaire

1.1	Quelques ensembles usuels	1
1.2	L'ensemble des nombres réels	7
1.3	Borne supérieure et borne inférieure	10
1.4	Droite numérique achevée	13
1.5	Topologie de $\mathbb{R}$	13
1.6	Densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$	16
1.7	Racine n -ième d'un nombre réel positif	19
1.8	Approximation d'un réel	20
1.9	Nombres complexes	20

Introduction

Pour asseoir l'analyse sur des fondements rigoureux, il a été nécessaire de mettre sur place une construction solide des nombres réels. Jusqu'aux environs des années 1860 l'existence des nombres réels et leurs propriétés sont admises, par exemple par Cauchy dans son cours de 1821. Mais quelques années auparavant, en 1817 précisément, Bolzano établit qu'une partie non vide majorée de réels admet une borne supérieure. Les travaux de Bolzano restèrent cependant peu connus jusqu'aux environs de 1865 avec les travaux de Weierstrass. Les premières constructions basées sur les suites de Cauchy sont dues à Meray (1869) et à Cantor dont les travaux sont exposés par Heine en 1872. C'est en cette année 1872 que Dedekind publia sa construction des réels aux moyens des coupures. Les principales démonstrations sur les nombres réels sont l'oeuvre de Dini qui publia un traité en 1878.

1.1 Quelques ensembles usuels

1.1.1 Les entiers

On désigne par $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$. Comme chaque entier naturel n admet un successeur qui est $n + 1$, il est aisé de se convaincre que $\mathbb{N}$ est un ensemble infini. On note $\mathbb{N}^*$ l'ensemble $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels non nuls. On munit $\mathbb{N}$ des opérations usuelles telles que l'addition "+" et la multiplication "×". On a les propriétés suivantes.

Propriétés 1.1. Pour tous m, n, p dans $\mathbb{N}$,

1. $n + m = m + n$ (Commutativité de l'addition);
2. $(m + n) + p = m + (n + p) = m + n + p$ (associativité de l'addition);
3. $0 + n = n + 0 = n$ (0 est un élément neutre pour l'addition);
4. $m \times n = n \times m$ (Commutativité de la multiplication);
5. $(m \times n) \times p = m \times (n \times p)$ (associativité de la multiplication);
6. $1 \times n = n \times 1 = n$ (1 est un élément neutre pour la multiplication);
7. $m \times (n + p) = m \times n + m \times p$ (distributivité de la multiplication par rapport à l'addition).

Il est facile de s'assurer que l'addition et la multiplication sont des opérations qui ont leurs résultats dans $\mathbb{N}$. On dit alors que $\mathbb{N}$ est stable pour l'addition et la multiplication ou que l'addition et la multiplication sont des lois internes de $\mathbb{N}$. Par contre le résultat d'une soustraction n'est pas toujours un entier naturel. Ou encore, l'équation $x + 1 = 0$, d'inconnu x , n'admet pas de solution dans $\mathbb{N}$. On crée ainsi de nouveaux nombres : les entiers relatifs. On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

et $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. En plus des Propriétés 1.1, l'addition dans $\mathbb{Z}$ satisfait la propriété suivante : pour tout élément n de $\mathbb{Z}$, il existe un élément $(-n)$ de $\mathbb{Z}$ tels que $n + (-n) = 0$.

L'ensemble $\mathbb{Z}$, introduit pour pallier les carences de l'ensemble $\mathbb{N}$, s'est révélé très vite insuffisant. Il n'est, en effet, pas possible de résoudre l'équation $3x = 2$, d'inconnu x , dans l'ensemble $\mathbb{Z}$. Il est donc encore nécessaire d'introduire un ensemble, dont les éléments sont du type $\frac{a}{b}$, où $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$.

1.1.2 Les rationnels

L'ensemble des nombres rationnels est l'ensemble $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z} \text{ et } b \in \mathbb{Z}^*\}$ dans lequel on identifie la fraction $\frac{a}{b}$ avec $\frac{a \times n}{b \times n}$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et $b, n \in \mathbb{Z}^*$. On munit $\mathbb{Q}$ des opérations $+$ et $\times$, qui bien sûr, satisfont les Propriétés 1.1. Mieux, on a la

Proposition 1.1. *Le triplet $(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un corps commutatif archimédien, c'est-à-dire qu'il vérifie les propriétés suivantes :*

1. pour tous x, y, z dans $\mathbb{Q}$, $(x + y) + z = x + (y + z)$;
2. pour tous x, y dans $\mathbb{Q}$, $x + y = y + x$;
3. pour tout x dans $\mathbb{Q}$, $0 + x = x$;
4. pour tout x dans $\mathbb{Q}$, il existe $-x$ dans $\mathbb{Q}$ tel que $x + (-x) = 0$;
5. pour tous x, y, z dans $\mathbb{Q}$, $x \times (y \times z) = (x \times y) \times z$;
6. pour tous x, y dans $\mathbb{Q}$, $x \times y = y \times x$;
7. $1 \neq 0$ et pour tous x dans $\mathbb{Q}$, $1 \times x = x$;
8. pour tous x dans $\mathbb{Q}$, $x \neq 0$, il existe $x^{-1} \in \mathbb{Q}$ tel que $x \times x^{-1} = 1$;
9. pour tous x, y, z dans $\mathbb{Q}$, $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$;

10. propriété d'Archiméd : muni de la relation d'ordre totale $\leq$, $\mathbb{Q}$ satisfait la condition : quels que soient les éléments x et y de $\mathbb{Q}$ tels que $0 < x < y$, il existe un entier naturel n tel que $n \times x > y$. Précisément, cela s'écrit : pour tous $x, y \in \mathbb{Q}$,

$$(0 < x < y) \Rightarrow (\exists n \in \mathbb{N} / \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \text{ fois}} > y).$$

Remarquons également que la relation d'ordre totale vérifie

- $(x \leq y) \Rightarrow (x + z \leq y + z)$;
- $(0 \leq x, 0 \leq y) \Rightarrow (0 \leq x \times y)$.

1.1.3 Carences du corps $\mathbb{Q}$

Donnons d'abord quelques notions.

1.1.3.1 Majorants, minorants, borne supérieure, borne inférieure

Définition 1.1. Une partie non vide A de $\mathbb{Q}$ est dite majorée s'il existe $M \in \mathbb{Q}$ tel que, pour tout $x \in A$, $x \leq M$. Si A est une partie majorée de $\mathbb{Q}$, un rationnel M tel que $x \leq M$ quel que soit $x \in A$ est appelé un majorant de A .

Exemple 1.1. L'ensemble $\{x \in \mathbb{Q} : x^3 \leq 2\}$ est majoré. Les nombres 2, 3, 100 en sont des majorants.

Définition 1.2. Une partie non vide majorée A de $\mathbb{Q}$ admet un plus grand élément s'il existe un majorant de A qui appartient à A .

Exemple 1.2. Le nombre 2 est le plus grand élément de l'ensemble $\{x \in \mathbb{N} : x^2 \leq 4\}$.

Exercice 1.1. L'ensemble $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ admet-il un plus grand élément ?

Définition 1.3. Une partie non vide A de $\mathbb{Q}$ est dite minorée s'il existe $m \in \mathbb{Q}$ tel que, pour tout $x \in A$, $m \leq x$. Si A est une partie minorée de $\mathbb{Q}$, un rationnel m tel que $m \leq x$ quel que soit $x \in A$ est appelé un minorant de A .

Exercice 1.2. Montrer que l'ensemble $\{x \in \mathbb{Q} : x^3 + x \geq 0\}$ est minoré.

Définition 1.4. Une partie non vide minorée A de $\mathbb{Q}$ admet un plus petit élément s'il existe un minorant de A qui appartient à A .

Exercice 1.3. L'ensemble $B = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$ admet-il un plus petit élément ?

Définition 1.5. on dit qu'une partie non vide de $\mathbb{Q}$ est bornée si elle est à la fois majorée et minorée.

Exercice 1.4. L'ensemble $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 + 3x \leq 0\}$ est borné.

Soit A une partie non vide $\mathbb{Q}$.

- Si A est majorée, l'ensemble $\mathcal{M}(A)$ des majorants de A est non vide et minoré.
- Si A est minorée, l'ensemble $\mathcal{J}(A)$ des minorants de A est non vide et majoré.

Définition 1.6. Soit A une partie non vide de $\mathbb{Q}$. Si l'ensemble $\mathcal{M}(A)$ ds majorants de A possède un plus petit élément S , on dit que S est la borne supérieure de A et on note $S = \sup A$.

Théorème 1.1 (Caractérisation de la borne supérieure). *Une partie non vide majorée A de $\mathbb{Q}$ possède une borne supérieure si et seulement si, il existe un nombre rationnel S qui vérifie les propriétés suivantes :*

1. pour tout x dans A , $x \leq S$,
2. pour tout rationnel $r > 0$, il existe $a \in A$ tel que $S < a + r$.

S est alors la borne supérieure de A .

Exercice 1.5. Prouver que 5 est la borne supérieure de l'ensemble $A = \{x \in \mathbb{Q} : x < 5\}$.

Exercice 1.6. Prouver que l'ensemble $B = \{1 - \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$ possède une borne supérieure que l'on déterminera.

Exercice 1.7. Soit $A = \left\{ \frac{y}{x+y}, x \in \mathbb{Q}_+, y \in \mathbb{Q}_+ \right\}$.

1. Prouver que A est majoré.
2. Montrer que $\sup A = 1$.

Définition 1.7. Soit A une partie non vide de $\mathbb{Q}$. Si l'ensemble $\mathcal{J}(A)$ ds minorants de A possède un plus grand élément m , on dit que m est la borne inférieure de A et on note $m = \inf A$.

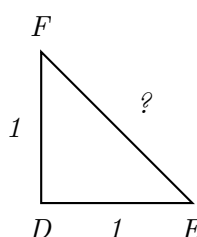
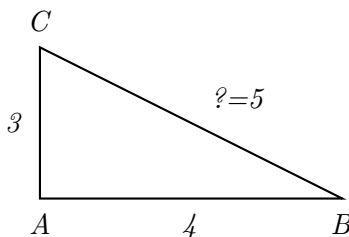
Théorème 1.2 (Caractérisation de la borne inférieure). *Une partie non vide ^{minorée} ~~majorée~~ A de $\mathbb{Q}$ possède une borne inférieure si et seulement si, il existe un nombre rationnel m qui vérifie les propriétés suivantes :*

1. pour tout x dans A , $m \leq x$,
2. pour tout rationnel $r > 0$, il existe $a \in A$ tel que $a < m + r$.

S est alors la borne inférieure de A .

1.1.3.2 Inexistence de solution de l'équation $p^2 = 2$

Remarquons d'abord que l'ensemble $\mathbb{Q}$ présente des insuffisances : par exemple, en restant dans $\mathbb{Q}$



nous savons calculer la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle ABC mais pas celle du triangle rectangle DEF . Autrement dit il n'existe pas de nombre rationnel p tel que

$$p^2 = 2. \quad (1.1)$$

En effet, supposons l'existence d'un rationnel $p = \frac{m}{n}$, où $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ avec m et n premier entre eux. D'après (1.1), nous avons $m^2 = 2n^2$; c'est-à-dire que m^2 est pair et par suite m est pair. D'où m^2 est divisible par 4. C'est pourquoi l'égalité $m^2 = 2n^2$ nous permet de dire que n^2 est pair et par conséquent n aussi est pair. On aboutit alors à une contradiction.

1.1.3.3 Partie majorée n'admettant pas de borne supérieure et partie minorée n'admettant pas de borne inférieure

Soient $A = \{p \in \mathbb{Q} : p \geq 0 \text{ et } p^2 < 2\}$ et $B = \{p \in \mathbb{Q} : p \geq 0 \text{ et } p^2 > 2\}$. Nous allons montrer que l'ensemble A ne possède pas un plus grand élément et que l'ensemble B ne possède pas un plus petit élément. Plus précisément nous montrons que quelque soit $p \in A$, il existe $q \in A$ tel que $p < q$; et quelque soit $p \in B$, il existe $q \in B$ tel que $q < p$.

- a) Soit p un élément quelconque de A . Alors $p^2 < 2$. Choisissons un nombre rationnel h vérifiant $0 < h < 1$ et $h < \frac{2-p^2}{2p+1}$, par exemple $h = \frac{1}{2} \min(1, \frac{2-p^2}{2p+1})$. Si nous posons $q = p + h$, il vient que $q > p$ et

$$q^2 = p^2 + (2p + h)h < p^2 + (2p + 1)h < p^2 + (2 - p^2) = 2.$$

D'où A n'admet pas de plus grand élément.

- b) Supposons maintenant que p un élément quelconque de B , c'est-à-dire que $p^2 > 2$. En posant $q = p - \underbrace{\frac{p^2-2}{2p}}_* = \underbrace{\frac{p}{2}}_{**} + \frac{1}{p}$, il suit que $0 ** q * p$ et

$$q^2 = p^2 - (p^2 - 2) + \left(\frac{p^2 - 2}{2p}\right)^2 > p^2 - (p^2 - 2) = 2,$$

c'est-à-dire $q \in B$ et ainsi l'ensemble B n'admet pas de plus petit élément.

1.1.3.4 Suite d'intervalles emboîtés d'intersection vide

Considérons les suites de nombres rationnels $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$a_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \quad \text{et} \quad b_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n \cdot n!} \quad (1.2)$$

La suite $(a_n)_n$ est strictement croissante (évident) tandis que la suite $(b_n)_n$ est strictement décroissante car $b_{n+1} - b_n = -\frac{2}{(n+1) \cdot (n+1)!} < 0$. Il est également facile de voir que $a_n < b_n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. On notera $[a_n, b_n]$ l'ensemble $\{r \in \mathbb{Q} : a_n \leq r \leq b_n\}$ et on l'appellera intervalle. Les intervalles $[a_n, b_n]$ vérifient la propriétés suivantes : $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}] \subset \cdots \subset [a_1, b_1] \subset [a_0, b_0]$; on dit qu'ils sont emboîtés. Pourtant, leur intersection est vide. Supposons, en effet, qu'il existe $l = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ tel que $l \in [a_n, b_n]$ our tout entier $n \in \mathbb{N}$. Alors $a_q < \frac{p}{q} < b_q$, c'est-à-dire que

$$1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{q!} < \frac{p}{q} < 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{q!} + \frac{1}{q \cdot q!}.$$

En multipliant par $q \cdot q!$, on obtient :

$$q \cdot q! \left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right) < p \cdot q! < q \cdot q! \left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right) + 1. \quad (1.3)$$

Puisque les nombres $q \cdot q! \left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right)$, $p \cdot q!$ et $q \cdot q! \left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right) + 1$ sont des entiers, les inégalités (1.3) sont impossibles. Donc $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] = \emptyset$.

1.1.3.5 Suites de Cauchy non convergentes

Considérons la suite $(a_n)_n$ définie par (1.2). En remarquant que, si $p \geq 1$, $\frac{1}{p!} \leq \frac{1}{2^{p-1}}$, on montre que si n et m sont des entiers tels que $m > n$, alors :

$$0 \leq a_m - a_n \leq \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{m-1}},$$

d'où

$$0 \leq a_m - a_n \leq \frac{1}{2^n} \times \frac{1 - \frac{1}{2^{m-n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Soit un rationnel $r > 0$. Puisque $\mathbb{Q}$ est archimédien, il existe un entier N tel que $\frac{1}{N} < r$. Pour tous $n \geq N + 1$ et $m \geq N + 1$, on a :

$$0 \leq a_m - a_n \leq \frac{1}{2^{n-1}} \leq \frac{1}{n-1} \leq \frac{1}{N} \leq r.$$

Comme on peut choisir le rationnel r aussi petit que l'on veut, les termes de la suite $(a_n)_n$ s'empilent lorsque l'indice n devient de plus en plus grand : on dit que la suite $(a_n)_n$ est de Cauchy. On s'attend donc à ce que la suite $(a_n)_n$ ait une limite dans $\mathbb{Q}$, c'est-à-dire qu'il existe un nombre rationnel l tel que : pour tout rationnel $\epsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $|a_n - l| < \epsilon$. Il n'en est pas malheureusement ainsi. Pour s'en convaincre, faire l'exercice suivant.

Exercice 1.8. En utilisant un raisonnement analogue à celui de la sous-section 1.1.3.4 que la suite $(a_n)_n$ n'a pas de limite.

Ce que nous venons de voir montre que l'ensemble des nombres rationnels est un ensemble plein de "trous" malgré qu'entre deux nombres rationnels distincts p et q ($p < q$) il existe toujours un troisième (rationnel) l tel que $p < l < q$; on peut par exemple prendre $l = \frac{p+q}{2}$. Les défauts de $\mathbb{Q}$ ci-dessus évoqués sont les symptômes d'une seule et même pathologie : l'incomplétude de $\mathbb{Q}$. Les insuffisances de $\mathbb{Q}$ nous conduisent à introduire les nombres dits "irrationnels". Voici quelques exemples de nombres irrationnels.

1. Le nombre $\pi = 3,1415 \dots$ défini comme étant la circonférence d'un cercle de diamètre 1.
2. Les racines carrées $\sqrt{n}$ si n est un entier naturel qui n'est pas un carré d'un autre entier naturel.
3. Le nombre e d'Euler : $e = 2,718 \dots$, la base de l'exponentielle, défini comme somme infinie

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}.$$

Supposons par l'absurde qu'il existe deux entiers $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que $e = \frac{a}{b}$. Alors,

$$\frac{a}{b} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{b!} + \frac{1}{(b+1)!} + \frac{1}{(b+2)!} + \cdots \quad (1.4)$$

Ce que l'on peut encore écrire

$$\frac{a}{b} - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{b!}\right) = \frac{1}{(b+1)!} + \frac{1}{(b+2)!} + \cdots \quad (1.5)$$

En multipliant l'égalité (1.5) par $b!$, on a :

$$\frac{a}{b} \times b! - \left(b! + b! + \frac{b!}{2!} + \frac{b!}{3!} + \cdots + \frac{b!}{b!} \right) = \frac{1}{b+1} + \frac{1}{(b+1)(b+2)} + \cdots + \frac{1}{(b+1)(b+2) \cdots (b+n)} + \cdots \quad (1.6)$$

Il est clair que le terme de gauche de l'égalité (1.6) est un entier. Il en est donc de même du terme de droite que nous notons s . Par ailleurs, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $(b+1)(b+2) \cdots (b+k) > (b+1)^k$ et on obtient l'encadrement suivant de s :

$$0 < s < \frac{1}{b+1} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^3} + \cdots + \frac{1}{(b+1)^n} + \cdots = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(b+1)^k}.$$

Or

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(b+1)^k} = \frac{1}{b+1} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{b+1}} = \frac{1}{b},$$

donc $0 < s < \frac{1}{b} \leq 1$. Ce qui contredit le fait que $s \in \mathbb{N}$.

1.2 L'ensemble des nombres réels

Nous introduisons l'ensemble des nombres réels en donnant un certain nombre de résultats (axiomes).

1.2.1 Nombre réel

Définition 1.8. On appelle nombre décimal tout nombre d qui s'écrit sous la forme $d = 10^n k$, où n et k sont deux entiers relatifs.

Définition 1.9. Un nombre réel est une collection de chiffres $\{c_0, \dots, c_m\}$ et $\{d_1, d_2, \dots\}$ compris entre 0 et 9. Les chiffres c_i sont en nombre fini et les chiffres d_j peuvent être en nombre infini. On fait correspondre à cette collection le nombre donné par le développement décimal

$$x = c_m c_{m-1} \dots c_1 c_0, d_1 d_2 d_3 \dots d_n \dots \quad (1.7)$$

et la suite ne se termine pas par une infinité de 9. La définition de x est alors l'unique nombre qui satisfait cette double inéquation pour tout k :

$$x = c_m c_{m-1} \dots c_1 c_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \cdots + \frac{d_k}{10^k} \leq x < c_m c_{m-1} \dots c_1 c_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \cdots + \frac{d_k}{10^k} + \frac{1}{10^k} \quad (1.8)$$

Cette construction manque de rigueur et présente notamment la difficulté de donner des algorithmes simples pour la multiplication, et même pour l'addition dans des cas tels que $0,333 \dots + 0,666 \dots$. Il existe d'autres constructions dont

- les coupures de Dedekind, qui définissent, via la théorie des ensembles, un réel comme l'ensemble des rationnels qui lui sont strictement inférieurs ;
- les suites de Cauchy, qui définissent, via l'analyse, un réel comme une suite de rationnels convergent vers lui.

Exemple 1.3.

1. Les décimales du nombre π sont $c_0 = 3, d_1 = 1, d_2 = 4, d_3 = 1, \dots$
2. S'il n'y a qu'un nombre fini de décimales d_j non nulles, alors le réel x est un rationnel et

$$x = c_m 10^m + c_{m-1} 10^{m-1} + \dots + c_1 10 + c_0 + d_1 10^{-1} + \dots + d_n 10^{-n} \quad (1.9)$$

(x est rationnel, car c'est une somme de rationnels).

3. Un nombre rationnel admet un développement décimal, donc est réel. On a

$$\frac{1}{3} = 0,3333\dots \text{ (que des 3)}$$

Théorème 1.3. *Un nombre réel est rationnel si et seulement si son développement décimal est périodique à partir d'un certain rang.*

Démonstration. Admis □

On note $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels et $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ l'ensemble des nombres réels non nuls. Sur l'ensemble des nombres réels, on définit deux lois internes, une loi dite **somme** et notée "+", une autre loi dite **produit** notée "."; ainsi qu'une relation d'ordre notée " $\leq$ ".

On a la propriété suivante.

Propriété 1.1. *($\mathbb{R}, +, \cdot, \leq$) est un corps commutatif, totalement ordonné, archimédien et dont toute partie non vide majorée admet une borne supérieure.*

1.2.2 Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$

L'ensemble $\mathbb{R}$ est un corps commutatif ordonné, c'est-à-dire il existe une relation notée " $\leq$ " vérifiant les propriétés suivantes.

Proposition 1.2. *La relation d'ordre est compatible avec l'addition par un réel quelconque, et avec la multiplication entre réels positifs.*

1. $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x \leq y \implies x + z \leq y + z.$
2. $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x < y \implies x + z < y + z$
3. $\forall x, y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}^+, x \leq y \implies xz \leq yz.$
4. $\forall x, y, z \in \mathbb{R}_+^*, x < y \implies xz < yz.$
5. $\forall x, y, z \in \mathbb{R}_-^*, x < y \implies xz > yz.$
6. $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, 0 < x \leq y \iff 0 < \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}.$
7. $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x \leq y < 0 \iff \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x} < 0.$
8. $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x < 0 < y \iff \frac{1}{x} < 0 < \frac{1}{y}.$
9. $\forall x, y, z, t \in \mathbb{R}, x \leq y \text{ et } z \leq t \implies x + z \leq y + t.$
10. $\forall x, y, z, t \in \mathbb{R}, x \leq y \text{ et } z < t \implies x + z < y + t.$
11. $\forall x, y \in \mathbb{R}^+, \forall z, t \in \mathbb{R}^+, x \leq y \text{ et } z \leq t \implies xz \leq yt.$
12. $\forall x, y \in \mathbb{R}^+ \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \text{ on a : } x \leq y \iff x^n \leq y^n.$

13. $\forall x \in \mathbb{R}^+$ et $\forall n, m \in \mathbb{N}$, on a : $x \leq 1$ et $n \leq m \implies x^n \geq x^m$.

14. $\forall x \in \mathbb{R}^+$ et $\forall n, m \in \mathbb{N}$, on a : $x \geq 1$ et $n \leq m \implies x^n \leq x^m$.

15. $\forall x, y \in \mathbb{R}^+$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a :

(a) Formule du binôme de Newton

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}. \quad (1.10)$$

$$(b) \quad x^n - y^n = (x - y) \left(\sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} y^k \right).$$

16. Inégalité de Cauchy-Schwarz : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous réels $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$, on a :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right). \quad (1.11)$$

Remarque 1.1.

1. On note $y \geq x$ pour signifier que $x \leq y$.
2. $x < y \iff x \leq y$ et $x \neq y$.
3. $x = y \iff x \leq y$ et $x \geq y$.

1.2.3 Notion de valeur absolue

Définition 1.10. On appelle valeur absolue d'un nombre réel x , le réel noté $|x|$ défini par :

$$|x| = \max\{x, -x\}.$$

Remarque 1.2. Il résulte de cette définition de la valeur absolue d'un nombre réel x que :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| = |-x|$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| \geq 0$ et $|x| = 0 \iff x = 0$.

Proposition 1.3. Soient x et y des nombres réels. On a :

1. $|xy| = |x||y|$.
2. $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ si $y \neq 0$.
3. $||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$.
4. $|x| = |y| \iff x^2 = y^2$.
5. $|x| \leq |y| \iff x^2 \leq y^2$.
6. Pour tout $\epsilon > 0$, $|x - a| < \epsilon \iff a - \epsilon < x < a + \epsilon$.
7. Pour tout $\epsilon > 0$, $|x - a| \leq \epsilon \iff a - \epsilon \leq x \leq a + \epsilon$.

1.2.4 Distance sur $\mathbb{R}$

Définition 1.11. On appelle distance sur $\mathbb{R}$ toute application d définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant pour tous x et y :

1. $d(x, y) \geq 0$;
2. $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
3. $d(x, y) = d(y, x)$;
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

$d(x, y)$ est appelé distance entre les réels x et y .

Exemple 1.4. Considérons l'application d définie par :

$$\begin{aligned} d : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto |x - y| \end{aligned}$$

Montrer que d est une distance sur $\mathbb{R}$. C'est la distance usuelle sur $\mathbb{R}$.

1.3 Borne supérieure et borne inférieure

1.3.1 Majorants - Minorants

Définition 1.12 (Majorant-Minorant). Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- On dit qu'un nombre réel M est **un majorant** de A lorsque pour tout $x \in A$, on a $x \leq M$.
- On dit que A est **majoré** si l'ensemble des majorants de A est non vide. Autrement dit, A est majoré si il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in A$ on a $x \leq M$. Dans ce cas le réel M est alors un majorant de A .
- On dit qu'un nombre réel m est **un minorant** de A lorsque pour tout $x \in A$, on a $x \geq m$.
- On dit que A est **minoré** si l'ensemble des minorants de A est non vide. Autrement dit, A est minoré si il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in A$ on a : $x \geq m$. Dans ce cas le réel m est alors un minorant de A .
- On dit que A est **borné** si A est à la fois majoré et minoré.

Définition 1.13 (Élément maximal - Élément minimal). Soient A une partie non vide de $\mathbb{R}$, M et m deux réels donnés.

- On dit que M est le plus grand élément ou maximum (ou élément maximal) de A si $M \in A$ et M est un majorant de A . On note alors $M = \max A$ ou $M = \max(A)$.
- On dit que m est le plus petit élément ou minimum (ou élément minimal) de A si $m \in A$ et m est un minorant de A . On note alors $m = \min A$ ou $m = \min(A)$.

Remarque 1.3. Pour une partie non vide A de $\mathbb{R}$ on a les équivalences suivantes :

$$z = \max(A) \iff (z \in A \text{ et } \forall x \in A, x \leq z)$$

$$z = \min(A) \iff (z \in A \text{ et } \forall x \in A, z \leq x)$$

Proposition 1.4 (Unicité de l'élément maximal (resp. minimal)). *Si A possède un maximum (resp. minimum), alors il est unique.*

Démonstration. Soient M_1 et M_2 deux réels qui sont maximums d'un même sous-ensemble A de $\mathbb{R}$. Comme M_1 est un majorant de A et $M_2 \in A$, alors $M_2 \leq M_1$. De même M_2 est un majorant de A et $M_1 \in A$, alors $M_1 \leq M_2$. Par la propriété d'antisymétrie de la relation " $\leq$ ", on déduit que $M_1 = M_2$. $\square$

Proposition 1.5. *Tout sous-ensemble fini non vide de $\mathbb{R}$ possède un élément maximal (resp. minimal), c'est-à-dire un maximum (resp. c'est-à-dire un minimum).*

Démonstration. Soit A un ensemble à n éléments (avec $n \in \mathbb{N}^*$). Nous allons montrer, par récurrence sur n , que A possède un maximum.

- ♣ Pour $n = 1$, A est un singleton $\{a\}$ et a est le maximum de A .
- ♣ Pour $n > 1$, supposons que le résultat est vrai jusqu'à l'ordre $(n - 1)$ et montrons que c'est aussi vrai à l'ordre n . On fixe un élément x de A et on considère l'ensemble $B = A \setminus \{x\}$. Alors B est un sous-ensemble de A (donc de $\mathbb{R}$) possédant $(n - 1)$ élément. Par conséquent, d'après l'hypothèse de récurrence, B possède un maximum $M \in B$. Si $x \leq M$ alors M est aussi un maximum pour A , sinon alors x est le maximum de A . $\square$

Exemple 1.5.

1. L'ensemble $A_1 = \left\{ x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}; \quad n \in \mathbb{N} \right\}$ est majoré par 3. En effet

$$(a) \quad x_0 = \sum_{k=0}^0 \frac{1}{k!} = 1 \leq 3 \text{ et } x_1 = \sum_{k=0}^1 \frac{1}{k!} = 2 \leq 3.$$

- (b) Pour tout $n \geq 2$, on a :

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \\ &= \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \\ &\leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} \\ &\leq 2 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &\leq 2 + 1 - \frac{1}{n} \\ &\leq 3. \end{aligned}$$

2. L'ensemble $A_2 = \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}; \quad n \in \mathbb{N} \right\}$ n'est pas majoré. En effet, de l'inégalité $\ln(1+x) \leq x$, pour tout $x > -1$ (facile à justifier), on déduit que pour tout $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(n+1)$$

3. Si $A_3 = \mathbb{N}$, $\min A_3 = 0$ tandis que $\max A_3$ n'existe pas.
4. Si $A_4 = \mathbb{Z}$, $\min A_4$ et $\max A_4$ n'existent pas.

1.3.2 Borne supérieure - Borne inférieure

Définition 1.14 (Borne supérieure et borne inférieure). Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. On désigne par $\mathcal{M}(A)$ l'ensemble des majorants (resp. des minorants) de A . Si $\mathcal{M}(A)$ possède un minimum (resp. maximum), alors on appelle ce réel la borne supérieure (resp. inférieure) de A et on le note $\sup(A)$ (resp. $\inf(A)$). Autrement dit, on dit que

- $\alpha \in \mathbb{R}$ est la borne supérieure de A si α est un majorant de A et α est le plus petit des majorants de A . On note alors $\alpha = \sup A$;
- $\beta \in \mathbb{R}$ est la borne inférieure de A si β est un minorant de A et β est le plus grand des minorants de A . On note alors $\beta = \inf A$.

Théorème 1.4 (Axiome de la borne supérieure). *Toute partie non vide et majorée A de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure. Autrement dit, si A est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ alors $\sup(A) \in \mathbb{R}$.*

Théorème 1.5 (Axiome de la borne inférieure). *Toute partie A non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure. De plus on a :*

$$\inf(A) = -\sup(-A). \quad (1.12)$$

où l'ensemble $-A$ est défini par : $-A = \{-a, a \in A\}$. **Autrement dit, si A est une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ alors $\inf(A) \in \mathbb{R}$.**

Théorème 1.6 (Caractérisation des bornes supérieure et inférieure). *Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.*

- Si A est majorée alors l'ensemble de ses majorants admet un plus petit élément appelé **borne supérieure** ou **supremum** de A . Il est caractérisé par la propriété suivante appelée **propriété de la borne supérieure** :

$$\gamma = \sup A \iff \begin{cases} \gamma \text{ est un majorant de } A \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in A \text{ tel que } \gamma - \epsilon < x \leq \gamma. \end{cases} \quad (1.13)$$

- Si A est minorée alors l'ensemble de ses minorants admet un plus grand élément appelé **borne inférieure** ou **infimum** de A . Il est caractérisé par la propriété suivante appelée **propriété de la borne inférieure** :

$$\rho = \inf A \iff \begin{cases} \rho \text{ est un minorant de } A \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in A \text{ tel que } \rho \leq x < \rho + \epsilon. \end{cases} \quad (1.14)$$

Remarque 1.4.

- ♣ La deuxième assertion dans l'accolade (1.13) est une réécriture de "**aucun nombre strictement inférieur à $\gamma = \sup(A)$ ne majore A** ". Autrement dit $\gamma = \sup(A)$ est le plus petit des majorants de A .

$$\gamma = \sup(A) \iff (\forall z \in \mathbb{R}, z < \gamma \implies \exists x \in A \text{ tel que } z < x \leq \gamma) \quad (1.15)$$

- ♣ De même la deuxième assertion dans l'accolade (1.14) est une réécriture de "**aucun nombre strictement supérieur à $\rho = \inf(A)$ ne minore A** ". Autrement dit $\rho = \inf(A)$ est le plus grand des minorants de A .

$$\rho = \inf(A) \iff (\forall z \in \mathbb{R}, \rho < z \implies \exists x \in A \text{ tel que } \rho \leq x < z) \quad (1.16)$$

Remarque 1.5.

1. Si A est une partie bornée de $\mathbb{R}$, alors $\sup A$ et $\inf A$ sont des éléments de $\overline{A}$.
2. Si $\max A$ existe, alors $\sup A$ existe et on a $\max A = \sup A$.
3. Si $\min A$ existe, alors $\inf A$ existe et on a $\min A = \inf A$.

1.4 Droite numérique achevée

L'ensemble $\mathbb{R}$ n'a ni plus grand ni plus petit élément. On lui ajoute les deux éléments $-\infty$ et $+\infty$ de façon à obtenir l'ensemble noté $\overline{\mathbb{R}}$ appelé la droite réelle achevée. Ainsi la droite numérique achevée $\overline{\mathbb{R}}$ est l'ensemble obtenu par adjonction à $\mathbb{R}$ des deux nouveaux éléments $+\infty$ et $-\infty$, muni de la relation d'ordre total obtenue en prolongeant l'ordre de $\mathbb{R}$ par les conditions : $\forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty$. On a alors $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. On peut prolonger partiellement à $\overline{\mathbb{R}}$ la structure algébrique en posant :

1. $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $-\infty < x < +\infty$.
2. $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $x \neq -\infty$, on a $x + (+\infty) = +\infty$.
3. $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $x \neq +\infty$, on a $x + (-\infty) = -\infty$.
4. $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $x > 0$, on a $x \cdot (-\infty) = -\infty$.
5. $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $x < 0$, on a $x \cdot (-\infty) = +\infty$.

Il est impossible de définir $(+\infty) + (-\infty)$ et $0 \cdot (\pm\infty)$.

Remarque 1.6. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Si A n'est pas minoré, on pose $\inf A = -\infty$.
- Si A n'est pas majoré on pose $\sup A = +\infty$.

1.5 Topologie de $\mathbb{R}$

1.5.1 Intervalle, voisinage, ensemble ouvert et fermé

Définition 1.15. On appelle intervalle de $\mathbb{R}$, toute partie I de $\mathbb{R}$ qui contient tout élément compris entre deux quelconques de ses éléments. Précisément, un ensemble non vide I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si :

$$(x \in I, y \in I \text{ et } x \leq z \leq y) \implies z \in I.$$

Exercice 1.9.

1. Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$. Montrer que $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$: c'est un intervalle fermé borné d'extrémités a et b .

2. Soient a et b deux éléments de $\overline{\mathbb{R}}$. Montrer que $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$: on dit que $]a, b[$ est un intervalle ouvert d'extrémités a et b .
3. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Montrer que $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$: on dit que $[a, b[$ est un intervalle semi-ouvert à droite d'extrémités a et b .
4. Soient $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $b \in \mathbb{R}$. Montrer que $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$: on dit que $]a, b]$ est un intervalle semi-ouvert à gauche d'extrémités a et b .

Exercice 1.10. Soient a et b deux nombres rationnels tels que $a < b$. L'ensemble $I = \{x \in \mathbb{Q} : a \leq x \leq b\}$ est-il un intervalle de $\mathbb{R}$?

Définition 1.16. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Un voisinage de x_0 est une partie V de $\mathbb{R}$ contenant un intervalle ouvert contenant x .

On note $\mathcal{V}(x_0)$ l'ensemble des voisinage de x_0 .

Exemple 1.6. $]0, 1[$ et $[0, 1]$ sont des voisinages de $\frac{1}{2}$ mais $[0, 1]$ n'est pas un voisinage de 1.

Théorème 1.7. Soient $x \in \mathbb{R}$ et V une partie de $\mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) V est un voisinage de x ;
- ii) il existe un nombre $\varepsilon > 0$ tel que $V(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset V$;
- iii) il existe un entier $n > 0$ tel que $V(x, \frac{1}{n}) \subset V$.

Démonstration. A prouver ! □

Définition 1.17. Soit X une partie de $\mathbb{R}$.

- On dit que X est ouvert si X est un voisinage de chacun de ses points ou X est vide.
- On dit que X est fermé si le complémentaire $\complement_{\mathbb{R}} X$ est ouvert.

Remarque 1.7. Ouvert n'est pas le contraire de fermé. En guise d'exemple, dans $\mathbb{R}$, $X =]0, 1[$ n'est ni ouvert ni fermé.

Théorème 1.8.

- Une intersection finie d'ouverts est un ouvert.
- Une union d'ouverts est un ouvert.
- $\mathbb{R}$ est ouvert.
- $\mathbb{R}$ est fermé.
- Une union finie de fermés est un fermé.
- Une intersection de fermés est fermé.

Démonstration. Au soin du lecteur pour la preuve ! □

1.5.2 Intérieur, adhérence, ensemble dérivé, point isolé

Définition 1.18. Dans $\mathbb{R}$, un point x_0 est dit intérieur à un ensemble $X \subset \mathbb{R}$ s'il existe un voisinage V_{x_0} contenu dans X . L'ensemble des points intérieurs à X est appelé l'intérieur de X et noté $\overset{\circ}{X}$.

Exemple 1.7. $\overset{\circ}{[0, 1]} =]0, 1[$ dans $\mathbb{R}$ et $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$.

Définition 1.19. Soit X une partie de $\mathbb{R}$. On dit que $x_0 \in \mathbb{R}$ est un point adhérent à X , si tout voisinage de x_0 de rencontre X ; autrement dit : $\forall V \in \mathcal{V}(x_0), V \cap X \neq \emptyset$.

L'ensemble des points adhérents à $X \subset \mathbb{R}$ est appelé l'adhérence (ou la fermeture ou la clôture) de X et est noté $\overline{X}$.

Exemple 1.8.

- Pour $X \subset \mathbb{R}$; chaque point de X est évidemment un point adhérent à X .
- Soit a et b deux nombres réels tels que $a < b$. Les points a et b sont adhérents à $]a, b[$. En effet, si $]a, \beta[$ est un intervalle ouvert qui contient a , posons $c = \min(\alpha, b)$. L'intervalle $]a, c[$ est non vide et est inclus dans $]a, \beta[\cap]a, b[$. Ceci prouve que a est adhérent à $]a, b[$. On montre de la même manière que b est un point adhérent à $]a, b[$. Il suit donc que $\overline{]a, b[} = [a, b]$.
- Si $X =]0, 1[\cup \{2\}$, 3 n'est pas adhérent à X .

Théorème 1.9.

- Si l'ensemble X de $\mathbb{R}$ est fermé alors, tout point adhérent à X appartient à X et réciproquement.
- L'adhérence d'une partie X de $\mathbb{R}$ est le plus petit fermé contenant X .
- L'intérieur d'une partie X de $\mathbb{R}$ est le plus grand ouvert contenu dans X .

Au soin du lecteur pour la preuve!

Définition 1.20. Soit X une partie de $\mathbb{R}$. On dit que $x_0 \in \mathbb{R}$ est un point d'accumulation de X si pour tout voisinage V de x_0 , $(V \setminus \{x_0\}) \cap X \neq \emptyset$.

L'ensemble des points d'accumulation de X est appelé ensemble dérivé de X et est noté X' .

Exemple 1.9.

- a) $X =]0, 1[$, 1 est un point d'accumulation de X .
- b) $X =]0, 1[\cup \{2\}$, 2 n'est pas un point d'accumulation de X .

Remarque 1.8. Un point d'accumulation est un point adhérent, la réciproque est fausse.

Exercice 1.11. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et x_0 un réel. Montrer que x_0 est un point d'accumulation de A si et seulement si tout voisinage de x_0 contient une infinité de points de A .

Remarque 1.9. Seuls les ensembles de nombres réels contenant une infinité d'éléments peuvent avoir des points d'accumulation. Toutefois, un ensemble infini (non borné) peut ne pas avoir de point d'accumulation dans $\mathbb{R}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ des nombres entiers naturels en est un exemple.

Exercice 1.12. Montrer que si un point x de $\mathbb{R}$, adhérent à une partie X de $\mathbb{R}$ n'est pas point d'accumulation de X , il appartient nécessairement à X .

Définition 1.21. Un point $x \in \mathbb{R}$, adhérent à une partie X de $\mathbb{R}$ sans être point d'accumulation de X est dit point isolé de X .

Exemple 1.10. On considère l'ensemble $X = \{-4, -2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$. Le point -2 est un point isolé de X .

Exemple 1.11.

- 1) $X =]0, 1[$, : $X' = [0, 1]$
- 2) $X = \{1, 2\}$, : $X' = \emptyset$.

Proposition 1.6. Si X_1 et X_2 sont deux parties de $\mathbb{R}$, nous avons les relations suivantes :

- $\overline{X_1} = X_1 \cup X'_1$,
- $(X_1 \cup X_2)' = X'_1 \cup X'_2$,
- $\overline{X_1 \cup X_2} = \overline{X_1} \cup \overline{X_2}$,
- $(X_1 \cap X_2)' \subset X'_1 \cap X'_2$,
- $\overline{X_1 \cap X_2} \subset \overline{X_1} \cap \overline{X_2}$.

Définition 1.22. On appelle frontière d'une partie X de $\mathbb{R}$ l'adhérence de X privée de l'intérieur de X . On le note ∂X : $\partial X = \overline{X} \setminus \overset{\circ}{X}$.

1.5.3 Notions de voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$ dans $\overline{\mathbb{R}}$

Définition 1.23. Dans $\overline{\mathbb{R}}$, on entend par voisinage de $+\infty$ tout ensemble $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ contenant un ensemble de la forme $[a, +\infty]$ avec $a \in \mathbb{R}$. Par voisinage de $-\infty$ dans $\overline{\mathbb{R}}$, on entend tout ensemble $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ contenant un ensemble de la forme $[-\infty, a[$ avec $a \in \mathbb{R}$.

1.6 Densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

Définition 1.24. Un nombre réel est dit irrationnel lorsqu'il n'appartient pas à l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels. L'ensemble des nombres irrationnels est donc $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Définition 1.25. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. On dit que A est *dense dans $\mathbb{R}$* si A rencontre tout intervalle ouvert $]a, b[$, avec $a < b$. Autrement dit A est dense dans $\mathbb{R}$ lorsque pour tous a et b réels, on a : $(a < b) \implies (\exists x \in A, a < x < b)$.

Par contraposée A est une partie non dense dans $\mathbb{R}$ s'il existe au moins deux réels x et y tels que

$$x < y \text{ et } \forall a \in A, \quad x \geq a \text{ ou } y \leq a.$$

Exemple 1.12. $\mathbb{Z}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$.

Proposition 1.7.

- $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Démonstration.

- Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$, on pose $x = \frac{1}{b-a} > 0$. Soit q un entier strictement supérieur à x (un tel entier existe d'après le théorème d'Archimède) et soit p le plus petit entier strictement supérieur à aq (p existe d'après le théorème d'Archimède). On a donc : $p-1 \leq aq < p$ et $\frac{p}{q} - \frac{1}{q} \leq a < \frac{p}{q}$ (puisque $q > 0$). D'où, $a < \frac{p}{q} \leq a + \frac{1}{q} < a + \frac{1}{x} = b$, et $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$.
- De même en considérant les réels $A = \frac{a}{\sqrt{2}}$ et $B = \frac{b}{\sqrt{2}}$, il existe un rationnel r tel que $A < r < B$, c'est-à-dire $a < r\sqrt{2} < b$.
 - (a) Si $r \neq 0$ alors $r\sqrt{2}$ est un irrationnel et on a : $a < r\sqrt{2} < b$.
 - (b) Si $r = 0$ on prend l'intervalle $]\frac{a}{\sqrt{2}}, 0[$ qui est inclus dans l'intervalle $]\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}[$; $]\frac{a}{\sqrt{2}}, 0[$ contient un rationnel $r_1 \neq 0$. Dans ce cas on a $r_1\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $a < r_1\sqrt{2} < b$.

Une conséquence de cette proposition est le résultat suivant.

Corollaire 1.1. *Dans tout intervalle de $\mathbb{R}$, différent d'un singleton, il y a une infinité de nombres rationnels (et de nombres irrationnels).*

Proposition 1.8. *Tout intervalle de $\mathbb{R}$, différent d'un singleton, et $\mathbb{R}$ lui même sont non dénombrables. Dès lors ils contiennent une infinité non dénombrable de nombres irrationnels.*

Théorème 1.10 (Axiome de Cantor). *Soit $I_n = [a_n, b_n]$ une suite décroissante d'intervalles fermés (c'est-à-dire $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on dit aussi que les intervalles I_n sont emboîtés). Alors l'intersection $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] = \{x \in \mathbb{R} : x \in I_n, \forall n \in \mathbb{N}\}$ est un intervalle non vide.*

On connaît également l'axiome de Cantor sous le nom de la **propriété des intervalles emboîtés**.

Démonstration. L'ensemble $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ est majoré par b_0 ; il possède donc une borne supérieure s . L'ensemble $\{b_n, n \in \mathbb{N}\}$ est minoré par a_0 ; il possède donc une borne inférieure i . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $a_n \leq s \leq i \leq b_n$. Il en résulte que l'ensemble $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$ contient l'intervalle $[s, i]$, et est donc non vide. $\square$

Remarque 1.10. Si on avait seulement considéré des intervalles I_n de $\mathbb{R}$ tels que $I_{n+1} \subset I_n$, l'intersection $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ pourrait être vide. Pour s'en convaincre, faire l'exercice suivant.

Exercice 1.13. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n =]0, \frac{1}{n}[$ et $J_n = [n, +\infty[$. Trouver l'ensemble A des réels x tels que $x \in I_n$, pour tout $n \geq 1$. Trouver l'ensemble B des réels x tels que $x \in J_n$, pour tout $n \geq 1$.

Exercice 1.14. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \{x \in \mathbb{Q} : \sqrt{2} - \frac{1}{n} \leq x \leq \sqrt{2} + \frac{1}{n}\}$. Peut-on appliquer à la famille $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ l'axiome de Cantor? Justifier votre réponse. Expliciter l'ensemble $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

Exercice 1.15. Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux familles de nombres rationnels tels que $a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n$. On pose $A_n = \{x \in \mathbb{Q} : a_n \leq x \leq b_n\}$. Que peut-on dire de l'ensemble de $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$? Justifier votre réponse.

Exercice 1.16. Soit $(]a_n, b_n[)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'intervalles ouverts et bornés de $\mathbb{R}$. Expliquer pourquoi on peut avoir $\bigcap_{n \in \mathbb{N}}]a_n, b_n[= \emptyset$.

Théorème 1.11 (de Bolzano-Weierstrass). *Toute partie infinie et bornée B de $\mathbb{R}$ admet un point d'accumulation*

Démonstration. Puisque B est borné, il existe un intervalle $I_1 = [m, M]$ de $\mathbb{R}$ qui le contient. Considérons les intervalles $I'_1 = \left[m, \frac{m+M}{2}\right]$ et $I''_1 = \left[\frac{m+M}{2}, M\right]$. Comme B est infini, l'un des intervalles I'_1 ou I''_1 contient une infinité de points de B . Si I'_1 contient un nombre infini de points de B , on pose $I_2 = I'_1$; dans le cas contraire, on pose $I_2 = I''_1$.

Remarquons que si l est la longueur de I_1 , celle de I_2 est $\frac{l}{2}$.

De la même manière que pour I_1 , on peut découper I_2 en deux intervalles fermés I'_2 et I''_2 de même longueur dont l'un au moins contient une infinité de points de B . On posera $I_3 = I'_2$ si I'_2 contient une infinité de points de B , sinon on pose $I_3 = I''_2$. Remarquons que $I_3 \subset I_2 \subset I_1$ et que la longueur de I_3 est égale à la moitié de celle de I_2 , c'est-à-dire $\frac{l}{2^2}$. Par récurrence, on construit ainsi une suite d'intervalles fermés emboîtés (I_n) de longueur $\frac{l}{2^{n-1}}$. D'après le théorème des segments emboîtés (axiome de Cantor), il existe un réel a qui appartient à chacun des intervalles I_n . Soit J un intervalle ouvert contenant a ; il existe un réel $r > 0$ tel que $]a - r, a + r[$ est inclus dans J . Puisque $\mathbb{R}$ est archimédien, il existe un entier n tel que $l < r2^{n-1}$. Si x est un point de l'intervalle I_n , alors $|x - a| < \frac{l}{2^{n-1}} < r$, et appartient donc à $]a - r, a + r[$. Ainsi on a : $I_n \subset]a - r, a + r[\subset J$. Comme I_n contient une infinité de points de B , il en est de même de J . On a donc prouvé que tout intervalle ouvert contenant a contient une infinité de points de B . Par suite a est un point d'accumulation de B . $\square$

Exercice 1.17. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$. Prouver que l'ensemble $A = \{a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$ possède un point d'accumulation.

Exercice 1.18. Soit $B = \left\{ \frac{x}{1 + |x|}, x \in \mathbb{R} \right\}$.

1. Expliciter B .
2. Prouver que 1 et -1 sont des points d'accumulation de B .
3. Déterminer l'adhérence $\overline{B}$ de B .

Exercice 1.19. L'ensemble $A = \{n + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$ admet-il un point d'accumulation? Justifier votre réponse.

Exercice 1.20. Prouver que les assertions suivantes sont équivalentes.

1. Toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure.
2. Si $([a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille de d'intervalles fermés bornés emboîtés, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset$.
3. Toute partie infinie et bornée de $\mathbb{R}$ possède un point d'accumulation.

1.7 Racine n -ième d'un nombre réel positif

Théorème 1.12 (Racine $n^{\text{ième}}$ d'un réel positif). *Pour tout nombre réel strictement positif x et pour tout entier naturel non nul n , il existe un unique réel positif y tel que $y^n = x$. Le réel y est appelé racine $n^{\text{ième}}$ de x . On note*

$$y = \sqrt[n]{x} \text{ ou bien } y = x^{\frac{1}{n}}.$$

Démonstration. Soient $x > 0$ fixé et $A = \{a \in \mathbb{R}_+^* : a^n \leq x\}$. On va montrer que A est non vide et admet une borne supérieure.

- Si $x < 1$ alors $x \in A$, car $x^n \leq x < 1$, par conséquent A est non vide.
- Si $x \geq 1$ alors on a : $1^n \leq x \leq x^n$, donc $1 \in A$ et par conséquent A est non vide.
- Si $z \in A$ alors $z^n \leq x$, ce qui implique que $z \leq x$. Donc A est majoré par x .

On déduit alors que A est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, donc il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $y = \sup(A)$.

Nous allons montrer que $y^n = x$.

- Supposons par l'absurde que $y^n < x$ et posons $\varepsilon = x - y^n > 0$. On va chercher $h \in]0, 1[$ tel que $(y + h) \in A$. On a :

$$\begin{aligned} (y + h)^n &= y^n + ny^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}y^{n-2}h^2 + \dots + h^n \\ &= y^n + h[ny^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}y^{n-2}h + \dots + h^{n-1}] \\ &\leq y^n + h[ny^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}y^{n-2} + \dots + 1] = y^n + h[(y+1)^n - y^n] \end{aligned}$$

On choisit $h \in]0, 1[$ tel que $h < \frac{\varepsilon}{(y+1)^n - y^n}$ et ainsi on a :

$$(y + h)^n = y^n + h[(y+1)^n - y^n] < y^n + \varepsilon < x.$$

Par conséquent $(y + h) \in A$ et $y + h > y = \sup(A)$, ce qui est absurde.

- Supposons maintenant que $y^n > x$ et posons $h = \frac{y^n - x}{ny^{n-1}}$, alors on a : $0 < h < y$. Soit $t > 0$ tel que $t \geq y - h$. En utilisant l'identité

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + b^{n-1})$$

valable pour tous réels a et b , et le fait que $y - h \leq t$ on a :

$$y^n - (y - h)^n = h[y^{n-1} + y^{n-2}(y - h) + \dots + (y - h)^{n-1}] \leq hny^{n-1} = y^n - x.$$

Ainsi

$$y^n - t^n \leq y^n - (y - h)^n \leq y^n - x$$

et par conséquent $x < t^n$, d'où on conclut que $t \notin A$. En d'autres termes $(y - h)$ est un majorant de A et $y - h < y$. Ce qui est en contradiction avec le fait que y soit le plus petit des majorants de A .

On conclut alors que $y^n = x$ et y est unique.

□

Proposition 1.9. Pour tous $a, b \in \mathbb{R}_+$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}, \quad \sqrt[n]{a^n} = a.$$

Démonstration. A montrer en exercice

□

Remarque 1.11.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que n est pair. Alors pour tout $y \in \mathbb{R}_+^*$ on a : $y^n = (-y)^n > 0$.
 - (a) Ainsi pour $x \in \mathbb{R}_+^*$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$ pair, l'équation $y^n = x$ admet deux solutions dans $\mathbb{R}$: $y_1 = \sqrt[n]{x}$ et $y_2 = -\sqrt[n]{x}$.
 - (b) Par contre pour $x \in \mathbb{R}_-^*$ et pour $n \in 2\mathbb{N}^*$, l'équation $y^n = x$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{R}$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$ impair on a : pour tout $y \in \mathbb{R}^*$, $(-y)^n = -y^n > 0$. Ainsi pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$ impair, l'équation $y^n = x$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$: $y = \text{signe}(x) \sqrt[n]{|x|}$.

1.8 Approximation d'un réel

Soit x un nombre réel, p un entier naturel. On a :

$$E(x \cdot 10^p) \leq x \cdot 10^p < E(x \cdot 10^p) + 1. \quad (1.17)$$

D'où $10^{-p}E(x \cdot 10^p) \leq x < 10^{-p}E(x \cdot 10^p) + 10^{-p}$. Ainsi, $10^{-p}E(x \cdot 10^p)$ est un nombre décimal approchant x à 10^{-p} près par défaut et $10^{-p}E(x \cdot 10^p) + 10^{-p}$ est un nombre décimal approchant x à 10^{-p} près par excès.

Exemple 1.13. Donner une approximation de π à 10^0 près, à 10^{-1} près, à 10^{-2} près et à 10^{-3} près.

1.9 Nombres complexes

On note $\mathbb{C}$ l'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni des lois d'addition et de multiplication données par :

$$(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b'), \quad (1.18)$$

$$(a, b) \times (a', b') = (aa' - bb', ab + a'b), \quad (1.19)$$

pour tous $(a, b), (a', b') \in \mathbb{R}^2$. Les éléments de $\mathbb{C}$ sont appelés **nombres complexes**. On admet le

Théorème 1.13. $\mathbb{C}$ est un corps commutatif et l'application $x \mapsto (x, 0)$ est un homomorphisme injectif du corps $\mathbb{R}$ dans le corps $\mathbb{C}$.

On peut donc identifier $\mathbb{R}$ à un sous-corps de $\mathbb{C}$. Posant $(0, 1) = i$ et identifiant $(x, 0)$ avec x , on a alors $(x, y) = x + iy$: c'est la notation usuelle des nombres complexes.

Il est facile de voir que $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1 + 0 \times i = -1$.

Si $z = (x, y) = x + iy$ est un élément de $\mathbb{C}$, le nombre réel x est appelé *partie réelle* de z et est noté $\Re(z)$ ou $\text{Re}(z)$ tandis que le nombre réel y est appelé la *partie imaginaire* de z et est notée $\Im(z)$ ou $\text{Im}(z)$.

Définition 1.26. On appelle module du nombre complexe $z = x + iy$ le nombre positif $|z| = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$.

Il est clair que si z est un réel, son module se confond avec sa valeur absolue.

Définition 1.27. On appelle argument d'un nombre complexe $z = x + iy$ la classe modulo 2π des nombres réels θ qui vérifient $\cos \theta = \frac{x}{|z|}$ et $\sin \theta = \frac{y}{|z|}$. On note $\arg z$ l'un quelconque des éléments de cette classe.

Définition 1.28. On appelle conjugué d'un nombre complexe $z = x + iy$, le nombre complexe $\bar{z} = x - iy$.

Proposition 1.10. *Quels que soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, on a*

1. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$;
2. $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$;
3. $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi}$;
4. $\left| |z_1| - |z_2| \right| \leq |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Pour majorer une somme de nombres complexes, on utilise la

Proposition 1.11. *Soient $z_1, \dots, z_n$ des nombres complexes. On a*

$$\left| \sum_{i=1}^n z_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |z_i|. \quad (1.20)$$

Les inégalités de Schwarz et de Minkowski s'étendent aux nombres complexes sous la forme

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \bar{b}_i \right|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^2 \right) \quad (1.21)$$

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.22)$$

Ces inégalités sont des égalités si on a $b_i = \lambda \bar{a}_i$ (ou $a_i = \lambda \bar{b}_i$), où λ est un réel.

Suites numériques

Sommaire

2.1	Définitions et propriétés élémentaires	22
2.2	Opérations sur les suites	24
2.3	Critère de Cauchy	25
2.4	Valeurs d'adhérence - Suites extraites	26
2.5	Suites équivalentes	27
2.6	Suites monotones, suites adjacentes et théorème de Cantor	29
2.7	Suites récurrentes linéaires	32
2.8	Suites récurrentes générales	34
2.9	Limites infinies - Formes indéterminées	35

Dans ce chapitre par $\mathbb{K}$ nous désignerons $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

2.1 Définitions et propriétés élémentaires

Définition 2.1. On appelle suite numérique (réelle ou complexe) toute application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$.

A la place de la notation fonctionnelle $u(n)$, on utilise la notation indicielle u_n . L'expression u_n est appelé terme général de la suite. Une suite $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ sera alors notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) . Nous aurons parfois à considérer des suites tronquées (u_n) i.e. des suites dont le terme général n'est défini qu'à partir d'une certaine valeur de n , soit pour $n \geq n_0$.

Exemple 2.1. La suite de terme général $u_n = \ln \left[\frac{n^2}{n(n-1)(n-2)} \right]$ est définie à partir de $n_0 = 3$.

Définition 2.2. Une suite (u_n) de $\mathbb{K}$ est dite stationnaire s'il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = u_{n_0}$, pour tout $n \geq n_0$, i.e. que la suite est constante à partir d'une certaine valeur de n .

Définition 2.3. Une suite (u_n) de $\mathbb{K}$ est dite bornée s'il existe un réel M tel que $|u_n| \leq M$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque 2.1. Pour qu'une suite soit bornée, il suffit qu'elle le soit à partir d'un certain rang i.e. qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n| \leq M$, pour tout $n \geq n_0$. En effet, dans ce cas la suite (u_n) est alors bornée par le nombre $M' = \sup(|u_0|, \dots, |u_{n_0-1}|, M)$.

Définition 2.4. On dit qu'une suite (u_n) de $\mathbb{K}$ est convergente (dans $\mathbb{K}$) s'il existe un élément $\ell \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_\varepsilon, |u_n - \ell| < \varepsilon. \quad (2.1)$$

Théorème 2.1. Si une suite (u_n) de $\mathbb{K}$ est convergente, il existe un unique $\ell \in \mathbb{K}$ qui satisfait (2.1).

Démonstration. Remarquons d'abord que si un élément $x \in \mathbb{K}$ est tel que $|x| < \varepsilon$, pour tout $\varepsilon > 0$, alors $x = 0$. Maintenant, supposons qu'il existe deux éléments ℓ et ℓ' de $\mathbb{K}$ satisfaisant (2.1), alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$, pour tout $n \geq n_0$; et il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n - \ell'| < \frac{\varepsilon}{2}$, pour tout $n \geq n_1$. Soit $m = \max(n_0, n_1)$ et soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq m$. On a :

$$|\ell - \ell'| = |u_n - \ell - u_n + \ell'| \leq |u_n - \ell| + |u_n - \ell'| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

On a ainsi établi que $|\ell - \ell'| < \varepsilon$, pour tout $\varepsilon > 0$. Ce qui implique que $\ell - \ell' = 0$, c'est-à-dire $\ell = \ell'$. $\square$

Le Théorème 2.1, nous permet, lorsqu'une suite (u_n) est convergente, de dire que l'unique nombre ℓ qui satisfait la propriété (2.1) est **la limite** de la suite (u_n) et nous poserons $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. On dira aussi que la suite (u_n) converge ou tend vers ℓ et on notera parfois $u_n \rightarrow \ell$.

Définition 2.5. On dit qu'une suite de $\mathbb{K}$ est divergente si elle est non convergente dans $\mathbb{K}$.

Exemple 2.2. Toute suite stationnaire (en particulier toute suite constante) est convergente.

Exemple 2.3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = q^n$ avec $|q| < 1$. Soit $\varepsilon > 0$. Existe-t-il $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n > n_\varepsilon$, $|q^n| < \varepsilon$?

- Si $q = 0$, d'évidence on peut prendre $n_\varepsilon = 1$.
- Si $q \neq 0$, alors $|q|^n < \varepsilon$ est équivalent à $n \ln |q| < \ln \varepsilon$, i.e. $n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}$ (puisque $\ln |q| < 0$). On peut prendre $n_\varepsilon = \max \left(E \left(\frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \right) + 1; 0 \right)$, où $E(x)$ désigne la partie entière du réel x .
Une autre méthode consiste à poser $|q| = \frac{1}{1+h}$, avec $h > 0$ et d'utiliser la formule du binôme pour montrer que $|q|^n < \frac{1}{nh}$.

La convergence dans $\mathbb{C}$ se ramène à celle de deux suites réelles comme l'affirme la

Proposition 2.1. Une suite (u_n) de nombres complexes converge vers $\ell \in \mathbb{C}$ si et seulement si les suites réelles $(\operatorname{Re}(u_n))$ et $(\operatorname{Im}(u_n))$ convergent respectivement vers $\operatorname{Re}(\ell)$ et $\operatorname{Im}(\ell)$.

Exercice 2.1. Prouver la proposition précédente.

Théorème 2.2. Toute suite convergente de $\mathbb{K}$ est bornée.

Démonstration. Soit (u_n) une suite convergente de $\mathbb{K}$. Notons ℓ sa limite. Il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| < 1$. Quel que soit $n \geq n_0$, on a : $|u_n| \leq |\ell| + 1$. Soit s le plus grand élément de l'ensemble (fini) $\{|u_0|, \dots, |u_{n_0}|\}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $|u_n| \leq \max(s, |\ell| + 1)$. $\square$

Proposition 2.2. Soient (u_n) et (v_n) deux suites de $\mathbb{K}$. On suppose que

- (u_n) converge vers 0 ;
- (v_n) est bornée.

Alors la suite $(u_n v_n)$ converge vers 0.

Démonstration. Soit $M > 0$ tel que $|v_n| \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_\varepsilon$, $|u_n| = |u_n - 0| < \frac{\varepsilon}{M}$. D'où $|u_n v_n - 0| = |u_n v_n| = |u_n| |v_n| < \varepsilon$, pour tout $n \geq n_\varepsilon$. $\square$

Exemple 2.4. $u_n = \frac{e^{in}}{n^2}$.

2.2 Opérations sur les suites

Théorème 2.3. Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes d'éléments de $\mathbb{K}$. On pose $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{K}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell' \in \mathbb{K}$. Alors,

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \ell + \ell'$;
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \lambda \ell$, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$;
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n v_n) = \ell \ell'$;
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = |\ell|$;
5. si $\ell' \neq 0$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $v_n \neq 0$ et on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{v_n} = \frac{1}{\ell'}$;
6. si $\ell' \neq 0$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $v_n \neq 0$ et on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$.

1. Il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$, pour tout $n \geq n_\varepsilon$ et il existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tel que $|v_n - \ell'| < \frac{\varepsilon}{2}$, pour tout $n \geq n_2$. Il suit donc que pour tout $n \geq \max(n_1, n_2)$,

$$|u_n + v_n - (\ell + \ell')| = |(u_n - \ell) + (v_n - \ell')| \leq |u_n - \ell| + |v_n - \ell'| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Si $\lambda = 0$, alors la suite (λu_n) est nulle et converge donc vers $0 = \lambda \ell$. Supposons que $\lambda \neq 0$. Puisque (u_n) converge vers ℓ , il existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_3$, $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$. Dès lors, pour tout $n \geq n_3$, on a $|\lambda u_n - \lambda \ell| = |\lambda| |u_n - \ell| < |\lambda| \times \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon$.
3. On peut écrire : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n v_n - \ell \ell' = (u_n - \ell) v_n + \ell (v_n - \ell')$. Les suites $(u_n - \ell)_n$ et $(v_n - \ell')_n$ convergent vers 0 et la suite (v_n) est bornée donc chacune des suites $((u_n - \ell) v_n)$ et $(\ell (v_n - \ell'))$ converge vers 0 (d'après la Proposition 2.2) et donc $(u_n v_n - \ell \ell')$ converge vers 0.
4. La convergence de (u_n) vers ℓ implique l'existence d'un $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n - \ell| < \varepsilon$ pour tout $n \geq n_\varepsilon$. Dès lors, pour tout $n \geq n_\varepsilon$ on a $||u_n| - |\ell|| \leq |u_n - \ell| < \varepsilon$; i.e. $(|u_n|)$ converge vers $|\ell|$.
5. Puisque $(|v_n|)$ converge vers $|\ell'|$, il existe un entier n_4 tel que, pour tout $n \geq n_4$, $|v_n| \geq \frac{|\ell'|}{2}$ (s'en convaincre). Pour tout $n \geq n_4$, on a :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{\ell'} \right| &= \frac{|\ell' - v_n|}{|\ell' v_n|} \\ &\leq \frac{2}{|\ell'|^2} |\ell' - v_n|. \end{aligned}$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'$, il existe un entier n_5 tel que, pour tout $n \geq n_5$, $|v_n - \ell'| < \frac{|\ell'|^2 \varepsilon}{2}$. Soit

$$N = \max(n_4, n_5). \text{ Pour tout } n \geq N, \text{ on a : } \left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{\ell'} \right| < \frac{2}{|\ell'|^2} \frac{|\ell'|^2 \varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

6. Posons $w_n = \frac{1}{v_n}$, d'après l'assertion 5, la suite (w_n) converge vers $\ell'' = \frac{1}{\ell'}$. Maintenant, l'assertion 3 implique la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = (u_n w_n)$ converge vers $\ell \ell'' = \frac{\ell}{\ell'}$. $\square$

Nous allons maintenant prendre les limites dans $\overline{\mathbb{K}} = (\overline{\mathbb{R}} \text{ ou } \overline{\mathbb{C}})$.

Définition 2.6. On dit qu'une suite de nombres réels tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) si pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, il existe $n_\lambda \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_\lambda$ on ait $u_n > \lambda$ (resp. $u_n < \lambda$).

Définition 2.7. Dans $\mathbb{C}$ nous dirons que la suite (z_n) converge vers ∞ (le point à l'infini) si la suite suite $(|z_n|)$ des modules des u_n converge vers $+\infty$.

2.3 Critère de Cauchy

Définition 2.8. On dit qu'une suite (u_n) d'éléments de $\mathbb{K}$ est de Cauchy si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall (n, p) \in \mathbb{N}^2, (n \geq n_\varepsilon, p \geq n_\varepsilon) \Rightarrow |u_n - u_p| < \varepsilon. \quad (2.2)$$

Proposition 2.3. Toute suite de Cauchy de $\mathbb{K}$ est bornée.

Démonstration. Si (u_n) est une suite de Cauchy d'éléments de $\mathbb{K}$, il existe $n_1 > 0$ tel que pour tout $n \geq n_1$, $|u_n - u_{n_1}| < 1$. Comme $||u_n| - |u_{n_1}|| \leq |u_n - u_{n_1}|$, on a $||u_n| - |u_{n_1}|| < 1$, pour tout $n \geq n_1$; c'est-à-dire $-1 + |u_{n_1}| < |u_n| < |u_{n_1}| + 1$. Ce qui implique que $|u_n| \leq 1 + |u_{n_1}| = M$, i.e. que (u_n) est bornée à partir de n_1 . D'après la Remarque 2.1 précédente, elle est bornée. $\square$

Théorème 2.4. Dans $\mathbb{K}$ pour qu'une suite (u_n) soit convergente il faut et il suffit qu'elle soit de Cauchy.

Démonstration. Soit (u_n) une suite de $\mathbb{K}$ convergente vers $\ell \in \mathbb{K}$. Pour tout $\varepsilon > 0$ donné, il existe $n_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $n \geq n_\varepsilon$, $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$. Donc pour tous $n \geq n_\varepsilon$ et $p \geq n_\varepsilon$ on a : $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$ et $|u_p - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$. Par suite

$$|u_n - u_p| = |u_n - \ell - u_p + \ell| \leq |u_n - \ell| + |u_p - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Réciproquement soit (u_n) une suite de Cauchy. L'ensemble $B = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ de ses valeurs est borné. Il y a deux cas possibles.

1. Si B est une partie infinie de $\mathbb{K}$, alors comme B est borné, il admet, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass (valable aussi pour $\mathbb{C}$), un point d'accumulation ℓ . Soit un réel $\varepsilon > 0$. Puisque (u_n) est de Cauchy, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $n \geq n_0$, $m \geq n_0$, $|u_n - u_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. Comme l'ensemble des entiers n tels que $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$ est infini, il existe un entier $n_1 \geq n_0$ tel que $|u_{n_1} - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$. Pour tout entier $n \geq n_1$, on a alors : $|u_n - \ell| \leq |u_n - u_{n_1}| + |u_{n_1} - \ell| < \varepsilon$. Puisque ε est quelconque, on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.
2. Si maintenant B est une partie finie $\{a_1, \dots, a_p\}$ de $\mathbb{K}$. Si B est un singleton $\{a\}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$. Sinon soit $\varepsilon = \min\{|a_i - a_j|, 1 \leq i < j \leq p\}$. Comme (u_n) est de Cauchy, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $n \geq n_0$ et $m \geq n_0$, $|u_n - u_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. Soient donc $n \geq n_0$ et $m \geq n_0$. Si u_n était différent de u_m , on aurait $|u_n - u_m| \geq \varepsilon$, ce qui contredit le fait que $|u_n - u_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ainsi pour

tout $n \geq n_0$, $u_n = u_{n_0}$. On en déduit que la suite (u_n) est stationnaire : elle est donc convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_{n_0}$. $\square$

Exemple 2.5. Montrons que la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ est divergente. Pour tout $n \geq 1$, on a $u_{2n} - u_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}$. Comme $\frac{1}{n+1} \geq \frac{1}{n+2} \geq \cdots \geq \frac{1}{2n}$, on a $u_{2n} - u_n \geq \underbrace{\frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ fois}}$; c'est-à-dire que $u_{2n} - u_n \geq \frac{1}{2}$. Ainsi, si par exemple $\varepsilon = \frac{1}{2}$, pour tout $n_0 \in \mathbb{N}^*$, il existe $n \geq n_0$ tels que $u_{2n} - u_n \geq \varepsilon$. Donc la suite (u_n) n'est pas de Cauchy : elle n'est pas convergente d'après le Théorème 2.4.

2.4 Valeurs d'adhérence - Suites extraites

Définition 2.9. On dit que la suite (u_n) d'éléments de $\mathbb{K}$ admet le nombre $x \in \mathbb{K}$ pour valeur d'adhérence si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une infinité de valeurs de n vérifiant $|u_n - x| < \varepsilon$.

Exemple 2.6.

1. La suite (u_n) donnée par $u_n = (-1)^n$ admet -1 et $+1$ pour valeurs d'adhérence.
2. La suite (u_n) donnée par $u_n = i^n + \frac{1}{n+1}$ admet -1 , 1 , i et $-i$ pour valeurs d'adhérence.

Remarque 2.2. Si une suite (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors ℓ est une valeur d'adhérence de (u_n) . Est-ce alors l'unique valeur d'adhérence ?

Définition 2.10. Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{K}$. On appelle suite extraite (ou sous-suite) de (u_n) toute suite (v_n) de la forme $v_n = u_{\varphi(n)}$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est application strictement croissante.

Si nous posons $\varphi(k) = n_k$, alors nous noterons (u_{n_k}) la suite $(u_{\varphi(n)})$. L'application φ est en fait une suite strictement croissante de nombres entiers naturels.

Exemple 2.7. Soit $u_n = (-1)^n$. Les suites (v_n) et (z_n) définies par : $v_n = u_{2n} = 1$ et $z_n = u_{2n+1} = -1$ sont deux suites extraites de la suite (u_n) .

Proposition 2.4. Toute sous-suite d'une suite convergente est convergente vers la même limite.

Démonstration. Soit (u_n) une suite de $\mathbb{K}$ convergente vers une limite ℓ et soit (u_{n_k}) une sous-suite de (u_n) . Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Puisque $\lim_{k \rightarrow +\infty} n_k = +\infty$, il existe $k_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq k_1$ on ait $n_k \geq n_0$ et par suite $|u_{n_k} - \ell| < \varepsilon$. $\square$

Proposition 2.5. Pour qu'un élément $x \in \mathbb{K}$ soit une valeur d'adhérence d'une suite (u_n) il faut et il suffit qu'il existe une sous-suite (u_{n_k}) de (u_n) qui converge vers x dans $\mathbb{K}$.

Exercice 2.2. Prouver la proposition.

Théorème 2.5. Une suite (u_n) d'éléments de $\mathbb{K}$ est convergente si et seulement si toutes ses sous-suites sont convergentes et ont la même limite.

Démonstration. Puisqu'une suite (u_n) est une suite extraite d'elle-même, il est évident que si toutes ses sous-suites convergent vers la même limite ℓ , alors (u_n) converge vers ℓ . Réciproquement supposons que la suite (u_n) soit convergente vers une limite ℓ , alors la Proposition 2.4 affirme que toute sous-suite de (u_n) converge vers ℓ . $\square$

Remarque 2.3. Pour montrer qu'une suite numérique (u_n) est divergente, il suffit d'exhiber deux sous-suites de (u_n) qui admettent des limites différentes.

Exercice 2.3. Donner un exemple d'une suite bornée non convergente.

Théorème 2.6 (de Bolzano-Weierstrass (deuxième version)). *De toute suite bornée d'éléments de $\mathbb{K}$ on peut extraire une suite convergente.*

Démonstration.

1. Commençons d'abord par établir le résultat pour les suites réelles. Soit donc (u_n) une suite réelle bornée.
 - (a) Si l'ensemble $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ des valeurs de la suite est infini, alors il possède un point d'accumulation d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass vu au Chapitre 1 (Théorème 1.11). Soit a un point d'accumulation de A . Il existe un entier n_1 tel que $|u_{n_1} - a| < 1$. Comme l'ensemble des entiers n tels que $|u_n - a| < \frac{1}{2}$ est infini, il existe un entier $n_2 > n_1$ tel que $|u_{n_2} - a| < \frac{1}{2}$. On peut ainsi construire une suite strictement croissante (n_k) d'entiers tels que $|u_{n_k} - a| < \frac{1}{k}$; on a alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_{n_k} = a$.
 - (b) Si A est un ensemble fini $\{a_1, \dots, a_m\}$, il existe un élément a de A et une infinité d'entiers n tels que $u_n = a$. On peut donc construire une suite strictement croissante $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'entiers telle que $u_{n_k} = a$, d'où $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_{n_k} = a$.
2. Supposons à présent que (z_n) est une suite bornée de nombres complexes. Comme $|\operatorname{Re}(z_n)| \leq |z_n|$, la suite réelle $(\operatorname{Re}(z_n))$ est bornée; on peut donc en extraire une suite $(\operatorname{Re}(z_{\varphi(n)}))$ convergente. Mais alors, la suite $(\operatorname{Im}(z_{\varphi(n)}))$ est bornée et on peut en extraire une suite $(\operatorname{Im}(z_{\phi \circ \varphi(n)}))$ qui converge. Dès lors, $(\operatorname{Re}(z_{\phi \circ \varphi(n)}))$ est une sous-suite de $(\operatorname{Re}(z_{\varphi(n)}))$ et est donc convergente. Ainsi, les deux suites $(\operatorname{Re}(z_{\phi \circ \psi(n)}))$ et $(\operatorname{Im}(z_{\phi \circ \psi(n)}))$ sont convergentes; d'où le résultat. $\square$

Nous allons étendre à $\overline{\mathbb{R}}$ la notion de valeur d'adhérence en disant qu'une suite (u_n) de nombres réels admet $+\infty$ (resp. $-\infty$) pour valeur d'adhérence si elle non majorée (resp. non minorée).

Exemple 2.8. $\pm\infty$ sont des valeurs d'adhérence de la suite $u_n = (-1)^n n$.

2.5 Suites équivalentes

Définition 2.11. On dit que deux suites (u_n) et (v_n) de $\mathbb{K}$ sont équivalentes s'il existe une suite (λ_n) de réels tendant vers 1 telle que pour n assez grand, on ait $v_n = \lambda_n u_n$.

On peut poser $\lambda_n = 1 + \varepsilon_n$, où la suite (ε_n) tend vers zéro.

Si deux suites (u_n) et (v_n) sont équivalentes, On notera $v_n \simeq u_n$ ou $v_n \sim u_n$.

Exemple 2.9. La suite (v_n) définie par $v_n = \frac{n+i}{n^2}$ est équivalente à la suite (u_n) donnée par $u_n = \frac{1}{n}$. En effet, $v_n = \lambda_n u_n$, avec $\lambda_n = 1 + \frac{i}{n}$, $u_n = \frac{1}{n}$ et on a bien $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n = 1$.

Soient (u_n) et (v_n) deux suites équivalentes de $\mathbb{K}$. Si pour n assez grand on a $u_n \neq 0$, alors l'équivalence de deux suites est équivalente au fait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{u_n} = 1$. Cette relation est une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites de $\mathbb{K}$. En particulier, la symétrie de cette relation vient du fait que si (λ_n) tend 1, la suite $(\frac{1}{\lambda_n})$ est définie pour n assez grand et tend vers 1.

Proposition 2.6.

1. Si une suite (u_n) est convergente, toute suite (v_n) équivalente à (u_n) est convergente et a même limite que (u_n) .
2. Réciproquement, si (u_n) et (v_n) sont deux suites de $\mathbb{K}$ convergeant vers la même limite finie, et si cette limite est non nulle, alors les suites (u_n) et (v_n) sont équivalentes.

Définition 2.12. Si (u_n) et (v_n) sont deux suites réelles équivalentes qui tendent vers 0, on dit qu'elles sont deux infiniment petits équivalents.

Exemple 2.10. $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{n+1}{n^2}$ sont deux infiniment petits équivalents.

Définition 2.13. Si (u_n) et (v_n) sont deux suites équivalentes qui tendent vers $\pm\infty$, on dit qu'elles sont des infiniment grands équivalents.

Exemple 2.11. $u_n = -n$ et $v_n = -\frac{n^2}{n+1}$ sont deux infiniment grands équivalents.

Proposition 2.7. Soient (u_n) , (v_n) , (a_n) et (b_n) quatre suites de $\mathbb{K}$ telles que $u_n \sim a_n$ et $v_n \sim b_n$. Alors,

1. $(u_n v_n)$ est convergente si et seulement si $(a_n b_n)$ est convergente et, le cas échéant, on a l'égalité $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n$;
2. en cas d'existence, $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est convergente si et seulement si $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ est convergente et, le cas échéant, on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n}$.

Remarque 2.4. Ce résultat ne s'applique pas aux limites de sommes ou de différence de suites. Par exemple, les suites $u_n = n$ et $v_n = n - 1$ sont équivalentes mais leur différence ne tendent pas vers 0 !

Définition 2.14. On dit qu'une suite numérique (u_n) est périodique s'il existe un entier $p \geq 1$ tel que $u_{n+p} = u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On dit le cas échéant que la suite est p -périodique et que p est une période de la suite.

Exemple 2.12.

1. La suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ est 2-périodique.
2. On rappelle qu'une des racines cubiques complexes de 1 est $j = -\frac{1+i\sqrt{3}}{2}$. La suite (v_n) définien par $v_n = (-j)^n$ est 6-périodique.

Exercice 2.4. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'une suite périodique soit convergente.

Nous allons à présent introduire la notation suivante dite de Landau.

Définition 2.15. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles.

1. On dit que (v_n) est asymptotiquement négligeable devant (u_n) ou que (v_n) est un "petit o" de (u_n) s'il existe une suite (ε_n) telle que $v_n = \varepsilon_n u_n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$. On écrit alors

$$v_n = o(u_n). \quad (2.3)$$

2. On dit que (v_n) est asymptotiquement dominée (ou bornée) par (u_n) ou que (v_n) est un "grand O" de (u_n) s'il existe une constante A telle que $|v_n| \leq A|u_n|$, pour n assez grand. On note alors

$$v_n = O(u_n). \quad (2.4)$$

Dans le cas de deux suites complexes, on étend la définition précédente comme suit.

Définition 2.16. Soient (u_n) et (v_n) deux suites complexes. On dit que :

1. (v_n) est asymptotiquement négligeable devant (u_n) ou (v_n) est un "petit o" de (u_n) si $|v_n| = o(|u_n|)$;
2. (v_n) est asymptotiquement dominée (ou bornée) par (u_n) ou (v_n) est un "grand O" de (u_n) si $|v_n| = O(|u_n|)$.

Exemple 2.13.

1. Si $\alpha > 0$, $\ln n = o(n^\alpha)$; pour tout $\beta \in \mathbb{R}$, $n^\beta = o(e^n)$; $\frac{1+e^{in}}{n^2} = o(\frac{i}{n})$.
2. $n^2 + \ln n = O(n^2)$; $\sin \frac{1}{n} = O(\frac{1}{n})$;

2.6 Suites monotones, suites adjacentes et théorème de Cantor

Dans ce paragraphe nous ne considérons que des suites réelles, *i.e.* $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

2.6.1 Suites positives

Proposition 2.8. La limite d'une suite convergente de nombres réels positifs est positive ou éventuellement nulle.

Démonstration. Soit (u_n) une suite réelle convergente telle que $u_n \geq 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et soit ℓ sa limite. Si on avait $\ell < 0$, il existerait un entier $p \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq p$ on ait $|u_n - \ell| < -\ell$. Ce qui impliquerait que $2\ell < u_n < 0$. Ce qui est une contradiction avec l'hypothèse $u_n \geq 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Proposition 2.9. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles convergentes et vérifiant $u_n \leq v_n$ ne serait-ce qu'à partir d'un certain rang, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Démonstration. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles convergentes respectivement vers ℓ et ℓ' ; et vérifiant $u_n \leq v_n$, pour tout entier n supérieur ou égal à un certain rang n_0 . Pour tout $n \geq n_0$, posons $w_n = v_n - u_n \geq 0$. D'après le Théorème 2.3, la suite (w_n) est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell' - \ell$. D'autre part, la Proposition 2.8 implique $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n \geq 0$; c'est-à-dire que $\ell \leq \ell'$. $\square$

Remarque 2.5. D'une manière générale, lorsqu'on passe aux limites, les inégalités strictes deviennent des inégalités larges :

$$(u_n < v_n) \Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \right).$$

Par exemple, pour $n > 1$, $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n}$ mais $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Proposition 2.10. Soit (u_n) et (v_n) deux suites de nombres réels tendant vers une même limite ℓ . Si une suite (z_n) vérifie pour n assez grand les inégalités $u_n \leq z_n \leq v_n$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = \ell$.

Démonstration. Sans nuire à la généralité on peut supposer les inégalités $u_n \leq z_n \leq v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Si $\ell \in \mathbb{R}$ alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que quel que soit $n \geq n_1$, $|u_n - \ell| < \varepsilon$ et il existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tel que quel que soit $n \geq n_2$, $|v_n - \ell| < \varepsilon$. Par conséquent pour $n_0 = \max(n_1, n_2)$ on a : pour tout $n \geq n_0$, $\ell - \varepsilon < u_n \leq z_n \leq v_n < \ell + \varepsilon$.
2. Si $\ell = \pm\infty$, on peut se fixer les idées en prenant $\ell = +\infty$. Dans ce cas, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, il existe $n_\lambda \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_\lambda$, $u_n > \lambda$. Par suite, pour tout $n \geq n_\lambda$ on a $\lambda < u_n \leq z_n$. $\square$

Exemple 2.14. Soit à se prononcer sur la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n$, où

$$z_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}.$$

Puisque pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ et $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ pour tout $k = 1, \dots, n$, on a les inégalités suivantes : $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq z_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = 1$.

2.6.2 Suites monotones

Définition 2.17. Soit (u_n) une suite réelle.

1. (u_n) est dite croissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} \geq u_n$.
2. (u_n) est dite strictement croissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$.
3. (u_n) est dite décroissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} \leq u_n$.
4. (u_n) est dite strictement décroissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$.
5. (u_n) est dite monotone si elle croissante ou (exclusif) décroissante.
6. (u_n) sera dite strictement monotone si elle strictement croissante ou (exclusif) strictement décroissante.
7. (u_n) est dite majorée s'il existe un réel M (resp. m) tel que $u_n \leq M$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.
8. (u_n) est dite minorée s'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Théorème 2.7. Dans $\mathbb{R}$,

- a) toute suite croissante et majorée admet une limite finie et égale à sa borne supérieure ;
- b) toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$;
- c) toute suite décroissante et minorée admet une limite finie égale à sa borne inférieure ;
- d) toute suite suite décroissante et non minorée tend vers $-\infty$.

Démonstration.

- a) Soit (u_n) une suite croissante i.e. $u_n \leq u_{n+1}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si elle est majorée, il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ce qui revient à dire que $X = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ est majorée par M . S'il en est ainsi X admet une borne supérieure finie dans $\mathbb{R}$, soit $x = \sup X$. Par suite pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $p \in \mathbb{N}$ (i.e. $u_p \in X$) tel que $x - \varepsilon < u_p \leq x$. Or pour tout $n \geq p$ on a : $x - \varepsilon < u_p \leq u_n \leq x$ et donc $0 \leq x - u_n \leq \varepsilon$ i.e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = x$.
- b) Si (u_n) est non majorée, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $u_p > \lambda$ (sinon λ serait un majorant de la suite) et pour tout $n \geq p$ on a : $u_n \geq u_p > \lambda$; d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- c) et d) La transformation $t \rightarrow -t$ donne c) et d). $\square$

Définition 2.18. On dit qu'une suite réelle admet $+\infty$ (resp. $-\infty$) comme valeur d'adhérence si elle est non majorée (respectivement non minorée).

Exemple 2.15. La suite (u_n) définie par

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{k+1} & \text{si } n = 2k \quad \text{avec } k \in \mathbb{N} \\ (-1)^{3k}k & \text{si } n = 2k+1 \quad \text{avec } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

admet $0, -\infty$ et $+\infty$ comme valeurs d'adhérence.

2.6.3 Suites adjacentes, théorème de Cantor

Définition 2.19. Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes si :

- (i) (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante ;
- (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Théorème 2.8. Deux suites réelles (u_n) et (v_n) adjacentes convergent vers la même limite. De plus on a : $u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Observons d'abord que la condition (ii) entraîne que si (u_n) est convergente, (v_n) l'est aussi et les deux suites ont alors la même limite. Posant $w_n = v_n - u_n$, on a : $w_{n+1} - w_n = (v_{n+1} - v_n) - (u_{n+1} - u_n)$. Les inégalités $v_{n+1} - v_n \leq 0$ et $u_{n+1} - u_n \geq 0$ impliquent $w_{n+1} - w_n \leq 0$. Donc la suite (w_n) est décroissante. Comme (w_n) tend vers 0, d'après le Théorème 2.7, $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \inf_n w_n = 0$, d'où $w_n \geq 0$. Il en résulte que $u_n \leq v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; d'où $u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n \leq v_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi la suite (u_n) est croissante et majorée; elle est donc convergente. $\square$

On a l'énoncé équivalent suivant.

Théorème 2.9 (de Cantor). Soit $I_n = [u_n, v_n]$ une suite décroissante d'intervalles fermés I_n de $\mathbb{R}$ (c'est-à-dire $I_{n+1} \subset I_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$) et dont la longueur $v_n - u_n$ tend vers 0. Alors ces intervalles ont un unique point commun ℓ qui est la limite commune des suites (u_n) et (v_n) .

Exercice 2.5. On considère la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k}$.

1. Montrer que les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont adjacentes. En déduire que la suite (u_n) admet une limite que l'on notera s . (On ne demande pas de calculer la limite).

2. Montrer que $|s - u_n| \leq \frac{1}{n+1}$.

Théorème 2.10. Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. A est dense dans $\mathbb{R}$;
2. pour tout réel a , il existe une suite (u_n) de points de A qui converge vers a .

2.7 Suites récurrentes linéaires

L'étude des suites récurrentes sera abordée de façon plus générale au chapitre suivant. Dans cette section, on traite le cas particulier des suites récurrentes linéaires.

2.7.1 Suites arithmétiques, suites géométriques

Définition 2.20. Soit $r \in \mathbb{K}$. On appelle suite arithmétique de raison r toute suite (u_n) vérifiant :

$$u_{n+1} = u_n + r, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2.5)$$

Définition 2.21. Soit $q \in \mathbb{K}$. On appelle suite géométrique de raison q toute suite (v_n) vérifiant :

$$v_{n+1} = qv_n, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2.6)$$

Exercice 2.6. Dans $\mathbb{K}$, soient (u_n) une suite arithmétique de raison r et (v_n) une suite géométrique de raison q . On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $S'_n = \sum_{k=0}^n v_k$. Montrer que

1. $u_n = u_0 + nr$, pour tout $n \in \mathbb{N}$;
2. $S_n = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$, pour tout $n \in \mathbb{N}$;
3. $v_n = v_0 q^n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$;
4. si $q \neq 1$, $S'_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2.7.2 Suites récurrentes affines du premier ordre à coefficients constants

Définition 2.22. On appelle suite récurrente affine du premier ordre à coefficients constants toute suite (u_n) de $\mathbb{K}$ qui vérifient la propriété suivante :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / u_{n+1} = au_n + b, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2.7)$$

Soit (u_n) une suite récurrente affine du premier ordre à coefficients constants. Calculons u_n en fonction de n .

1. Si $a = 1$, (u_n) est une suite arithmétique de raison b , donc $u_n = u_0 + nb$.
2. Si $a \neq 1$, soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et (v_n) la suite définie par $v_n = u_n + \lambda$. On a : $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \lambda = au_n + b + \lambda = a(v_n - \lambda) + b + \lambda = av_n + (b + \lambda(1 - a)).$$

En choisissant $\lambda = \frac{b}{a-1}$, on voit que (v_n) est une suite géométrique de raison a . Alors : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 a^n$, d'où : $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = a^n \left(u_0 + \frac{b}{a-1} \right) - \frac{b}{a-1}. \quad (2.8)$$

2.7.3 Suites récurrentes linéaires du second ordre à coefficients constants

Définition 2.23. On appelle suite récurrente linéaire du second ordre à coefficients constants toute suite (u_n) de $\mathbb{K}$ qui vérifie la propriété suivante :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{K}^2 / u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2.9)$$

Soient a et b deux éléments de $\mathbb{K}$. Notons $E_{a,b} = \{(u_n) \subset \mathbb{K} / \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$.

Remarque 2.6. L'ensemble $E_{a,b}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Soit (u_n) un élément de $E_{a,b}$. Calculons u_n en fonction de n . Regardons si $E_{a,b}$ contient des suites géométriques. Soit $r \in \mathbb{K}$; la suite géométrique (r^n) est dans $E_{a,b}$ si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $r^{n+2} = ar^{n+1} + br^n$, c'est-à-dire : $r^2 - ar - b = 0$. On a la

Définition 2.24. L'équation $r^2 - ar - b = 0$, d'inconnue $r \in \mathbb{K}$, est appelée l'équation caractéristique des suites récurrentes linéaires du second ordre à coefficients constants vérifiant : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$.

Notons $\Delta = a^2 + 4b$ le discriminant de cette équation.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes r_1 et r_2 . Les suites (r_1^n) et (r_2^n) appartiennent à $E_{a,b}$; de plus pour tout élément (u_n) de $E_{a,b}$, il existe alors λ_1, λ_2 dans $\mathbb{K}$ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n. \quad (2.10)$$

En pratique, on calculera λ_1, λ_2 à partir de u_0, u_1, r_1, r_2 .

- Si $\Delta = 0$, l'équation admet dans $\mathbb{K}$ une solution double $r_0 = \frac{a}{2}$. Pour tout élément (u_n) de $E_{a,b}$, il existe alors λ_1 et λ_2 dans $\mathbb{K}$ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \lambda_1 r_0^n + \lambda_2 n r_0^{n-1}. \quad (2.11)$$

- Si $\Delta < 0$ l'équation admet deux solutions complexes conjuguées r et $\bar{r}$. Il existe alors λ dans $\mathbb{K}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \lambda r^n + \overline{\lambda r^n}. \quad (2.12)$$

On peut aussi transformer cette expression en notant $\lambda = \frac{A-iB}{2}$, $\rho = |r|$ et $\theta = \arg(r)$; on a alors :

$$u_n = \rho^n \left(A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta) \right), \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2.13)$$

Exemple 2.16 (Suites de Fibonacci). Étudions la suite (ϕ_n) dite de Fibonacci et définie par :

$$\begin{cases} \phi_0 = 0, \phi_1 = 1, \\ \phi_{n+2} = \phi_{n+1} + \phi_n, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

L'équation caractéristique $r^2 - r - 1 = 0$ admet deux solutions réelles $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$; il existe donc $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\phi_n = \lambda_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \lambda_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

Comme $\phi_0 = 0$ et $\phi_1 = 1$, on a : $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ et $\lambda_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + \lambda_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = 1$. Ce qui donne $\lambda_1 = -\lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}$. D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\phi_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Exemple 2.17. Calculons u_n sachant que $u_0 = 1$, $u_1 = i$ et $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$. L'équation caractéristique $r^2 - 4r + 4 = 0$ admet une solution double $r_0 = 2$, il existe donc $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ tels que

$$u_n = \lambda_1 2^n + \lambda_2 n 2^{n-1},$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme $u_0 = 1$ et $u_1 = i$, on a $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = i - 2$, d'où pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = 2^n + 2^{n-1}(i - 2)n.$$

Exemple 2.18. Calculer u_n sachant : $u_0 = 1$, $u_1 = 1$, $u_{n+2} = -2u_{n+1} - 4u_n$. L'équation caractéristique $r^2 + 2r + 4 = 0$ admet deux solutions complexes conjuguées $2j$ et $2\bar{j}$. Comme $|2j| = 2$ et $\arg(2j) = \frac{2\pi}{3}$, il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = 2^n \left(A \cos \left(\frac{2n\pi}{3} \right) + B \sin \left(\frac{2n\pi}{3} \right) \right).$$

Comme $u_0 = 0$ et $u_1 = 1$, on a $A = 0$ et $B = \frac{1}{\sqrt{3}}$, d'où : $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{2^n}{\sqrt{3}} \sin \left(\frac{2n\pi}{3} \right).$$

2.8 Suites récurrentes générales

Soit à étudier la suite (u_n) donnée par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que $f(I) \subset I$.

2.8.1 Convergence de la suite

1. Si $f(x) - x$ garde un signe constant sur I alors (u_n) est monotone et $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ permet de déterminer le sens de variation de (u_n) .
 - Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle est convergente.
 - Si (u_n) est croissante et non majorée, alors elle est divergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
 - Si (u_n) est décroissante et minorée, alors elle est convergente.
 - Si (u_n) est décroissante et non minorée, alors elle est divergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
2. Si f est croissante, alors la suite (u_n) est monotone. On calcul explicitement u_1 .
 - (a) $u_0 \leq u_1$: on montre par récurrence que la suite (u_n) est croissante.
 - Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle est convergente.

- Si (u_n) est croissante et non majorée, alors elle est divergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- (b) $u_0 \geq u_1$: on montre par récurrence que la suite (u_n) est décroissante.
 - Si (u_n) est décroissante et minorée, alors elle est convergente.
 - Si (u_n) est décroissante et non minorée, alors elle est divergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- 3. Si f est décroissante, on introduit deux suites auxiliaires (a_n) et (b_n) données par $a_n = u_{2n}$ et $b_n = u_{2n+1}$. On montre que

$$a_{n+1} = f \circ f(a_n) \text{ et } b_{n+1} = f \circ f(b_n). \quad (2.14)$$

Par ailleurs, $f \circ f$ est croissante, on peut donc étudier le sens de variation de (a_n) et (b_n) et leur convergence comme ci-dessus.

- Si (a_n) et (b_n) convergent vers la même limite ℓ , alors la suite (u_n) converge aussi vers ℓ .
- Si (a_n) et (b_n) convergent vers des limites différentes, alors la suite (u_n) est divergente.
- Si (a_n) ou (b_n) est divergente, alors la suite (u_n) est divergente.

2.8.2 Détermination de la limite en cas de convergence

On suppose dans cette sous-section qu'il est déjà établi que la suite (u_n) est convergente et on se propose de déterminer sa limite. Notons ℓ la limite de (u_n) . Si la fonction f est continue, en passant à la limite de l'égalité $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$; c'est-à-dire que ℓ est un point fixe de f . Dans ce cas, on

1. détermine les points fixes de f en résolvant l'équation $f(x) = x$;
2. trouve un argument (signe, majoration, etc) pour désigner la limite ℓ de (u_n) parmi les points fixes de f .

2.9 Limites infinies - Formes indéterminées

Théorème 2.11. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles :

1. si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$;
2. si (v_n) est bornée et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$;
3. si $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = +\infty$;
4. si $\lambda \in \mathbb{R}_-^*$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = -\infty$;
5. si $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = -\infty$;
6. si $\lambda \in \mathbb{R}_-^*$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = +\infty$;
7. si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = +\infty$;
8. si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = -\infty$;
9. si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = +\infty$;
10. si (v_n) bornée et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{u_n} = 0$;

Examinons maintenant, les exemples suivants.

Exemple 2.19.

1. Soient $u_n = n$ et $v_n = \frac{1}{n}$. On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = 1$.
2. Soient $u_n = n^2$ et $v_n = \frac{1}{n}$. On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = +\infty$.
3. Soient $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ et $v_n = n$. On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ mais $(u_n v_n)$ n'a pas de limite.

Remarque 2.7. La leçon qui ressort des exemples précédents est qu'on ne peut rien dire de la limite de la suite $(u_n v_n)$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. On ne peut, non plus rien dire la limite de la suite $(u_n + v_n)$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$. On dit alors qu'on est en présence de formes indéterminées.

Théorème 2.12 (de O. Stolz). *Soit $(v_n)_n$ une suite de réels strictement croissante (ne serait-ce qu'à partir d'un certain rang) tendant vers $+\infty$ et soit $(u_n)_n$ une suite de réels donnée. Alors l'existence de limite de $\left(\frac{u_n - u_{n-1}}{v_n - v_{n-1}}\right)$ entraîne celle de $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ et, le cas échéant, on a :*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n - u_{n-1}}{v_n - v_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \in \overline{\mathbb{R}}. \quad (2.15)$$

Démonstration. Sans nuire à la généralité nous allons supposer la stricte croissance de $(v_n)_n$ à partir des premiers termes.

1. Supposons l'existence de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n - u_{n-1}}{v_n - v_{n-1}} = \ell$.

(a) Si $\ell \in \mathbb{R}$, nous avons : $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall n > n_\varepsilon, \left| \frac{u_n - u_{n-1}}{v_n - v_{n-1}} - \ell \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ i.e.

$$\left\{ \begin{array}{l} \ell - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{u_n - u_{n-1}}{v_n - v_{n-1}} < \ell + \frac{\varepsilon}{2} \\ \ell - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{u_{n-1} - u_{n-2}}{v_{n-1} - v_{n-2}} < \ell + \frac{\varepsilon}{2} \\ \vdots \\ \vdots \\ \ell - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{u_{n_\varepsilon+1} - u_{n_\varepsilon}}{v_{n_\varepsilon+1} - v_{n_\varepsilon}} < \ell + \frac{\varepsilon}{2} \end{array} \right.$$

Ce que l'on peut encore écrire :

$$\left\{ \begin{array}{l} (v_n - v_{n-1})\left(\ell - \frac{\varepsilon}{2}\right) < u_n - u_{n-1} < \left(\ell + \frac{\varepsilon}{2}\right)(v_n - v_{n-1}) \\ (v_{n-1} - v_{n-2})\left(\ell - \frac{\varepsilon}{2}\right) < u_{n-1} - u_{n-2} < \left(\ell + \frac{\varepsilon}{2}\right)(v_{n-1} - v_{n-2}) \\ \vdots \\ \vdots \\ (v_{n_\varepsilon+1} - v_{n_\varepsilon})\left(\ell - \frac{\varepsilon}{2}\right) < u_{n_\varepsilon+1} - u_{n_\varepsilon} < \left(\ell + \frac{\varepsilon}{2}\right)(v_{n_\varepsilon+1} - v_{n_\varepsilon}) \end{array} \right.$$

En faisant la somme membre à membre on obtient

$$\left(\ell - \frac{\varepsilon}{2}\right)(v_n - v_{n_\varepsilon}) < u_n - v_{n_\varepsilon} < \left(\ell + \frac{\varepsilon}{2}\right)(v_n - v_{n_\varepsilon});$$

c'est-à-dire que : $\forall n > n_\varepsilon, \left| \frac{u_n - u_{n_\varepsilon}}{v_n - v_{n_\varepsilon}} - \ell \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. Nous avons l'égalité facilement vérifiable :

$$\frac{u_n}{v_n} - \ell = \frac{u_{n_\varepsilon} - \ell v_{n_\varepsilon}}{v_n} + \left[1 - \frac{v_{n_\varepsilon}}{v_n} \right] \left[\frac{u_n - u_{n_\varepsilon}}{v_n - v_{n_\varepsilon}} - \ell \right]. \quad (2.16)$$

L'égalité (2.16) implique que

$$\left| \frac{u_n}{v_n} - \ell \right| \leq \left| \frac{u_{n_\varepsilon} - \ell v_{n_\varepsilon}}{v_n} \right| + \left| \frac{u_n - u_{n_\varepsilon}}{v_n - v_{n_\varepsilon}} - \ell \right|.$$

Puisque $u_{n_\varepsilon} - \ell v_{n_\varepsilon}$ est fini et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n_\varepsilon} - \ell v_{n_\varepsilon}}{v_n} = 0$. Ce qui implique qu'il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n > n_1$, $\left| \frac{u_{n_\varepsilon} - \ell v_{n_\varepsilon}}{v_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. D'autre part, pour tout $n > n_\varepsilon$, $\left| \frac{u_n - u_{n_\varepsilon}}{v_n - v_{n_\varepsilon}} - \ell \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. Si $n_2 = \sup(n_\varepsilon, n_1)$, alors : $\forall n > n_2, \left| \frac{u_n}{v_n} - \ell \right| < \varepsilon$. Par suite, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

(b) Supposons maintenant $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n - u_{n-1}}{v_n - v_{n-1}} = +\infty$, par exemple : $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0$,

$$u_n - u_{n-1} > v_n - v_{n-1} > 0 \quad (2.17)$$

$$\begin{aligned} u_{n-1} - u_{n-2} &> v_{n-1} - v_{n-2} \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$u_{n_0+1} - u_{n_0} > v_{n_0+1} - v_{n_0}. \quad (2.18)$$

En faisant, la somme membre à membre, on obtient $u_n - u_{n_0} > v_n - v_{n_0}$; c'est-à-dire que $u_n > (u_{n_0} - v_{n_0}) + v_n$; d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. Maintenant, (2.17) implique que la suite (u_n) est strictement croissante à partir du rang n_0 et donc on peut appliquer (a) à $\left(\frac{v_n}{u_n} \right)$. Puisque

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n - v_{n-1}}{u_n - u_{n-1}} = 0^+ \text{ (fini) donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{u_n} = +\infty. \quad \square$$

Pour clore ce chapitre, traduisons la convergence d'une suite avec le langage des voisinages.

Proposition 2.11. *Pour qu'une suite (u_n) converge vers ℓ dans $\mathbb{R}$ (resp. dans $\overline{\mathbb{R}}$) il faut et il suffit que pour tout voisinage V_ℓ de ℓ il existe un entier n_{V_ℓ} tel que pour tout $n \geq n_{V_\ell}$, $u_n \in V_\ell$.*

Démonstration. Lorsque $\ell = \infty$, la proposition résulte de la définition de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \infty$ et de la définition de voisinage V_∞ de ∞ . Supposons donc ℓ fini. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, l'intervalle $]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$ est un voisinage de ℓ . La condition est donc suffisante. Inversement, Si V_ℓ est un voisinage quelconque de ℓ il existe un intervalle $]u, v[$ ouvert contenant ℓ et contenu dans V_ℓ (par exemple $\varepsilon = \inf(v - \ell, \ell - u)$) tel que $]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$ soit dans V_ℓ . Or la convergence de (u_n) vers ℓ entraîne l'existence d'un entier n_ε tel que $|u_n - \ell| < \varepsilon$, pour tout $n \geq n_\varepsilon$ et donc $u_n \in V_\ell$, pour tout $n \geq n_\varepsilon$, i.e. la condition est nécessaire. $\square$

Limites et continuité d'une fonction réelle à variable réelle

Sommaire

3.1	Limites de fonctions	38
3.2	Comparaisons locales de fonctions	43
3.3	Fonctions continues	44

On rappelle qu'une fonction réelle sur un ensemble X non vide est une application de X dans $\mathbb{R}$. Une fonction sera souvent notée $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ou $X \xrightarrow{f} \mathbb{R}$. Nous ne considérons ici que les fonctions numériques définies sur des parties de $\mathbb{R}$, mais les limites sont définies dans $\overline{\mathbb{R}}$. On rappelle que $\bar{X}$ désigne l'adhérence de X dans $\mathbb{R}$.

3.1 Limites de fonctions

3.1.1 Définition et critères usuels

Définition 3.1. Soit f une fonction réelle définie sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$ et soit $a \in \bar{\mathbb{R}}$ tel que a est adhérent à A . On dit que f admet une limite lorsque x tend vers a si elle vérifie la propriété suivante : il existe un nombre réel ℓ tel que pour tout voisinage V_ℓ de ℓ il existe un voisinage U_a du point a tel que

$$f\left((U_a \cap A) \setminus \{a\}\right) \subset V_\ell.$$

Proposition 3.1. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$. Si f admet une limite en un point $a \in \bar{A}$, cette limite est unique.

Démonstration. Laissée au lecteur. □

La Proposition 3.1 permet lorsque, pour une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, un réel ℓ vérifie la propriété de la Définition 3.1 de dire que ℓ est **la limite** de f lorsque x tend vers $a \in \bar{A}$. On écrit alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Définition 3.2. Soit f une fonction réelle définie sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$ et soit $a \in \bar{A}$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a si elle vérifie la propriété suivante : pour tout réel b , il existe un voisinage U_a du point a tel que

$$f\left((U_a \cap A) \setminus \{a\}\right) \subset]b, +\infty[.$$

Définition 3.3. Soit f une fonction réelle définie sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$ et soit $a \in \bar{A}$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a si elle vérifie la propriété suivante : pour tout réel b , il existe un voisinage U_a du point a tel que

$$f\left((U_a \cap A) \setminus \{a\}\right) \subset]-\infty, b[.$$

Critères usuels. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie non vide de $\mathbb{R}$.

1. **Limite finie en un point fini.** Soient $a \in \bar{A}$ et $\ell \in \mathbb{R}$,

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / \left(x \in A \text{ et } |x - a| < \delta\right) \Rightarrow \left(|f(x) - \ell| < \varepsilon\right)\right\}.$$

2. **Limite infinie en un point fini.** Soit $a \in \bar{A}$,

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \lambda \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 / \left(x \in A \text{ et } |x - a| < \delta\right) \Rightarrow \left(f(x) > \lambda\right)\right\}.$$

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \lambda \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 / \left(x \in A \text{ et } |x - a| < \delta\right) \Rightarrow \left(f(x) < \lambda\right)\right\}.$$

3. **Limite finie en l'infini.** Soit $\ell \in \mathbb{R}$,

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha \in \mathbb{R} / \left(x \in A \text{ et } x > \alpha\right) \Rightarrow \left(|f(x) - \ell| < \varepsilon\right)\right\}.$$

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha \in \mathbb{R} / \left(x \in A \text{ et } x < \alpha\right) \Rightarrow \left(|f(x) - \ell| < \varepsilon\right)\right\}.$$

4. **Limite infinie en l'infini.**

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \lambda \in \mathbb{R}, \exists \alpha \in \mathbb{R} / \left(x \in A \text{ et } x > \alpha\right) \Rightarrow \left(f(x) > \lambda\right)\right\}.$$

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \lambda \in \mathbb{R}, \exists \alpha \in \mathbb{R} / \left(x \in A \text{ et } x > \alpha\right) \Rightarrow \left(f(x) < \lambda\right)\right\}.$$

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \lambda \in \mathbb{R}, \exists \alpha \in \mathbb{R} / \left(x \in A \text{ et } x < \alpha\right) \Rightarrow \left(f(x) > \lambda\right)\right\}.$$

$$\left\{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty\right\} \Leftrightarrow \left\{\forall \lambda \in \mathbb{R}, \exists \alpha \in \mathbb{R} / \left(x \in A \text{ et } x < \alpha\right) \Rightarrow \left(f(x) < \lambda\right)\right\}.$$

3.1.2 Limite à droite - Limite à gauche

Définition 3.4. Soit f une fonction réelle définie sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$ et soit a un nombre réel adhérent à A .

1. On dit que f admet une limite à gauche en a s'il existe un nombre réel ℓ tel que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / \left(x \in A \text{ et } 0 < a - x < \delta\right) \Rightarrow \left(|f(x) - \ell| < \varepsilon\right).$$

2. On dit que f admet une limite à droite en a s'il existe un nombre réel ℓ tel que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / \left(x \in A \text{ et } 0 < x - a < \delta \right) \Rightarrow \left(|f(x) - \ell| < \varepsilon \right).$$

Remarque 3.1. Si une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite à droite (respectivement une limite à gauche) en un point a , cette limite est alors unique.

Notations.

1. Si f admet ℓ comme limite à droite en a , on note

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \ell.$$

2. Si f admet ℓ comme limite à gauche en a , on note

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \ell.$$

Exemple 3.1. Pour la fonction $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{|x|}{x}$ on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} = -1$.

Théorème 3.1. Soit I un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ et soit $a \in I$. Une fonction $f : I \setminus \{b\} \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite en a si et seulement si elle admet une limite à droite en a et une limite à gauche en a et ces deux limites sont égales.

Exercice 3.1. Prouver le Théorème 3.1.

Exercice 3.2. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

admet-elle une limite en 0 ?

Remarque 3.2. On peut regarder la limite de f lorsque x tend vers $+\infty$ [resp. $-\infty$] comme une limite à droite [resp. à gauche] lorsque cette limite existe.

La Proposition suivante montre qu'il est possible d'utiliser les suites pour étudier l'existence de la limite d'une fonction en un point.

Proposition 3.2. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$. Soit a un point adhérent à A . La fonction f admet une limite ℓ lorsque x tend vers a si et seulement si pour toute suite (u_n) de points de $A \setminus \{a\}$ tendant vers a , la suite $(f(u_n))$ tend vers ℓ .

Démonstration. Pour simplifier nous supposons a et ℓ finis.

$\Leftarrow$) En supposant l'affirmation de la proposition inexacte, on aurait l'existence d'un $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\delta > 0$ on puisse trouver un $x = x(\delta)$ vérifiant $0 \leq |x - a| < \delta$ mais $|f(x) - \ell| \geq \varepsilon_0$. Soit $(\delta_n)_n$ une suite quelconque vérifiant $0 < \delta_n < \delta$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \delta_n = 0$. Posons $x_n = x(\delta_n)$, $n \in \mathbb{N}$. En vertu de la construction

$$0 \leq |x_n - a| < \delta_n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (3.1)$$

et

$$|f(x_n) - \ell| \geq \varepsilon_0. \quad (3.2)$$

De (3.1) on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ et (3.2) signifie que ℓ ne peut pas être égale à $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$. Ce qui contredit le fait que $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$.

$\Rightarrow$) Supposons que : $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \ / \forall x \in A, (0 < |x - a| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell| < \varepsilon)$. Montrons que pour toute suite $(x_n)_n$ d'éléments de A avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell$. Soit donc $\varepsilon > 0$, un réel positif quelconque fixé et $\delta = \delta(\varepsilon)$ choisi tel que pour tout $x \in A$ vérifiant $0 \leq |x - a| < \delta$ on ait $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. Pour toute suite $(x_n)_n$ tendant vers a il existe un entier n_ε tel que pour tout $n > n_\varepsilon$, $|x_n - a| < \delta$. C'est pourquoi, pour tout $n > n_\varepsilon$ on a : $|f(x_n) - \ell| < \varepsilon$ i.e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell$. $\square$

En se référant à la Proposition 3.2 nous avons les résultats suivants tirés des propositions obtenues des suites.

Proposition 3.3. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}$. Si f admet une limite (finie) en un point a adhérent à A , alors il existe un intervalle ouvert I contenant a et un réel $M > 0$ tel que pour tout $x \in (I \cap A) \setminus \{a\}$, $|f(x)| \leq M$.

Proposition 3.4. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}$. Si f admet une limite $l \neq 0$ en un point a adhérent à A , il existe alors un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in (I \cap A) \setminus \{a\}$, $f(x) \neq 0$.

3.1.3 Opérations algébriques sur les limites

Proposition 3.5. Soient f et g deux fonctions numériques définies sur une même partie non vide A de $\mathbb{R}$ de limites respectives ℓ et ℓ' finies, en un point $a \in \bar{A}$, adhérence de A . Alors,

1. $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \ell + \ell'$;
2. pour tout réel λ , $\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f)(x) = \lambda \ell$;
3. $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \ell \ell'$;
4. si $\ell' \neq 0$, alors $g(x) \neq 0$ sur un certain voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g}(x) = \frac{\ell}{\ell'}$;
5. $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |\ell|$.

Cette proposition peut être étendue aux cas où les limites ℓ et ℓ' ne seraient pas nécessairement finies grâce aux conventions :

$$+\infty + (+\infty) = +\infty; \quad b \times (+\infty) = +\infty \text{ si } b > 0; \quad b \times (+\infty) = -\infty \text{ si } b < 0; \quad \frac{b}{\pm\infty} = 0 \text{ si } b \in \mathbb{R}$$

3.1.4 Fonctions monotones

Définition 3.5. Une fonction f définie sur une partie A de $\mathbb{R}$ est dite

- croissante si : $\forall x, y \in A, (y \leq x) \Rightarrow (f(y) \leq f(x))$;
- décroissante si : $\forall x, y \in A, (y \leq x) \Rightarrow (f(y) \geq f(x))$;
- monotone si elle est croissante ou décroissante (le "ou" étant exclusif) sur A ;

- strictement croissante si : $\forall x, y \in A, (y < x) \Rightarrow (f(y) < f(x))$;
- strictement décroissante si : $\forall x, y \in A, (y < x) \Rightarrow (f(y) > f(x))$;
- strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur A .

Théorème 3.2.

- a) Soit f une fonction définie et croissante sur une partie A de $\mathbb{R}$; * alors f admet une limite à gauche (finie ou égale à $+\infty$) en tout point $a \in \bar{A}$ où cette limite peut être définie ; si $a \in A$, cette limite est finie et vérifie $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \leq f(a)$.
- b) De même si f est une fonction décroissante sur une partie A de $\mathbb{R}$, alors f admet une limite à droite (finie ou égale à $-\infty$) en tout point $a \in \bar{A}$ où cette limite peut être définie ; si $a \in A$, cette limite est finie et vérifie $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \geq f(a)$.
- c) En particulier si A est non majoré, $f(x)$ a une limite (finie ou égale à $+\infty$) quand $x \rightarrow +\infty$; et si A est non minoré, f admet une limite (finie ou égale à $-\infty$) quand $x \rightarrow -\infty$.

Exemple 3.2. La fonction partie entière $E : x \mapsto E(x)$ est croissante sur $\mathbb{R}$ et pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a $\lim_{x \rightarrow a^-} E(x) \leq E(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} E(x)$.

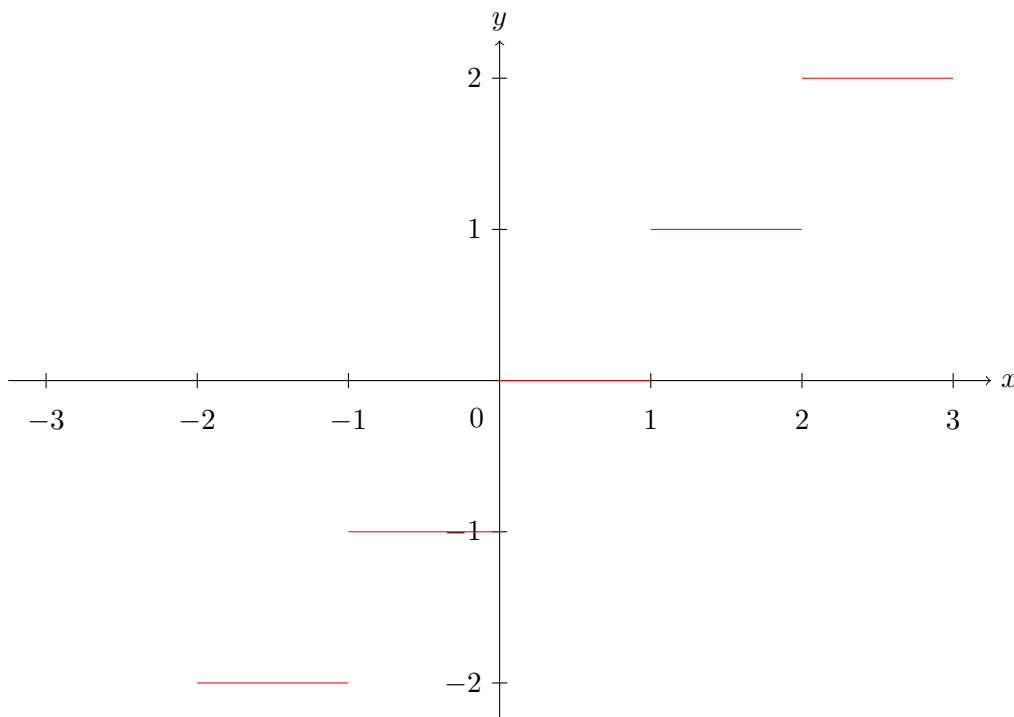


FIGURE 3.1 – Représentations graphiques de la fonction partie entière

3.2 Comparaisons locales de fonctions

3.2.1 Infiniments petits et infiniment grands

Définition 3.6. Soient α et f deux fonctions définies sur un sous-ensemble non vide A de $\mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ un point adhérent à A .

1. La fonction α est dite infiniment petite au voisinage de x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.
2. La fonction f est dite infiniment grande au voisinage de x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.

Exemple 3.3.

1. $\left. \begin{array}{l} a) \ x \rightarrow \sin x, \ x_0 = 0 \\ b) \ x \rightarrow \frac{1}{x}, \ x_0 = \pm\infty \end{array} \right\}$ sont des infiniment petits aux voisinages des points considérés
2. $\left. \begin{array}{l} a) \ x \rightarrow \frac{\sin x}{x^2}, \ x_0 = 0 \\ b) \ x \rightarrow -x^2, \ x_0 = \pm\infty \end{array} \right\}$ sont des infiniment grands au voisinage des points considérés.

3.2.2 Fonction dominée - Fonction négligeable

Définition 3.7. Soient f et g deux fonctions définies sur une partie A de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in \bar{A}$, éventuellement infini.

1. On dit que f est dominée (ou bornée) par g ou que f est un "grand O" de g au voisinage de x_0 s'il existe un voisinage V du point x_0 et une constante c tels que :

$$|f(x)| \leq c|g(x)|, \quad \forall x \in (V \cap A) \setminus \{x_0\}.$$

On écrit alors $f = O(g)$ ou par abus d'écriture $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} O(g(x))$.

2. On dit que f et g sont de même ordre au voisinage de $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ si $f = O(g)$ et $g = O(f)$.

Exemple 3.4.

1. $\frac{1}{x} \underset{0}{=} O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ puisque $\left|\frac{1}{x}\right| \leq \frac{1}{x^2}$ si $|x| \leq 1$.
2. $\frac{1}{x^2} \underset{\pm\infty}{=} O\left(\frac{1}{x}\right)$ puisque $\frac{1}{x^2} \leq 1 \times \frac{1}{|x|}$ pour $|x| \geq 1$.
3. $f(x) = x$ et $g(x) = x(2 + \sin \frac{1}{x})$ sont des infiniments petits de même ordre au voisinage de 0. En effet, d'une part : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$; et d'autre part,

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| = \frac{1}{\left|2 + \sin \frac{1}{x}\right|} \leq \frac{1}{2 - \left|\sin \frac{1}{x}\right|} \leq 1$$

i.e. $|f(x)| \leq 1|g(x)|$ au voisinage de 0 et

$$\left|\frac{g(x)}{f(x)}\right| = \left|2 + \sin \frac{1}{x}\right| \leq 2 + \left|\sin \frac{1}{x}\right| \leq 3,$$

i.e. $|g(x)| \leq 3|f(x)|$ au voisinage de 0.

Proposition 3.6. Soient f et g deux fonctions définies sur une partie A de $\mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un point d'accumulation de A et $g \neq 0$ sur A . Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = c \in \mathbb{R}^*$, alors f et g sont de même ordre.

Démonstration. Remarquons d'abord que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \in \mathbb{R}$ équivaut à l'existence d'une fonction α telle que $f(x) = b + \alpha(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$. En effet, si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ alors il suffit de poser $\alpha(x) = f(x) - b$. Réciproquement, si $f(x) = b + \alpha(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Maintenant $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$ implique que $\frac{f}{g}(x) = c + \alpha_1(x)$ et $\frac{g}{f}(x) = \frac{1}{c} + \alpha_2(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha_i(x) = 0$, $i = 1, 2$. Donc au voisinage de x_0 , $\left| \frac{f}{g}(x) \right| \leq |c| + 1$ et $\left| \frac{g}{f}(x) \right| \leq \frac{1}{|c|} + 1$. $\square$

Définition 3.8. Soient f et g deux fonctions définies sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un point adhérent de A . On dit que f est infiniment petit (ou négligeable) par rapport à g ou que f est un "petit o" de g s'il existe un voisinage V de x_0 et une fonction ε telle que pour tout $x \in (A \cap V) \setminus \{x_0\}$ on a : $f(x) = \varepsilon(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$. Dans ce cas on écrit : $f = o(g)$ ou $f(x) = o(g(x))$.

Exemple 3.5. $\frac{x^2}{\sin x} = o\left(\frac{x}{\sin x}\right)$ et aussi $\frac{x^2}{\sin x} = o\left(\frac{1}{\sin x}\right)$.

3.2.3 Fonctions équivalentes

Définition 3.9. Soient f et g deux fonctions définies sur une partie A de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un point adhérent de A . S'il existe une fonction φ définie dans un voisinage V du point x_0 à l'exception peut être de x_0 telle que $f(x) = \varphi(x)g(x)$ dans $(V \cap A) \setminus \{x_0\}$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 1$, on dit que f et g sont équivalentes au voisinage de x_0 . On écrit alors $f \sim g$ ou par abus d'écriture $f(x) \sim g(x)$.

Exemple 3.6. $(1 + x^4)x^2 \sim x^2$ au voisinage de 0 avec $\varphi(x) = \frac{1}{1 + x^4}$.

Nous remarquons que si $f \sim f_1$ et $g \sim g_1$ alors l'existence de $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ entraîne l'existence de $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$; et de plus on a l'égalité $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$.

Notons avant de clore ce paragraphe que dans le calcul des limites on rencontre assez souvent les formes $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $+\infty - \infty$, 0^0 , ∞^0 , 1^∞ appelées formes indéterminées (F.I.). Selon les situations concrètes en présence, ces cas peuvent avoir tous les comportements possibles au point x_0 . Déterminer la limite éventuelle associée à de telles formes est ce qu'on appelle lever l'indétermination.

3.3 Fonctions continues

3.3.1 Définitions et caractérisations

Définition 3.10. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie $A \subset \mathbb{R}$ et soit a un point de A . On dit que f est continue au point a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

On le traduit

— en langage des voisinages par :

$$\{f \text{ continue au point } a\} \Leftrightarrow \{\forall V_{f(a)} \in \mathcal{V}(f(a)), \exists U_a \in \mathcal{V}(a) / f(U_a \cap A) \subset V_{f(a)}\}; \quad (3.3)$$

— et en langage " ε, δ " par :

$$\{f \text{ continue au point } a\} \Leftrightarrow \{\forall \varepsilon > 0, \forall x \in A, (|x - a| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - f(a)| < \varepsilon)\}. \quad (3.4)$$

f est dite continue sur A si elle est continue en tout point de A .

Exemple 3.7. $x \mapsto f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ 1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

La condition (3.3) est aussitôt vérifiée s'il existe un voisinage U_a tel que $U_a \cap A = \{a\}$ i.e. si a est un point isolé. D'où toute fonction f définie sur une partie $A \subset \mathbb{Z}$ est continue.

Si f n'est pas continue en un point a_0 , on dit que f est discontinue au point a_0 ou que a_0 est un point de discontinuité de f .

Remarque 3.3. La continuité est une propriété locale. Par exemple, pour prouver qu'une fonction f définie sur une partie A de $\mathbb{R}$ est continue en un point a de A , il suffit de trouver un intervalle ouvert I contenant a vérifiant la propriété suivante : il existe une constante $M > 0$ tel que pour tout x de $I \cap A$, $|f(x) - f(a)| \leq M|x - a|$. En effet si J est un intervalle de centre $f(a)$ et de longueur ε , pour que $f(x)$ appartienne à J , il suffit alors que $x \in A$ et $x \in]a - \frac{\varepsilon}{M}, a + \frac{\varepsilon}{M}[\cap I$.

Remarque 3.4.

1. Si f est une fonction continue en un point a de son domaine de définition A , il existe un voisinage V de a dans $\mathbb{R}$ et un réel $M > 0$ tels que, pour tout x de $A \cap V$, $|f(x)| \leq M$.
2. Si f est continue en a et si $f(a) > 0$, il existe alors un intervalle ouvert I contenant a tel que $f(x) > 0$ pour tout $x \in I \cap A$.

3.3.2 Continuité à gauche - Continuité à droite

Définition 3.11. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}$ et soit a un point de A .

1. On dit que f est continue à gauche en a si elle vérifie la propriété suivante : pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que si $x \in [a - \alpha, a] \cap A$, alors $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.
2. On dit que f est continue à droite en a si elle vérifie la propriété suivante : pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que si $x \in [a, a + \alpha] \cap A$, alors $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Théorème 3.3. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}$ et soit a un point intérieur à A . Alors f est continue en a si et seulement elle est continue à droite et continue à gauche en a .

Exercice 3.3. Prouver le théorème.

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction définie sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$ et soit $a \in \bar{A}$ (fini) tels que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \in \mathbb{R}$. La fonction f est discontinue en a dans les deux cas suivants :

- $a \notin A$,

— $a \in A$ mais $f(a) \neq b$.

On peut par contre construire une fonction $\tilde{f}$ assez proche de f continue au point a comme suit :

— dans le cas où $a \notin A$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ b & \text{si } x = a \end{cases} \quad (3.5)$$

— dans le cas où $a \in A$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \setminus \{a\} \\ b & \text{si } x = a \end{cases} \quad (3.6)$$

Définition 3.12. La fonction $\tilde{f}$ continue au point a définie par (3.5) ou par (3.6), selon le cas, est appelée le prolongement de f par continuité au point a .

3.3.3 Opérations algébriques sur les fonctions continues

Proposition 3.7. Soient f et g deux fonctions définies sur un même ensemble $A \subset \mathbb{R}$ et continues au point $a \in A$; et soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Les fonctions αf , $f + g$, $f \cdot g$ sont continues au point a . Il en est de même de $\frac{f}{g}$ si $g(a) \neq 0$.

Pour la preuve se référer à la Proposition 3.5.

3.3.4 Fonction continue sur un intervalle

Définition 3.13. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}$.

1. On dit que f est majorée [resp. minorée, bornée] sur A , si $f(A)$ est une partie majorée [resp. minorée, bornée] de $\mathbb{R}$.
2. Si f est majorée [resp. minorée] sur A , la borne supérieure [resp. borne inférieure] de $f(A)$ est appelée borne supérieure [resp. borne inférieure] de f sur A et est notée $\sup_A f = \sup_{x \in A} f(x)$ [resp. $\inf_A f = \inf_{x \in A} f(x)$].

Définition 3.14. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}$.

1. On dit que f présente un maximum [resp. minimum] **absolu** en un point $a \in X$, si le nombre $f(a)$ est égale à la borne supérieure [resp. borne inférieure] de f sur X , autrement dit : si on a : $f(x) \leq f(a)$ [resp. $f(x) \geq f(a)$], quel que soit $x \in A$; et ce maximum [resp. minimum] $f(a)$ est dit **strict** si les relations $x \in A$ et si $x \neq a$ entraînent l'inégalité stricte $f(x) < f(a)$ [resp. $f(x) > f(a)$].
2. On dit que f présente un maximum [resp. minimum] **relatif** au point $a \in A$, s'il existe un voisinage V de a tel que l'on ait $f(x) \leq f(a)$, pour tout $x \in V \cap A$.
3. Les maxima et les minima (absolus ou relatifs) sont appelés extréma de f .

Théorème 3.4. Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle fermé et borné $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Alors f est **bornée** sur $[a, b]$ et y atteint sa borne supérieure M et sa borne inférieure m .

Démonstration. Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle fermé et borné $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

1. Si f n'était pas bornée sur $[a, b]$, il existerait pour chaque $n \in \mathbb{N}$ un point $x_n \in [a, b]$ vérifiant $|f(x_n)| \geq n$. De la suite (x_n) le Théorème de Bolzano-Weierstrass permettrait d'extraire une suite convergente (x_{n_k}) et le point $x = \lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k}$ appartiendrait à $[a, b]$ (puisque $[a, b]$ est fermé). Mais ceci entraînerait une contradiction puisque la suite $(f(x_{n_k}))$ qui est non bornée, devrait converger vers $f(x)$. Donc f est bornée.
2. Puisque f est bornée, les bornes $M = \sup_{[a,b]} f$ et $m = \inf_{[a,b]} f$ sont finies. Si f ne prenait pas la valeur M , la fonction $x \mapsto \frac{1}{M - f(x)}$ serait définie et par conséquent continue sur tout $[a, b]$. D'après la partie 1) de la démonstration, cette fonction serait donc bornée et il existerait un nombre α tel que $\left| \frac{1}{M - f(x)} \right| \leq \alpha$ i.e. $|M - f(x)| \geq \frac{1}{\alpha}$, pour tout $x \in [a, b]$. On aurait donc $M - f(x) \geq \frac{1}{\alpha}$ i.e. $f(x) \leq M - \frac{1}{\alpha}$, quel que soit $x \in [a, b]$ et M ne serait pas la borne supérieure de f . On établit de même que f prend la valeur de m au moins en un point de $[a, b]$. $\square$

Remarque 3.5. Le Théorème tombe en défaut pour une fonction continue sur un intervalle non fermé ou non borné. L'application $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \tan x$ est une bonne illustration.

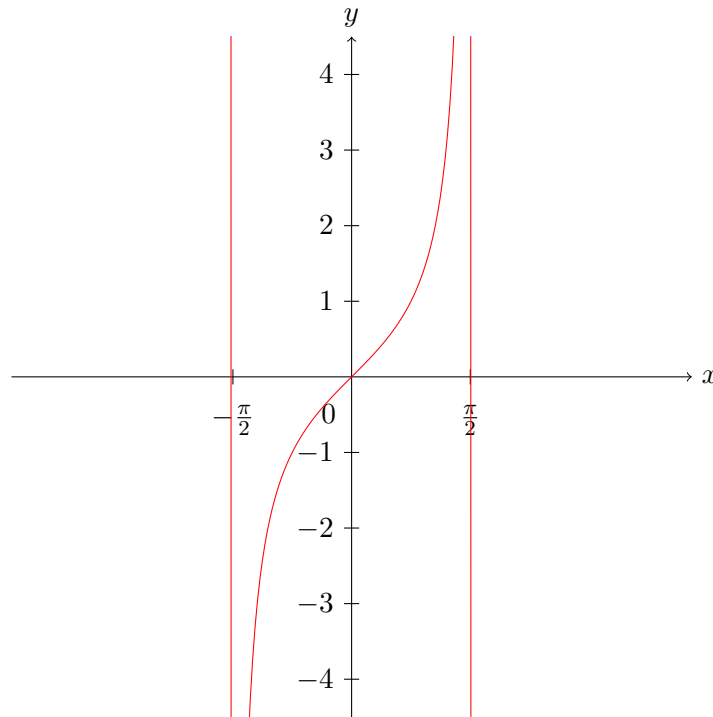
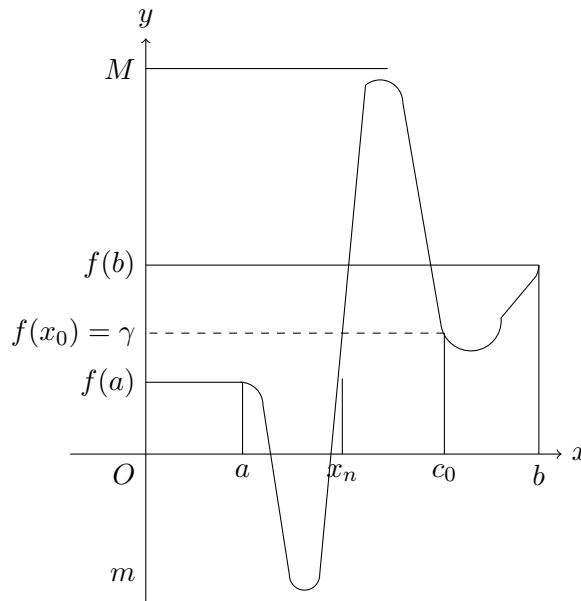


FIGURE 3.2 – Représentations graphiques de la fonction tangente

Théorème 3.5 (Théorème des valeurs intermédiaires). *Soit f une fonction numérique continue sur un intervalle quelconque (ouvert, fermé, semi-ouvert, borné ou non) I de $\mathbb{R}$; et soient $M = \sup_I f$ et $m = \inf_I f$ les bornes de f sur I . Alors f prend toute valeur entre m et M .*

Remarque 3.6. m et M ne sont pas nécessairement finis.

Démonstration. Si $m = M$ (cas où f est constante) le théorème est trivial. Supposons donc $m \neq M$ et soit γ un nombre arbitraire tel que $m < \gamma < M$. Les propriétés des bornes supérieure et inférieure entraînent l'existence des points $a, b \in I$ tels que $m \leq f(a) < f(b) \leq M$. Pour fixer les idées nous supposons $a < b$.



L'ensemble $\mathcal{C} = \{x \in [a, b] / f(x) \leq \gamma\}$ est non vide (puisque'il contient a) et est majoré par b . Il admet donc une borne supérieure finie c_0 . Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, les propriétés de cette borne supérieure entraîne l'existence d'un élément $x_n \in \mathcal{C}$ vérifiant $c_0 - \frac{1}{n} < x_n \leq c_0$. Par conséquent $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = c_0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(c_0)$; et l'inégalité $f(x_n) \leq \gamma$ (vraie par construction pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ entraîne par passage à la limite que

$$f(c_0) \leq \gamma. \quad (3.7)$$

D'autre part, puisque c_0 est la borne supérieure de $\mathcal{C}$, on a $f(x) \geq \gamma$ pour tout $x \in]c_0, b]$ (car $x > c_0$). Donc la limite à droite de f en c_0 , qui est $f(c_0)$, vérifie

$$f(c_0) \geq \gamma. \quad (3.8)$$

D'où finalement (3.7) et (3.8) donnent $f(c_0) = \gamma$. $\square$

Remarque 3.7. Ce procédé utilisé nous permet d'avoir la plus grande racine de l'équation $f(x) = \gamma$.

Corollaire 3.1. *L'image d'un intervalle de $\mathbb{R}$ par une fonction continue, est un intervalle de $\mathbb{R}$.*

En effet puisque $]m, M[\subset f(I) \subset [m, M]$ alors $f(I)$ est une des 4 possibilités : $[m, M]$, $]m, M[$, $[m, M[$, $]m, M]$. Le théorème suivant précise le résultat lorsque I est fermé borné.

Théorème 3.6. *L'image d'un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$ par une fonction continue est un intervalle fermé et borné.*

Corollaire 3.2. *Soit f une fonction continue sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$, s'il existe deux points a et b de I tel que $f(a)f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution entre a et b .*

Corollaire 3.3. *Soit f une fonction continue sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Si f ne prend pas la valeur 0, alors f garde un signe constant sur I .*

3.3.5 Fonction strictement monotone sur un intervalle

Proposition 3.8.

- a) Pour qu'une fonction numérique continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ soit injective il faut et il suffit qu'elle soit strictement monotone.
- b) Inversement pour qu'une fonction numérique monotone sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ soit continue, il suffit que $f(I)$ soit un intervalle.

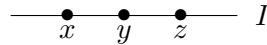
Démonstration. Soit fonction numérique continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

- a) Supposons que f soit strictement monotone, alors quels que soient $x, y \in I$, tels que $x < y$, $f(x) < f(y)$ ou $f(x) > f(y)$, i.e. $f(x) \neq f(y)$.

Supposons à présent que f soit injective et continue sur I et soient $x, y, z \in I$ tels que $x \neq y$, $y \neq z$ et $x \neq z$. Nous allons montrer que

$$\operatorname{sgn} \left(\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right) = \operatorname{sgn} \left(\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \right) = \operatorname{sgn} \left(\frac{f(z) - f(y)}{z - y} \right);$$

où $\operatorname{sgn}(t)$ désigne le signe de t . Pour se fixer les idées nous supposons $x < y < z$:



Posons

$$I_x = \{r \in I : r > x\} \longrightarrow I_x$$

$$I_z = \{r \in I : r < z\} \longleftarrow I_z$$

$$\text{— et } g_x : I_x \rightarrow \mathbb{R}, g_x(r) = \frac{f(r) - f(x)}{r - x}; h_z : I_z \rightarrow \mathbb{R}, h_z(r) = \frac{f(z) - f(r)}{z - r}.$$

Du fait que I_x et I_z sont des intervalles et que $g_x(r) \neq 0$, quel que soit $r \in I_x$ et $h_z(r) \neq 0$, pour tout $r \in I_z$, alors $\operatorname{sgn}(g_x)$ et $\operatorname{sgn}(h_z)$ sont constants sur I_x et I_z respectivement. Donc $g_x(y)g_x(z) > 0$ et $h_z(x)h_z(y) > 0$, c'est-à-dire que $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} > 0$ et $\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \frac{f(z) - f(y)}{z - y} > 0$.

- b) Montrons maintenant que si f est monotone et $f(I)$ est un intervalle, alors f est continue. Supposons que $x_0 \in I$ soit un point de discontinuité de f . D'après les propriétés des fonctions monotones, les limites $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ existent et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq f(x_0)$. Pour se fixer les idées nous allons supposer f croissante et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq f(x_0)$ et donc $f(x_0) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. Par suite $x_0 \neq \sup I$ et pour $x > x_0$, on a : $f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. D'autre part, pour $x < x_0$, $f(x) \leq f(x_0)$. Alors $f(I)$ ne contient aucun point de l'intervalle $]f(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)[$. i.e.

Démonstration. En effet pour tout $x \in V \setminus \{x_0\}$ posons $y = f(x)$; alors $h(x) = g(y)$. Puisque $\lim_{y \rightarrow a} g(y) = b$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que : $(0 < |y - a| < \delta) \Rightarrow (|g(y) - b| < \varepsilon)$. Par suite $(0 < |f(x) - a| < \delta) \Rightarrow (|h(x) - b| < \varepsilon)$. Mais puisque $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ et que quel que soit $x \in V \setminus \{x_0\}$ on a $f(x) \neq a$ (voir définition de W), alors on peut associer au nombre $\delta > 0$, un nombre $\alpha > 0$ tel que $0 < |x - x_0| < \alpha$ implique que $0 < |f(x) - a| < \delta$ et par suite $|h(x) - b| < \varepsilon$. $\square$

Remarque 3.8. Attention, $(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \text{ et } \lim_{y \rightarrow b} g(y) = c) \not\Rightarrow (\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c)!$

Exemple 3.8. Soient $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. On a :
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$, $g[f(x)] = 1$ si $x \neq \frac{1}{n\pi}$, $n \in \mathbb{Z}^*$. Pourtant la fonction $x \mapsto g[f(x)]$ n'admet pas de limite en 0.

De cette proposition résulte le théorème suivant.

Proposition 3.12. Si f est une fonction continue au point x_0 et g une fonction continue au point $y_0 = f(x_0)$, alors la fonction $h = g \circ f$ est continue en x_0 .

Démonstration. Soit $z_0 = h(x_0) = g[f(x_0)] = g(y_0)$ et V_{z_0} un voisinage quelconque de z_0 , alors $h^{-1}(V_{z_0}) = f^{-1}(g^{-1}(V_{z_0}))$. Puisque g est continue en y_0 , alors $g^{-1}(V_{z_0})$ est un voisinage de y_0 et la continuité de f en x_0 entraîne que $f^{-1}(g^{-1}(V_{z_0}))$ est un voisinage de x_0 . $\square$

3.3.7 Fonctions uniformément continues

Définition 3.15. Une fonction f définie sur $A \subset \mathbb{R}$ est dite uniformément continue sur A si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / \forall (x, y) \in A^2, (|x - y| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - f(y)| < \varepsilon). \quad (3.9)$$

Remarque 3.9.

- a) $\delta = \delta(\varepsilon)$ dépend seulement de ε et pas du point.
- b) Une fonction uniformément continue est nécessairement continue. En effet, si δ étant le nombre associé à ε dans (3.9) et si x_0 est un point fixé de A , alors pour tout $x \in A$ tel que $|x - x_0| < \delta$, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Exemple 3.9.

- a) La fonction $f : x \mapsto |x|^{\frac{1}{2}}$ est uniformément continue sur $A = \mathbb{R}$. En effet soit $\varepsilon > 0$ et $\delta = \varepsilon^2$. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant $|y - x| < \delta = \varepsilon^2$, on a $|f(x) - f(y)|^2 = \left| |x|^{\frac{1}{2}} - |y|^{\frac{1}{2}} \right|^2$. Or

$$\left(|x|^{\frac{1}{2}} - |y|^{\frac{1}{2}} \right)^2 \leq \left(|x|^{\frac{1}{2}} + |y|^{\frac{1}{2}} \right) \left(|x|^{\frac{1}{2}} - |y|^{\frac{1}{2}} \right) = \left| |x| - |y| \right| \leq |x - y| < \varepsilon^2$$

$$\text{donc } \left| |x|^{\frac{1}{2}} - |y|^{\frac{1}{2}} \right| \leq \sqrt{|x - y|} < \varepsilon.$$

- b) La fonction $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur A , mais non uniformément. En effet, pour tout $x > 0$ et tout $\delta > 0$ tels que $0 < x + \delta < 1$, on a :

$$0 < f(x) - f(x + \delta) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x + \delta} = \frac{\delta}{x(x + \delta)}$$

et donc $f(x) - f(x + \delta) > \frac{\delta}{x(1 + \delta)}$. Or $\frac{\delta}{x(1 + \delta)} > \varepsilon \Leftrightarrow x < \frac{\delta}{\varepsilon(1 + \delta)}$, il suit alors que pour tous ε et δ des nombres positif fixés quelconques on peut toujours trouver $x < \frac{\delta}{\varepsilon(1 + \delta)}$ tel que $f(x) - f(x + \delta) > \varepsilon$; donc f est non uniformément continue sur A .

- c) Soit $f : A = \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$. Considérons les points $x' = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$ et $x'' = \frac{1}{\frac{3}{2}\pi + 2\pi n}$. Prenons $\varepsilon = 1$, alors pour tout $\delta > 0$ on a : pour n assez grand, $|x' - x''| < \delta$ et

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \sin \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n \right) - \sin \left(\frac{3}{2}\pi + 2\pi n \right) \right| = 1 + 1 = 2 > 1.$$

Donc f est non uniformément continue.

- d) Soit $f : A = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$. Pour tous $\varepsilon > 0$ et $\delta = \varepsilon$ on a :

$$\forall (x, y) \in A^2, (|x - y| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - f(y)| = |x - y| < \varepsilon);$$

c'est-à-dire que f est uniformément continue.

Théorème 3.7 (de Heine). *Toute fonction continue sur un compact $[a, b]$ y est uniformément continue.*

Démonstration. Soit un réel $\varepsilon > 0$. Supposons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe deux points x_n et y_n de $[a, b]$ tels que $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire de la suite (x_n) une suite (x_{n_k}) convergente. Notons ℓ sa limite. Puisque $|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k}$, la suite (y_{n_k}) tend aussi vers ℓ . Maintenant puisque f est continue en ℓ , les suites $(f(x_{n_k}))$ et $(f(y_{n_k}))$ tendent vers $f(\ell)$. Par conséquent il existe $K \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq K$, $|f(x_{n_k}) - f(\ell)| < \frac{\varepsilon}{2}$ et $|f(y_{n_k}) - f(\ell)| < \frac{\varepsilon}{2}$. On en déduit l'inégalité $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| < \varepsilon$ pour tout $k \geq K$, ce qui contredit l'hypothèse. $\square$

Définition 3.16. On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ est lipschitzienne s'il existe un réel $k > 0$ tel que : $\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$.

Exercice 3.4. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction lipschitzienne. Montrer que f est uniformément continue.

Dérivabilité d'une fonction réelle à variable réelle

Sommaire

4.1	Fonction dérivable - Notion de dérivée - Interprétation géométrique	53
4.2	Opérations algébriques sur les fonctions dérivables	56
4.3	Théorème sur les valeurs moyennes	58
4.4	Application l'étude des variations des fonctions numériques	59
4.5	Dérivées successives et différentielle d'une fonction	60
4.6	Fonctions convexes	61
4.7	Formules de Taylor	63

Introduction

La notion de dérivée d'une fonction en un point, issue du taux d'accroissement par passage à la limite lorsque l'accroissement sur la variable tend vers 0, donne une indication sur le comportement de $f(x) - f(a)$ lorsque x est près de a . La notion de fonction dérivée permet ensuite d'étudier les variations locales et globales des fonctions d'une variable réelle, de déterminer des extrema.

4.1 Fonction dérivable - Notion de dérivée - Interprétation géométrique

4.1.1 Fonction dérivable, Nombre dérivé

Définition 4.1. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application définie sur une partie non vide A de $\mathbb{R}$ et x_0 un point de A . On dit que f est dérivable au point x_0 si l'application $x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite finie au point x_0 . Le cas échéant, cette limite est appelée nombre dérivée de f au point x_0 , et est notée $f'(x_0)$ ou $\frac{df}{dx}(x_0)$. Si f est dérivable en chaque point d'une partie D de A , on dit que f est dérivable sur D et l'application $f' : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f'(x)$ est appelée fonction dérivée de f sur D .

Définition 4.2.

1. Soit f une fonction dont le domaine de définition contient $[x_0, x_1]$ avec $x_1 > x_0$. On dit que f est dérivable à droite en x_0 si $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite à droite en x_0 . Le cas échéant, cette limite est appelée le nombre dérivé à droite de f en x_0 et on la note $f'_d(x_0)$.

2. Soit f une fonction dont le domaine de définition contient $[x_1, x_0]$ avec $x_0 > x_1$. On dit que f est dérivable à gauche en x_0 si $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ admet une limite à gauche en x_0 . Le cas échéant, cette limite est appelée le nombre dérivé à gauche de f en x_0 et on la note $f'_d(x_0)$.

Théorème 4.1. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, est dérivable au point x_0 intérieur à I si et seulement si les limites $f'_d(x_0)$ et $f'_g(x_0)$ existent et sont égales.

Exemple 4.1. Pour la fonction $f : x \mapsto |x|$, on a l'existence de $f'_d(0)$ et de $f'_g(0)$ mais pas celle de $f'(0)$.

Remarque 4.1. Par dérivabilité d'une fonction f sur un compact $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, on entend l'existence de $f'_d(a)$ et de $f'_g(b)$ en plus de celle de $f'(x)$ pour tout $x \in]a, b[$.

Théorème 4.2. Si une fonction f est dérivable en un point x_0 alors f est continue en ce point.

Démonstration. Par définition, $f'(x_0)$ est la limite, au point x_0 du rapport $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $(0 \leq |x-x_0| < \delta) \Rightarrow (|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - f'(x_0)| < \varepsilon)$. Or, l'inégalité $|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - f'(x_0)| < \varepsilon$ entraîne que $|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}| < \varepsilon + k$ avec $k = |f'(x_0)|$. Donc l'inégalité $|x-x_0| < \delta$ entraîne que $|f(x)-f(x_0)| \leq (k + \varepsilon)|x-x_0|$. Ce qui implique que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. $\square$

Étendons le précédent résultat. Si on suppose maintenant que f admet une dérivée à droite (resp. à gauche) en x_0 . On démontre, comme précédemment, que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \rightarrow f(x_0)$). En d'autres termes, l'existence de $f'_d(x_0)$ entraîne celle de $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ et la continuité de f à droite en x_0 ; de même l'existence de $f'_g(x_0)$ implique celle de $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et la continuité de f à gauche en x_0 . Mais l'existence d'une seule des limites $f'_d(x_0)$ ou $f'_g(x_0)$ n'implique pas la continuité de f au point x_0 . Pour s'en convaincre, on peut vérifier que la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{si } x < 0 \end{cases}$ admet une dérivée à droite en tout point de $\mathbb{R}$, mais n'est pas continue à l'origine.

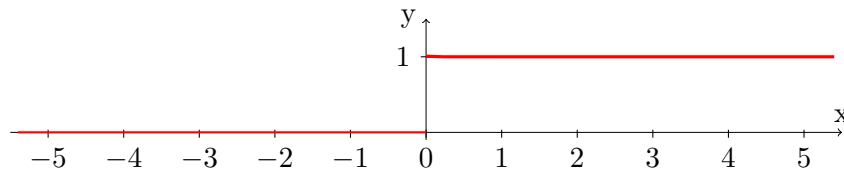


FIGURE 4.1 – Représentation graphique de f

Remarque 4.2. Si une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en $x_0 \in I$, le nombre dérivé $f'(x_0)$ vérifie : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in I$ avec $|x - x_0| \leq \delta$,

$$|f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)| \leq \varepsilon|x - x_0|. \quad (4.1)$$

On dit que f est différentiable en x_0 . La fonction affine $\alpha : x \mapsto f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ donne une approximation de f dans l'intervalle $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ avec une erreur inférieure ou égale à ε relativement à la variation $|x - x_0|$.

4.1.2 Interprétation géométrique

Faire un dessin

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable au point $x_0 \in I$ et soit $\mathcal{C}$ le graphe de f dans $I \times \mathbb{R}$. Si on considère un point $M = (t, f(t))$ du graphe $\mathcal{C}$ de f assez voisin de $A = (x_0, f(x_0))$, la droite Δ_M passant A et M a pour équation $y = \frac{f(t)-f(x_0)}{t-x_0}(x-x_0) + f(x_0)$. Dire que f est dérivable en x_0 signifie que la pente $\frac{f(t)-f(x_0)}{t-x_0}$ de cette droite tend vers $f'(x_0)$ lorsque t tend vers x_0 ou encore que la droite Δ a pour position limite la droite T d'équation $y = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$. On dit que T est la tangente à $\mathcal{C}$ au point $(x_0, f(x_0))$.

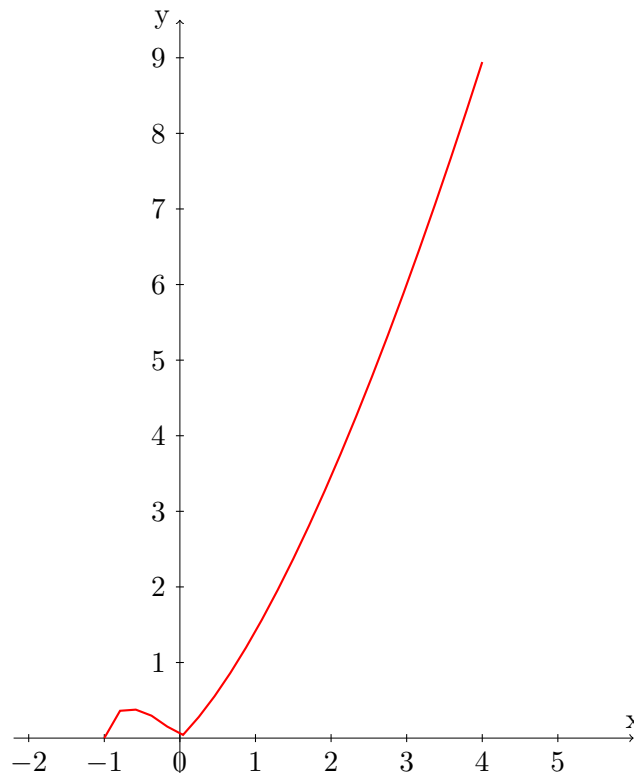
Par extension, si f admet seulement une dérivée à droite au point x_0 , le graphe de l'application $x \mapsto f(x_0) + (x-x_0)f'_d(x_0)$, où $x \in \mathbb{R}$, est appelé la droite tangente à droite à $\mathcal{C}$ au point $(x_0, f(x_0))$; et la partie de ce graphe correspondant aux valeurs de $x \geq 0$ est appelée demi-tangente à droite au point $A = (x_0, f(x_0))$ à la courbe $\mathcal{C}$. On définit de même la tangente et la demi-tangente à gauche lorsque $f'_g(x_0)$ existe.

Exemple 4.2. Soit $f : x \mapsto \sqrt{x^2 + x^3}$. Le domaine de définition de f est $\mathcal{D} = [-1, +\infty[$. On a : $f(x) = |x|\sqrt{1+x}$ et $f(0) = 0$.

— Sur $]0, \infty[$, $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \sqrt{1+x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = 1$.

— Sur $[-1, 0[$, $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = -\sqrt{1+x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = -1$.

Donc, au point $x_0 = 0$, $f'_g(0) = -1$ et $f'_d(0) = 1$. Les deux arcs qui aboutissent à l'origine sont respectivement tangente à la 1^{er} et à la 2^e bissectrice.



4.2 Opérations algébriques sur les fonctions dérivables

Dans cette section, I est un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et x_0 est un élément de I .

Proposition 4.1 (Dérivée d'une combinaison linéaire). *Soient f et g deux fonctions réelles définies sur I et dérivables au point $x_0 \in I$. Pour tout $(\alpha, b) \in \mathbb{R}^2$, la fonction $h = \alpha f + bg$ est dérivable au point x_0 et on a :*

$$h'(x_0) = (\alpha f + bg)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + bg'(x_0). \quad (4.2)$$

Proposition 4.2 (Dérivée d'un produit). *Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables au point $x_0 \in I$. Alors le produit $h = fg$ est dérivable au point x_0 , et on a*

$$h'(x_0) = (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0). \quad (4.3)$$

Démonstration. On a :

$$\begin{aligned} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x_0) \end{aligned}$$

Compte tenu de la dérivabilité de f et g en x_0 et de la continuité de f en x_0 , on a : $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Par suite, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} = f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0)$. $\square$

Théorème 4.3 (Dérivée d'une fonction composée). *Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions définies respectivement sur les intervalles ouverts I et J de $\mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$. Soit x_0 un point de I . On suppose que f est dérivable en x_0 et g est dérivable en $f(x_0)$. Alors $h = g \circ f$ est dérivable en x_0 et on a :*

$$h'(x_0) = (g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0). \quad (4.4)$$

Démonstration. La dérivabilité de f et de g respectivement aux points x_0 et $f(x_0)$ implique :

- $f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon_1(x)(x - x_0)$ avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon_1(x) = 0$;
- $g(t) - g(f(x_0)) = g'(f(x_0))(t - f(x_0)) + \varepsilon_2(t)(t - f(x_0))$ avec $\lim_{t \rightarrow f(x_0)} \varepsilon_2(t) = 0$.

On a ainsi

$$\begin{aligned} h(x) - h(x_0) &= g(f(x)) - g(f(x_0)) \\ &= g'(f(x_0))(f(x) - f(x_0)) + \varepsilon_2(f(x))(f(x) - f(x_0)) \\ &= g'(f(x_0))[f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon_1(x)(x - x_0)] \\ &\quad + \varepsilon_2(f(x))(f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon_1(x)(x - x_0)) \end{aligned} \quad (4.5)$$

Il suit donc que

$$\frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} = g'(f(x_0))f'(x_0) + g'(f(x_0))\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(f(x))(f'(x_0) + \varepsilon_1(x))$$

Puisque f est continue en x_0 , $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$; et comme $\lim_{t \rightarrow f(x_0)} \varepsilon_2(t) = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon_2(f(x)) = 0$. Il

suit donc que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = g'(f(x_0))f'(x_0)$. $\square$

Proposition 4.3 (dérivée d'un rapport). *Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en $x_0 \in I$ avec $g(x_0) \neq 0$. Alors,*

1. *la fonction $h = \frac{1}{g} : x \mapsto \frac{1}{g(x)}$, définie sur un voisinage de x_0 , est dérivable au point x_0 et on a*

$$h'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)}; \quad (4.6)$$

2. *la fonction $\frac{f}{g} : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$, définie sur un voisinage de x_0 , est dérivable au point x_0 et on a*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}. \quad (4.7)$$

Démonstration. Comme $g(x_0) \neq 0$ et g est continue en x_0 , il existe un voisinage V de x_0 tel que pour tout $x \in V \cap I$, $g(x) \neq 0$. Soit donc $x \in V$. On a :

$$\frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = \frac{g(x_0) - g(x)}{x - x_0} \frac{1}{g(x_0)g(x)}.$$

En passant à la limite lorsque x tend vers x_0 , on obtient

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = -g'(x_0) \frac{1}{(g(x_0))^2} = -\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2}.$$

On obtient (4.7) en appliquant la Proposition 4.2 aux fonctions f et $\frac{1}{g}$. □

Théorème 4.4 (Dérivée d'une fonction réciproque). *Soit f une application bijective et continue d'un intervalle I sur un intervalle J de $\mathbb{R}$. On suppose que f est dérivable au point x_0 de I et $f'(x_0) \neq 0$. Alors la réciproque $h = f^{-1}$ de f est dérivable au point $y_0 = f(x_0)$ et on a :*

$$h'(y_0) = (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}. \quad (4.8)$$

Démonstration. Soit $y \in J$ avec $y \neq y_0$; on a en posant $x = h(y)$ et $x_0 = h(y_0)$:

$$\frac{h(y) - h(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)}$$

et, puisque f est injective, la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)}$ est définie pour $x \neq x_0$. On a $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \frac{1}{f'(x_0)}$ et nous savons d'autre part que h est continue. Le théorème des applications continues montre que

$$\lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in J \setminus \{y_0\}}} \frac{h(y) - h(y_0)}{y - y_0} = \varphi[h(y)] = \frac{1}{f'[h(y_0)]} = \frac{1}{f'(x_0)}. \quad \square$$

4.3 Théorème sur les valeurs moyennes

Théorème 4.5 (Fermat). *Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I et admettant, en un point $t_0 \in \overset{\circ}{I}$ un extremum relatif (maximum ou minimum). Si la dérivée $f'(t_0)$ existe alors $f'(t_0) = 0$.*

Démonstration. Plaçons nous par exemple dans le cas d'un maximum. Soit $\delta > 0$ tel que pour tout $t \in]t_0 - \delta, t_0 + \delta[\subset I$, $f(t) \leq f(t_0)$. Alors pour tout $t \in]t_0 - \delta, t_0[$, $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0} \geq 0$ et par suite en passant à la limite on obtient $f'(t_0) \geq 0$. Maintenant, pour $t \in]t_0, t_0 + \delta[$, $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0} \leq 0$; d'où $f'(t_0) \leq 0$. Le résultat est dès lors clair. $\square$

Théorème 4.6 (Théorème des accroissements finis généralisés ou Théorème généralisé de la valeur moyenne). *Soient f et g deux fonctions réelles continues sur $[a, b] \subset \mathbb{R}$ et dérivables sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :*

$$[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c). \quad (4.9)$$

Démonstration. Posons $h(t) = [f(b) - f(a)]g(t) - [g(b) - g(a)]f(t)$, $t \in [a, b]$. La fonction h est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et $h(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b) = h(b)$. Nous allons vérifier qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $h'(c) = 0$.

- Si $h = cte$ alors $h'(c) = 0$, pour tout $c \in]a, b[$.
- Si $h \neq cte$ alors puisque h atteint ses bornes il existe $t_0 \in]a, b[$ tel que $h(t_0) = \sup_{[a, b]} h$ ou bien il existe $t_1 \in]a, b[$ tel que $h(t) = \inf_{[a, b]} h$ et par suite $h'(t_0) = 0$ ou $h'(t_1) = 0$ d'après le théorème de Fermat. On peut dès lors prendre $t_0 = c$ ou $t_1 = c$. $\square$

Corollaire 4.1 (Formule des accroissements finis ou théorème sur la valeur moyenne). *Soit f une fonction numérique continue sur $[a, b] \subset \mathbb{R}$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que*

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c). \quad (4.10)$$

Démonstration. Dans le Théorème 4.6, poser $g(t) = t$. $\square$

Donnons une autre écriture de (4.10) comme suit : $a < c < b \Leftrightarrow 0 < \frac{c-a}{b-a} < 1$. Posons $\frac{c-a}{b-a} = \theta$, i.e. $c - a = \theta(b - a)$ avec $\theta \in]0, 1[$. Si nous posons $b = a + h$ alors la formule (4.10) prend la forme

$$f(a + h) = f(a) + hf(a + \theta h) \text{ avec } 0 < \theta < 1. \quad (4.11)$$

Dans (4.10) si $f(a) = f(b)$ on a $f'(c) = 0$. On alors le

Corollaire 4.2 (Théorème de Rolle). *Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.*

Interprétation géométrique. Ces propositions traduisent le même fait géométrique à savoir : si f est une fonction numérique continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe un point du graphe de f où la tangente est parallèle à la droite (appelée "corde") joignant les points $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$.

Corollaire 4.3. *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et dérivable sur l'intérieur $\overset{\circ}{I}$ de I . Si $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, f est alors injective.*

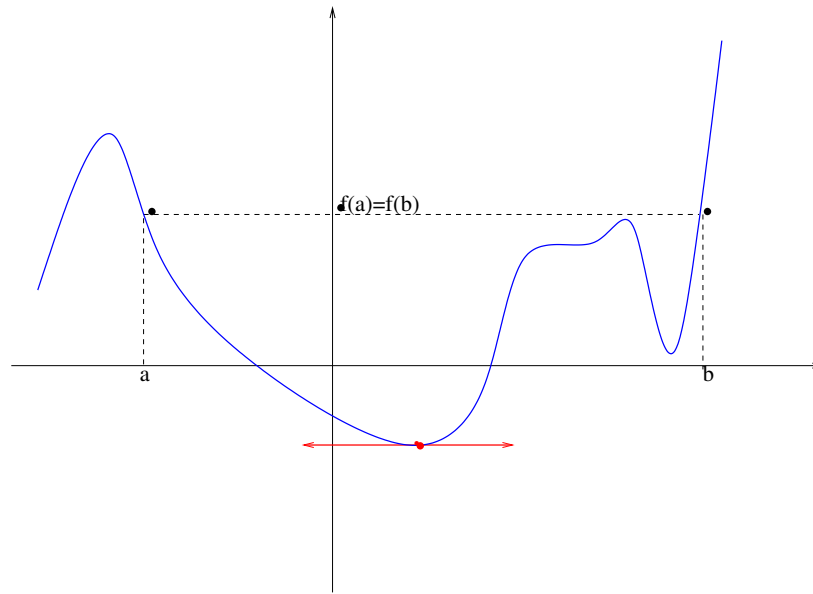


FIGURE 4.2 – Interprétation géométrique du théorème de Rolle

Corollaire 4.4 (Inégalité des accroissements finis). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. On suppose qu'il existe $M \geq 0$ tel que $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in]a, b[$. On a alors $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$.

Corollaire 4.5. Soit f une fonction continue sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$. Soit x_0 un point de I . Si f est dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$ et f' admet une limite finie ℓ en x_0 , f est alors dérivable en x_0 et on a $f'(x_0) = \ell$.

Exercice 4.1. Prouver les deux résultats précédents.

Théorème 4.7 (Règle de l'Hôpital). Soient $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, f et g deux fonctions numériques réelles continues dans $]a, b[$ et vérifiant $g'(x) \neq 0$ sur $]a, b[$ et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \bar{\mathbb{R}}$.

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$
- ou si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$,

alors, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

Remarque 4.3. Une telle proposition reste vraie si $x \rightarrow b$ ou bien $g(x) \rightarrow -\infty$.

4.4 Application l'étude des variations des fonctions numériques

Proposition 4.4. Soit f une fonction numérique continue sur un intervalle quelconque I de $\mathbb{R}$ et dérivable en tout point intérieur à I .

1. f est croissante au sens large sur I si et seulement si sa dérivée est positive ou nulle sur $\overset{\circ}{I}$;
2. f est décroissante au sens large sur I si et seulement si sa dérivée est négative ou nulle sur $\overset{\circ}{I}$;
3. f est constante si et seulement si sa dérivée est nulle sur $\overset{\circ}{I}$.

Démonstration. "Que les conditions sont nécessaires" résulte de la définition de la dérivée. Pour montrer qu'elles sont suffisantes, considérons deux points quelconques u, v de I . La fonction f étant continue sur $[u, v]$ et dérivable sur $]u, v[$, il existe un point $c \in]u, v[$ tel que $f(v) - f(u) = (v - u)f'(c)$. Si donc $f'(t) \geq 0$ pour tout $t \in \overset{\circ}{I}$, on a $f'(c) \geq 0$ et par suite $f(v) \geq f(u)$; si $f'(t) \leq 0$ pour tout $t \in \overset{\circ}{I}$, on a $f'(c) \leq 0$ et par conséquent $f(v) \leq f(u)$, enfin si $f'(t) = 0$ pour tout $t \in \overset{\circ}{I}$ on a $f'(c) = 0$ et alors $f(v) = f(u)$. $\square$

Si dans la démonstration qui précède, on suppose $f'(x) > 0$ [resp. $f'(x) < 0$] sur $\overset{\circ}{I}$, on a $f(v) > f(u)$ [resp. $f(v) < f(u)$]. Nous pouvons compléter par la

Proposition 4.5. *Pour qu'une fonction dérivable sur un intervalle de $\mathbb{R}$ soit strictement croissante (resp. strictement décroissante) il suffit que sa dérivée soit **strictement positive** (resp. **strictement négative**).*

Remarque 4.4. Cette condition n'est pas nécessaire. En effet, l'application $t \mapsto t^3$ montre que la dérivée d'une fonction strictement croissante peut s'annuler.

Théorème 4.8 (Existence de fonctions réciproques). *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et dérivable sur l'intérieur $\overset{\circ}{I}$ de I . Si $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$, alors f réalise alors une bijection de I sur un intervalle J de même type que I . De plus la fonction f^{-1} est dérivable sur J et on a, pour tout $y_0 \in J$, $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$. D'autre part, f et f^{-1} ont le même type de monotonie.*

Démonstration. Posons $J = f(I)$. Comme f est continue, J est un intervalle d'après le Corollaire 3.1 du Chapitre 3. Supposons $f'(x) \neq 0$ pour tout x de $\overset{\circ}{I}$. D'après le Corollaire 4.3, f est injective et réalise donc une bijection de I sur $J = f(I)$. La monotonie de f entraîne que J est un intervalle de même type que I ; de plus la fonction $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue d'après la Proposition 3.9 du Chapitre 3. Soient y_0 et y deux points de J . Posons $x = f^{-1}(y)$. Comme f^{-1} est continue, si y tend vers y_0 , alors x tend vers $f^{-1}(y_0)$. Puisque $f'(f^{-1}(y_0)) \neq 0$, le Théorème 4.4 achève la preuve. $\square$

4.5 Dérivées successives et différentielle d'une fonction

Soient V_{x_0} un voisinage d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$ et $f : V_{x_0} \rightarrow \mathbb{R}$ une application de V_{x_0} dans $\mathbb{R}$. Si la fonction dérivée f' existe et est définie sur un voisinage du point x_0 et de plus admet elle-même une dérivée au point x_0 , cette dérivée est appelée dérivée seconde de f en x_0 notée $f''(x_0)$ ou $\frac{d^2 f}{dx^2}(x_0)$. Par itération, on définit la dérivée d'ordre $p > 2$ de f en x_0 , notée $f^{(p)}(x_0)$ ou $\frac{d^p f}{dx^p}(x_0)$: c'est la dérivée au point x_0 (si elle existe) de l'application $x \mapsto f^{(p-1)}(x)$. Par convention $f^{(0)}(x) = f(x)$. Nous dirons qu'une fonction f est p fois dérivable (ou dérivable à l'ordre p) sur un intervalle quelconque I si, pour tout $x \in I$, la dérivée $f^{(p)}(x)$ existe.

Remarque 4.5. L'existence de $f^{(p)}(x_0)$ exige l'existence de $f^{(p-1)}(x)$ dans un voisinage x_0 et la continuité de $f^{(p-1)}$ au point x_0 .

Définition 4.3. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

1. On dit que f est continûment dérivable en un point $x_0 \in I$ si f est dérivable sur un voisinage de x_0 et si f' est continue en x_0 .
2. On dit que f est continûment dérivable sur I ou encore de classe C^1 si f est continûment dérivable en tout point de I .

3. Soit $p \in \mathbb{N}^*$, on dit que f est de classe C^p sur I si, la dérivée $f^{(p)}(x)$ existe en tout point de I et si l'application $x \mapsto f^{(p)}(x)$ est continue sur I . On écrit alors $f \in C^p(I)$. Si f est de classe C^p alors f est de classe C^k pour $0 \leq k \leq p$. Par fonction de classe C^0 on entendra une fonction continue.
4. Par extension, on dit que f est de classe C^∞ si f admet des dérivées de tous les ordres (ces dérivées étant alors automatiquement continues).

Exemple 4.3.

1. Toute fonction polynômiale est de classe C^∞ .
2. Toute fonction rationnelle est de classe C^∞ sur son domaine de définition.

Soient f et g deux fonctions dérivable au moins jusqu'à l'ordre n en un point x_0 . Alors la fonction produit $f \cdot g$ est dérivable à l'ordre n en x_0 et on a la formule suivante dite de Leibniz :

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{i=0}^n \mathfrak{C}_n^i f^{(n-i)}(x_0) g^{(i)}(x_0). \quad (4.12)$$

Exemple 4.4. Calculons la dérivée d'ordre $n \in \mathbb{N}$ de la fonction f définie par $f(x) = (3x^2 + 2x - 2)e^{4x}$.

4.6 Fonctions convexes

Définition 4.4. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ est dite convexe, si pour tous $x, y \in I$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}_+$ tels que $\lambda + \mu = 1$, on a l'inégalité :

$$f(\lambda x + \mu y) \leq \lambda f(x) + \mu f(y). \quad (4.13)$$

On peut encore dire que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si pour tous $x, y \in I$ et tout $\lambda \in [0, 1]$, on a

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y). \quad (4.14)$$

Interprétation géométrique. Les points x et y étant fixés et λ, μ assujettis aux conditions $\lambda \geq 0, \mu \geq 0$

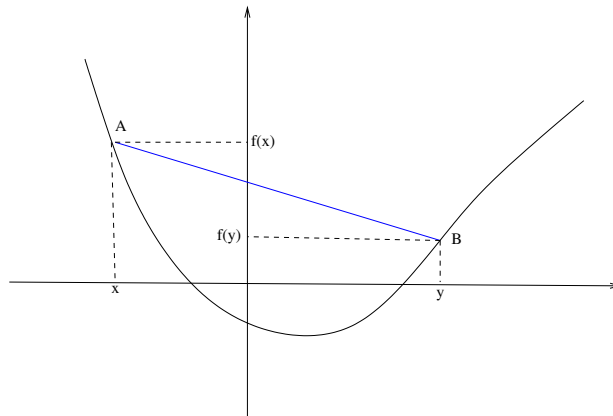


FIGURE 4.3 – Interprétation géométrique de la convexité d'une fonction

et $\lambda + \mu = 1$, le point $M = ((\lambda x + \mu y), \lambda f(x) + \mu f(y))$ décrit le segment joignant les points $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$ du graphe de f . Donc que f doit convexe signifie que le graphe de sa restriction à un intervalle quelconque $[x, y]$ de I , est situé en dessous de la corde joignant les points $A = (x, f(x))$ et $B = (y, f(y))$.

Exemple 4.5.

1. Toute fonction affine est convexe.
2. La fonction $x \mapsto x^2$ est convexe.

Définition 4.5. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. On appelle taux de variation de f en un point $a \in I$ la fonction notée $\Delta_a f$ définie sur $I \setminus \{a\}$ par $x \mapsto \Delta_a f(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$.

Proposition 4.6. Une $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, est convexe sur I si et seulement si pour tout $a \in I$, la fonction $\Delta_a f$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$.

Démonstration.

$\Rightarrow$) Supposons f convexe sur I et prenons a un point arbitraire de I .

— Si $x < y < a$, alors nous posons $\lambda = \frac{a-y}{a-x}$ et donc $1 - \lambda = \frac{y-x}{a-x}$. On a alors $\lambda \in [0, 1]$ et

$$f(y) = f(a + y - a) = f\left(a + \lambda(x - a)\right) = f[(1 - \lambda)a + \lambda x] \leq (1 - \lambda)f(a) + \lambda f(x),$$

c'est-à-dire que $\frac{f(y)-f(a)}{y-a} \geq \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ ou encore $(\Delta_a f)(y) \geq (\Delta_a f)(x)$.

— Si $a < x < y$, le procédé est le même.

— Si $x < a < y$, alors d'après ce que nous venons de trouver on a : $\frac{f(a)-f(y)}{a-y} \geq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$, ou encore $(y-x)[f(a)-f(y)] \leq (a-y)[f(x)-f(y)] = (a-y)[f(y)-f(a)] + (a-y)[f(a)-f(x)]$. Ce qui implique que $[f(a)-f(y)](a-x) \leq (a-y)[f(a)-f(x)]$. D'où, $\frac{f(a)-f(y)}{a-y} \geq \frac{f(a)-f(x)}{a-x}$.

$\Leftarrow$) Supposons maintenant que pour tout $a \in I$, $\Delta_a f$ soit croissant sur $I \setminus \{a\}$. Nous devons prouver que $f[(1 - \lambda)x + \lambda y] \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$ pour tout $x, y \in I$ et $\lambda \in [0, 1]$.

- Si $x = y$ ou $\lambda = 0$ ou $\lambda = 1$, l'inégalité est triviale. C'est pourquoi il nous faut seulement la prouver pour $x \neq y$ et $\lambda \in]0, 1[$.
- Si $x < y$ et $\lambda \in]0, 1[$ on a : $x + \lambda(y - x) < y$ et dans ce cas $(\Delta_x f)(x + \lambda(y - x)) \leq (\Delta_x f)(y)$ pour tout $y \in I$ tel que $x < y$; c'est-à-dire $\frac{[(1 - \lambda)x + \lambda y] - f(x)}{\lambda(y - x)} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$. D'où les inégalités $f[(1 - \lambda)x + \lambda y] \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$.
- Si $x > y$ et $\lambda \in]0, 1[$ nous posons $\mu = 1 - \lambda \in]0, 1[$ et ce que nous venons de montrer donne

$$f[(1 - \lambda)x + \lambda y] = f[(1 - \mu)y + \mu x] \leq (1 - \mu)f(y) + \mu f(x) = (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y). \quad \square$$

Remarque 4.6. $(\Delta_a f)(x) = (\Delta_x f)(a)$.

Proposition 4.7. Soit f une fonction convexe sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Alors, f est continue en tout point a intérieur à I et $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent et vérifient $f'_g(a) \leq f'_d(a)$.

Démonstration. Soit $a \in \overset{\circ}{I}$. L'existence des limites en question et l'inégalité $f'_g(a) \leq f'_d(a)$ sont une conséquence de la croissance de $\Delta_a f$ et des propriétés des fonctions croissantes. D'autre part, en passant à la limite lorsque x tend vers a , on a : $\lim_{x \rightarrow a^-} [f(x) - f(a)] = \lim_{x \rightarrow a^-} (x - a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0 \times f'_g(a) = 0$. De même, $\lim_{x \rightarrow a^+} [f(x) - f(a)] = 0$. D'où f continue en a . $\square$

Remarque 4.7. Ce résultat ci-dessus n'est pas vrai si a n'est pas intérieur. Prenons $I = [0, 1]$ et $f(0) = 1$ et $f(x) = 0$ si $x \neq 0$. La fonction f est convexe sur $[0, 1]$ mais n'est pas continue en 0.

Proposition 4.8. Soit f une fonction convexe sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Si a et b sont deux points de I tels que $a < b$, et $f'_a(a)$ et $f'_g(b)$ existent (c'est le cas si a et b sont intérieurs) alors,

$$f'_a(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_g(b). \quad (4.15)$$

Démonstration. Si $a < x < b$, avec $a, b \in \overset{\circ}{I}$, on a : $\frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$. En faisant tendre x vers a et b on obtient $f'_a(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_g(b)$. $\square$

Proposition 4.9. Pour qu'une fonction f , continue sur un intervalle ouvert I soit convexe il faut et il suffit qu'elle admette sur I une dérivée à droite (respectivement à gauche) croissante.

Ces résultats nous permettent d'obtenir la

Proposition 4.10. Pour qu'une fonction f , définie sur un intervalle ouvert I et admettant sur I une dérivée seconde, soit convexe, il faut et il suffit que l'on ait $f''(x) \geq 0$, pour tout $x \in I$. Le graphe de f est alors située au dessus de ses tangentes.

Proposition 4.11 (Caractérisation des fonctions convexes dérivables). Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, dérivable en chaque point de I . Alors, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est convexe sur I ;
2. pour tous $x, y \in I$ on a : $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x)$;
3. f' est croissante sur I .

Démonstration. Nous allons utilisé le cheminement suivant : $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 1$.

Puisque f est dérivable en chaque point de I on a : $f'_g(x) = f'_d(x) = f'(x)$, pour tout $x \in I$. La Proposition 4.8 donne l'implication $1 \Rightarrow 2$. La caractérisation de la convexité en termes de $\delta_a f$ et de la croissance d'une fonction dérivable donne l'implication $3 \Rightarrow 1$. Reste à montrer que $2 \Rightarrow 3$. En vertu de l'hypothèse 2, on a pour tous $x, y \in I$: $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x)$ et $f(x) \geq f(y) + f'(y)(x - y)$. Ce qui implique que $f'(x)(y - x) \leq f(y) - f(x) \leq f'(y)(y - x)$ et par suite $(y - x)[f'(y) - f'(x)] \geq 0$. $\square$

Définition 4.6. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite concave si la fonction $-f$ est convexe sur I .

D'autre part, on dit que le graphe d'une fonction convexe [respectivement concave] tourne sa concavité vers le haut [respectivement vers le bas]. Le sens de la concavité donne une information utile lorsqu'on construit des graphes de fonctions numériques. Si la fonction étudiée f est de classe C^2 , le sens de la concavité est fourni par le signe de $f''(x)$. On dit que le point $(x, f(x))$ est un point d'inflexion du graphe de f si on a $f''(x) = 0$ et si $f''(t)$ change de signe lorsque t traverse la valeur x .

4.7 Formules de Taylor

4.7.1 Formule de Taylor-Lagrange

La formule de Taylor-Lagrange fournit une évaluation globale d'une fonction sur un intervalle.

Théorème 4.9 (Formule de Taylor-Lagrange). Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et f une fonction réelle de classe C^n sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et admettant une dérivée d'ordre $n+1$ en tout point $t \in \overset{\circ}{I}$. Pour tous points a et b de I tels que $a < b$, il existe un point $c \in]a, b[$ tel qu'on ait la formule suivante dite de Taylor-Lagrange :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^n. \quad (4.16)$$

Remarque 4.8. Pour $n = 1$ on a la formule des accroissements finis. En général ce théorème montre que la fonction f peut être approchée par un polynôme de degré n . L'égalité (4.16) permet d'évaluer l'écart d'erreur si l'on connaît une valeur majorante de $|f^{(n+1)}(t)|$ sur $]a, b[$.

Preuve du théorème 4.9. Posons

$$P_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (t-a)^k. \quad (4.17)$$

Désignons par M_0 le nombre défini par l'égalité

$$f(b) = P_n(b) + M_0(b-a)^n \quad (4.18)$$

et soit g la fonction

$$g(t) = f(t) - P_n(t) - M_0(t-a)^{n+1}; \quad a \leq t \leq b. \quad (4.19)$$

Nous devons prouver qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $(n+1)!M_0 = f^{(n+1)}(c)$. Mais (4.17) et (4.19) entraînent :

$$g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - (n+1)!M_0, \quad (4.20)$$

pour tout $t \in]a, b[$. Ainsi donc, la démonstration sera achevée si l'on vérifie que $g^{(n+1)}(c) = 0$ pour un certain c entre a et b . Puisque $P_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ pour $k = 0, \dots, n$ on a alors $g(a) = g'(a) = \dots = g^{(n)}(a) = 0$, d'après (4.19). On a aussi $g(b) = 0$ d'après le choix de M_0 (voir (4.18)). Le théorème des accroissements finis nous donne l'existence de $c_1 \in]a, b[$ tel que $g'(c_1) = 0$, et puisque $g'(a) = 0$ alors il existe $c_2 \in]a, c_1[$ tel que $g''(c_2) = 0$. Après $n+1$ opérations nous aboutissons à l'existence d'un certain $c_{n+1} \in]a, c_n[$ tel que $g^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$. Il suffit donc de prendre $c = c_{n+1} \in]a, b[$. $\square$

En remplaçant b par $a+t$ on peut écrire (4.16) sous la forme

$$f(a+t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} t^k + \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a+\theta t); \quad 0 < \theta < 1 \quad (4.21)$$

Dans (4.21) la formule obtenue dans le cas particulier où $a = 0$ est dite formule de Mac-Laurin :

$$f(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} t^k + \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta t); \quad 0 < \theta < 1 \quad (4.22)$$

4.7.2 Formule de Taylor-Young

La formule de Taylor-Young n'a qu'un caractère local. Elle ne pourra donc être utile que pour résoudre des problèmes locaux. Par exemple, on peut s'en servir dans :

— la détermination de limites ;

— l'étude de la position de la courbe représentative d'une fonction au voisinage d'un point par rapport à sa tangente en ce point.

Théorème 4.10 (Formule de Taylor-Young). *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit a un point de I . On suppose que f est dérivable jusqu'à l'ordre n en a , c'est-à-dire que $f'(a), f''(a), \dots, f^{(n)}(a)$ existent. Alors on a la formule suivante dite de Taylor-Young :*

$$f(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (t-a)^k + (t-a)^n \varphi(t-a), \quad (4.23)$$

pour tout $t \in I$; avec $\lim_{t \rightarrow a} \varphi(t) = 0$.

Démonstration. On va faire la démonstration par récurrence. Pour $n = 1$, la formule de Taylor exprime simplement la dérivabilité de f au point a . Supposons la formule vraie au rang $n - 1$. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et a un point de I tel que $f'(a), f''(a), \dots, f^{(n)}(a)$ existent. L'existence de ces dérivées entraîne celle d'un intervalle J contenant a où les fonctions $f', f'', \dots, f^{n-1}$ sont définies et continues. Considérons la fonction h et g définies sur J par

$$h(x) = f(x) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \text{ et } g(x) = h'(x) = f'(x) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!} (x-a)^{k-1}.$$

On a $g(a) = 0, g'(a) = 0, g''(a) = 0, \dots, g^{(n-1)}(a) = 0$. L'hypothèse de récurrence implique alors :

$$\begin{aligned} g(x) &= g(a) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + (x-a)^{n-1} \varphi(x-a) \\ &= (x-a)^{n-1} \varepsilon(x-a), \end{aligned}$$

avec $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x-a) = 0$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que si $t \in]a - \delta, a + \delta[\cap J$, $|\varphi(t-a)| < \varepsilon$. Soit x un point fixé de $]a - \delta, a + \delta[\cap J$. Pour tout point t de cet ensemble tel que $|t-a| \leq |x-a|$, on a : $|g(t)| \leq \varepsilon |t-a|^{n-1} \leq \varepsilon |x-a|^{n-1}$, c'est-à-dire $|h'(t)| \leq \varepsilon |x-a|^{n-1}$. D'après l'inégalité des accroissements finis, on a : $|h(x) - h(a)| \leq \varepsilon |x-a|^{n-1} |x-a|$. Finalement on a :

$$\left| f(x) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq \varepsilon |x-a|^n.$$

La formule est donc vraie pour tout $n \geq 1$. □

Si h est un nombre réel tel que $a + h \in I$ et si on pose $x = a + h$, la formule de Taylor-Young s'écrit sous la forme :

$$f(x+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + h^n \varphi(h), \quad (4.24)$$

avec $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$.

Exemple 4.6. $f(x) = \sin(x)$ et $g(x) = \cos(x)$. En remarquant que $\cos(\alpha) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$ nous pouvons montrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(\sin(x))^{(n)} = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2}) \text{ et } (\cos(x))^{(n)} = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2}).$$

Il suit alors que

$$\begin{aligned} f^{(p)}(0) &= \sin(p \cdot \frac{\pi}{2}) = \begin{cases} 0 & \text{si } p = 2k \\ (-1)^k & \text{si } p = 2k + 1 \end{cases} & k \in \mathbb{N}. \\ g^{(p)}(0) &= \cos(p \cdot \frac{\pi}{2}) = \begin{cases} 0 & \text{si } p = 2k + 1 \\ (-1)^k & \text{si } p = 2k \end{cases} & k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Dès lors,

$$\begin{aligned} \sin(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}). \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}). \end{aligned}$$

Intégrale de Riemann de fonctions réelles à valeurs réelles

Sommaire

5.1	Intégrales des fonctions en escalier	67
5.2	Fonctions intégrables au sens de Riemann	70
5.3	Construction et définition de l'intégrale d'une fonction intégrable	74
5.4	Propriétés générales de l'intégrale de Riemann	76
5.5	Calcul de l'intégrale d'une fonction continue - Primitivation	77
5.6	Sur quelques primitives et procédés pratiques de base	82
5.7	Formules de la moyenne	83
5.8	Sommes de Riemann	86

La théorie de l'intégration est née de la nécessité de calculer les aires et les volumes. Elle est liée à la notion de mesure et part du principe que l'intégration d'une fonction constante sur un ensemble est égale au produit de cette constante par la mesure de l'ensemble.

Dans ce chapitre, nous traitons des intégrales des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. L'ordre sur $\mathbb{R}$ confère à l'intégrale des propriétés particulières et permet d'établir un lien entre les opérations de dérivation et d'intégration. Dans $\mathbb{R}$, le calcul des intégrales se ramène à la recherche de primitives.

5.1 Intégrales des fonctions en escalier

5.1.1 Subdivision d'un intervalle

Définition 5.1. Soit $[a, b]$ un intervalle compact de $\mathbb{R}$ ($a < b$). Une subdivision σ de $[a, b]$ est une suite finie et strictement croissante de points de $[a, b]$, dont le premier terme est a et le dernier terme b .

Une subdivision de $[a, b]$ sera notée $\sigma = (x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b)$. Une telle subdivision détermine n intervalles $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

- Les intervalles $[x_{i-1}, x_i]$ sont appelés *intervalles de la subdivision*.
- On appelle *pas* de la subdivision le nombre $p = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$.

A chaque subdivision σ de $[a, b]$, nous associerons l'ensemble $S(\sigma)$ constitué par les points de la suite σ . Inversement, à chaque ensemble finie S de points de $[a, b]$ contenant a et b , nous associerons la subdivision σ obtenue en rangeant ces points dans l'ordre naturel de $\mathbb{R}$. Cette correspondance bijective entre ensembles et subdivisions nous permet de définir un ordre partiel sur l'ensemble des subdivisions de $[a, b]$.

Définition 5.2. Soient σ et σ' deux subdivisions de $[a, b]$. On dit que σ' est plus fine que σ (ou consécutive à σ) si les ensembles $S(\sigma)$ et $S(\sigma')$ respectivement associés à σ et σ' vérifient $S(\sigma) \subset S(\sigma')$.

On obtient donc une subdivision plus fine que σ en lui ajoutant de nouveaux points. Par ailleurs, étant donnés deux subdivisions quelconques σ et σ' de $[a, b]$, la réunion de σ et de σ' est la subdivision $\sigma'' = \sigma \cup \sigma'$ dont l'ensemble associé est la réunion des ensembles associés à σ et σ' . Bien sûr, $\sigma \cup \sigma'$ est plus fine que chacune des subdivisions σ et σ' .

5.1.2 Fonction en escalier

Définition 5.3. Soient $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite en escalier s'il existe une subdivision $\sigma = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ de $[a, b]$ telle que f soit constante sur chacun des intervalles ouverts $]x_{i-1}, x_i[$, $1 \leq i \leq n$.

Remarque 5.1. Une telle fonction ne prend qu'un nombre fini de valeurs : ses valeurs $f(x_i)$ aux $(n+1)$ points de la subdivision, et les valeurs constantes qu'elle prend sur les intervalles $]x_{i-1}, x_i[$. Donc une fonction en escalier sur un intervalle de $\mathbb{R}$ est nécessairement bornée.

Définition 5.4. Soit f une fonction en escalier sur $[a, b]$. Nous dirons qu'une subdivision σ de $[a, b]$ est associée à f , si la fonction est constante à l'intérieur de chaque intervalle de σ .

Si σ est une subdivision associée à f , alors toute subdivision plus fine que σ est encore associée à f . Il existe donc une infinité de subdivisions associées à f ; la moins fine de toutes est formée des points a , b et des points de discontinuité de f appartenant à $]a, b[$.

5.1.3 Intégrale d'une fonction en escalier

Théorème 5.1. Soit f une fonction en escalier sur $[a, b]$. Pour toute subdivision $\sigma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ associée à f , posons :

$$I(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f_i \quad (5.1)$$

où f_i désigne la valeur constante de f sur l'intervalle ouvert $]x_{i-1}, x_i[$. Alors $I(f, \sigma)$ ne dépend que de f et non de la subdivision associée à f .

Démonstration. Prouvons que si σ et σ' sont deux subdivisions associées à f , alors $I(f, \sigma) = I(f, \sigma')$.

Considérons d'abord le cas particulier où la subdivision σ' est plus fine que $\sigma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$. La subdivision σ' s'obtient alors en ajoutant des points à σ ; ce qui revient à subdiviser chacun des intervalles $[x_{i-1}, x_i]$. Désignons par $x_{i,k}$, ($k = 0, 1, \dots, \alpha_i$) les points de la subdivision σ' appartenant à $[x_{i-1}, x_i]$ et rangés dans l'ordre naturel; ce qui exige que $x_{i,0} = x_{i-1}$ et $x_{i,\alpha_i} = x_i$. La valeur prise par f dans chaque intervalle $]x_{i,k-1}, x_{i,k}[$ est f_i . On a alors l'égalité $\sum_{k=1}^{\alpha_i} (x_{i,k} - x_{i,k-1}) = x_{i,\alpha_i} - x_{i,0} = x_i - x_{i-1}$ et donc

$$I(f, \sigma') = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^{\alpha_i} (x_{i,k} - x_{i,k-1}) \right) f_i = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f_i = I(f, \sigma).$$

D'une manière générale, soient σ et σ' deux subdivisions quelconques associées à f et soit σ'' leur réunion. La subdivision σ'' étant plus fine que σ et σ' , la première partie de la démonstration nous donne les relations : $I(f, \sigma) = I(f, \sigma'') = I(f, \sigma')$. $\square$

Le Théorème 5.1 permet donc d'écrire $I(f, \sigma) = I(f)$, puisque cette quantité ne dépend pas de σ .

Définition 5.5. Soit f une fonction en escalier sur $[a, b]$. On appelle intégrale de f sur $[a, b]$ le nombre réel noté $\int_a^b f(x)dx$ et défini par

$$\int_a^b f(x)dx = I(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})f_i. \quad (5.2)$$

où $(x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ est une subdivision associée à f et f_i la valeur constante de f sur $]x_{i-1}, x_i[$.

Remarque 5.2. On notera que l'intégrale de f ne dépend que des valeurs prises par f à l'intérieur des intervalles de la subdivision et non des valeurs prises par f aux points de la subdivision.

Exemple 5.1.

1. Si $f(x) = 1$, pour tout $x \in [a, b]$, on a $\int_a^b f(x)dx = b - a$.
2. Si f est nulle sauf en un nombre fini de points de $[a, b]$, alors son intégrale est nulle.

Exercice 5.1. Donner deux exercices d'application (un à faire sur place et un à la sagacité de l'étudiant)

5.1.4 Propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier

Proposition 5.1 (additivité par rapport aux intervalles). Soit f une fonction en escalier sur $[a, b]$ et soit c un point quelconque de $]a, b[$. Alors f est en escalier sur chacun des intervalles $[a, c]$ et $[c, b]$ et on a :

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx. \quad (5.3)$$

Démonstration. Ce résultat est évident si on choisit une subdivision associée à f contenant le point c (ce qui est toujours possible, en ajoutant au besoin le point c). $\square$

Proposition 5.2 (Liéarité). Soient f et g deux fonctions en escalier sur $[a, b]$, alors quels que soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la fonction $\lambda f + \mu g$ est en escalier sur $[a, b]$ et on a :

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx. \quad (5.4)$$

Démonstration. Désignons par σ et σ' deux subdivisions $[a, b]$ respectivement associées aux fonctions f , g . La réunion σ'' de ces subdivisions est associée à la fois à f et g , donc à $\lambda f + \mu g$. Le résultat est maintenant évident. $\square$

Proposition 5.3 (Croissance). L'intégrale d'une fonction positive en escalier sur $[a, b]$ est positive. En conséquence, si f et g sont deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ vérifiant $f(x) \leq g(x)$, pour tout $x \in [a, b]$, on a :

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx. \quad (5.5)$$

Démonstration. Cela résulte immédiatement de la définition de l'intégrale car dans la formule (5.2), les coefficients $(x_i - x_{i-1})$ sont tous positifs. $\square$

Proposition 5.4 (Majoration). *Soit f une fonction en escalier sur $[a, b]$ alors la fonction $x \mapsto |f(x)|$ est en escalier sur $[a, b]$ et on a :*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (5.6)$$

En conséquence, si f vérifie $|f(x)| \leq k$, pour tout $x \in [a, b]$, on a :

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq k(b - a). \quad (5.7)$$

Démonstration. Soit $(x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ une subdivision associée à f . La fonction $x \mapsto |f(x)|$ est évidemment constante sur chaque $]x_{i-1}, x_i[$; elle est donc en escalier sur $[a, b]$, et on a :

$$\left| \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f_i \right| \leq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) |f_i| = \int_a^b |f(x)| dx.$$

De plus $\int_a^b k dx = k(b - a)$, d'où l'inégalité (5.7). $\square$

5.2 Fonctions intégrables au sens de Riemann

Nous allons étendre la notion d'intégrale à une classe de fonctions plus large que celles des fonctions en escalier. Cette extension sera guidée par le souci de conserver les propriétés acquises pour les intégrales des fonctions en escalier.

5.2.1 Définition de l'intégrabilité au sens de Riemann

Définition 5.6. Une fonction f définie sur $[a, b]$ est dite intégrable au sens de Riemann (ou Riemann-intégrable ou intégrable) sur $[a, b]$ si, quel que soit le nombre $\varepsilon > 0$, il existe un couple (e, E) de fonctions en escalier sur $[a, b]$, vérifiant $e(x) \leq f(x) \leq E(x)$, pour tout $x \in [a, b]$ et :

$$\int_a^b [E(x) - e(x)] dx \leq \varepsilon. \quad (5.8)$$

Remarque 5.3. De cette définition il résulte que toute fonction Riemann-intégrable sur $[a, b]$ est nécessairement bornée sur $[a, b]$.

5.2.2 Principaux exemples de fonctions intégrables

5.2.2.1 Fonctions en escalier

Nous savons déjà que les fonctions en escalier sont intégrables.

5.2.2.2 Fonctions monotones

Proposition 5.5. *Toute fonction monotone sur $[a, b]$ est intégrable.*

Démonstration. Pour fixer les idées, supposons f croissante sur $[a, b]$ et considérons une subdivision de $[a, b]$ de la forme $(a, a+p, \dots, a+np)$, l'entier $n \in \mathbb{N}^*$ étant quelconque et le nombre p défini par $a+np = b$, soit $p = \frac{b-a}{n}$. Les points de la subdivision sont alors $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$. Nous définissons deux fonctions g et h en escalier sur $[a, b]$ en posant, pour tout $x \in [x_k, x_{k+1}[= [a + kp, a + (k+1)p[$, $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$e(x) = f(x_k) = f(a + kp), \quad E(x) = f(x_{k+1}) = f(a + (k+1)p) \text{ et } g(b) = h(b) = f(b).$$

On a alors, pour tout $x \in [a, b]$, $e(x) \leq f(x) \leq E(x)$ et

$$\int_a^b e(x)dx = p \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kp); \quad \int_a^b E(x)dx = p \sum_{k=0}^{n-1} f(a + (k+1)p) = p \sum_{k=1}^n f(a + kp).$$

D'où

$$\int_a^b [E(x) - e(x)]dx = p[f(a + nh) - f(a)] = \frac{b-a}{n}[f(b) - f(a)]$$

et pour tout $\varepsilon > 0$, il est possible de choisir n assez grand de sorte à avoir $\frac{b-a}{n}[f(b) - f(a)] \leq \varepsilon$. $\square$

Définition 5.7. On dit qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est monotone par morceaux s'il existe une subdivision $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ telle que la restriction de f à chaque intervalle $]x_{i-1}, x_i[$ soit monotone.

Exercice 5.2. Prouver que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction monotone par morceaux et bornée, elle est alors intégrable au sens de Riemann.

5.2.2.3 Fonctions continues

Proposition 5.6. *Toute fonction continue f sur $[a, b]$ est intégrable.*

Démonstration. L'intervalle $[a, b]$ étant compact, la fonction f est uniformément continue sur cet intervalle : $\forall \varepsilon \geq 0, \exists \eta_\varepsilon > 0 / \forall x, y \in [a, b], (|y - x| < \eta_\varepsilon) \implies (|f(y) - f(x)| < \varepsilon)$. Soit donc $\varepsilon > 0$. Considérons alors une subdivision de $[a, b]$, soit $(a = x_0, x_1, \dots, x_n = b)$, de pas inférieur à η_ε ; par exemple la subdivision régulière $(a, a+p, \dots, a+np)$, l'entier n étant choisi assez grand pour que le nombre $p = \frac{b-a}{n}$ soit inférieur à η_ε . Nous obtenons deux fonctions g et h en escalier sur $[a, b]$ en posant

$$\begin{aligned} &— e(x_i) = E(x_i) = f(x_i) \text{ pour tout } i = 0, \dots, n, \\ &— e(x) = f(x_i) - \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \text{ et } E(x) = f(x_i) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \text{ pour tout } x \in]x_{i-1}, x_i[, 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

On a donc, pour tout $x \in [a, b]$, $e(x) \leq f(x) \leq E(x)$ (**Justifier comment on utilise la continuité uniforme pour montrer ces inégalités. En effet, si $x \in]x_{i-1}, x_i[$, $f(x_i) - \varepsilon < f(x) < f(x_i) + \varepsilon$. On pourra diviser par un multiple de $b - a$) et**

$$\int_a^b [E(x) - e(x)]dx = \int_a^b \frac{\varepsilon}{(b-a)} = \varepsilon.$$

D'où f est intégrable sur $[a, b]$ puisque ε est arbitraire. $\square$

Définition 5.8. On dit qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue par morceaux s'il existe une subdivision $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ telle que, pour tout $i = 1, \dots, n$, il existe une fonction $h_i : [x_{i-1}, x_i] \rightarrow \mathbb{R}$ continue dont la restriction à l'intervalle $]x_{i-1}, x_i[$ coïncide avec celle de f .

Exercice 5.3. Prouver que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue par morceaux, elle est alors intégrable au sens de Riemann.

5.2.2.4 Fonctions réglées

Définition 5.9. Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite réglée si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une fonction en escalier $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in [a, b]$, $|f(x) - \varphi(x)| < \varepsilon$.

Théorème 5.2. Toute fonction réglée de $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann intégrable.

Démonstration. En effet, de $\varphi(x) - \varepsilon \leq f(x) \leq \varphi(x) + \varepsilon$ on a

$$\frac{\varphi(x) - \varepsilon}{3(b-a)} \leq \frac{f(x)}{3(b-a)} \leq \frac{\varphi(x) + \varepsilon}{3(b-a)},$$

où les fonctions $h : x \mapsto \frac{\varphi(x) - \varepsilon}{3(b-a)}$ et $g : x \mapsto \frac{\varphi(x) + \varepsilon}{3(b-a)}$ sont en escalier sur $[a, b]$ et

$$\int_a^b [E(x) - e(x)] dx = \frac{2\varepsilon(b-a)}{3(b-a)} < \varepsilon.$$

□

Proposition 5.7. Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann intégrable si et seulement s'il existe deux suites φ_n et θ_n de fonctions en escalier de $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

1. pour tout $x \in [a, b]$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $|f(x) - \varphi_n(x)| \leq \theta_n(x)$;
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \theta_n(x) dx = 0$.

Démonstration. En effet, si f est intégrable sur $[a, b]$, il existe pour chaque $n \in \mathbb{N}$ un couple (φ_n, h_n) de fonctions en escalier :

$$\varphi_n(x) \leq f(x) \leq h_n(x), \quad (5.9)$$

pour tout $x \in [a, b]$ et

$$\int_a^b [h_n(x) - \varphi_n(x)] dx < \frac{1}{n} \quad (\varepsilon = \frac{1}{n}) \quad (5.10)$$

Posons $\theta_n(x) = h_n(x) - \varphi_n(x)$. Alors d'après (5.9)

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) \leq h_n(x) - \varphi_n(x) = \theta_n(x). \quad (5.11)$$

Donc sur $[a, b]$, $|f(x) - \varphi_n(x)| \leq \theta_n(x)$. Par ailleurs, (5.10) donne $0 \leq \int_a^b \theta_n(x) dx < \frac{1}{n} \rightarrow 0$, lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Inversement si les conditions 1) et 2) sont vérifiées et si $\varepsilon > 0$ est donné, alors de

$$-\theta_n(x) + \varphi_n(x) \leq f(x) \leq \theta_n(x) + \varphi_n(x)$$

on obtient

$$\frac{-\theta_n(x) + \varphi_n(x)}{2} \leq \frac{f(x)}{2} \leq \frac{\theta_n(x) + \varphi_n(x)}{2},$$

$$\underbrace{g_n(x)}_{\text{en escalier}} \leq l(x) \leq \underbrace{h_n(x)}_{\text{en escalier}}$$

$$\int_a^b [h_n(x) - g_n(x)] dx = \int_a^b \theta_n(x) dx \leq \varepsilon \text{ pour } n \text{ assez grand.}$$

□

Comme cas particulier de fonctions réglées on peut citer les fonctions continues comme le précise la

Proposition 5.8. *Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est réglée.*

Démonstration. En effet, le nombre $\varepsilon > 0$ étant donné, la continuité uniforme de f sur $[a, b]$ entraîne l'existence d'un réel $\eta > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in [a, b]^2$ vérifiant $|y - x| < \eta$, alors $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. Soit $\sigma_0 = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ une subdivision de $[a, b]$ telle que $h = \sup_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) \leq \eta$. Définissons $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ par $\varphi(x_i) = f(x_i)$ et $\varphi(x) = f(x_i)$ pour $x \in]x_{i-1}, x_i[$, $0 \leq i \leq n$. D'après cette subdivision on a : pour tout $x \in [a, b]$,

$$|f(x) - \varphi(x)| = \begin{cases} 0 & \text{si } x = x_i \\ |f(x) - f(x_i)| < \varepsilon & \text{si } x \in]x_{i-1}, x_i[\text{ pour un certain } i. \end{cases} \quad \square$$

On notera aussi la

Proposition 5.9. *Pour qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ soit réglée il faut et il suffit qu'elle admette une limite à droite en tout point de $[a, b[$ et une limite à gauche en tout point de $]a, b]$.*

Il suit alors le

Corollaire 5.1. *Toute fonction numérique monotone sur un compact $[a, b]$ est réglée.*

5.2.2.5 Exemple de fonctions intégrables non réglées

Lemme 5.1. *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, bornée sur $[a, b]$ et Riemann intégrable sur tout compact $[\alpha, \beta]$ et continu dans l'intervalle ouvert $]a, b[$, alors f est Riemann intégrable sur $[a, b]$.*

Démonstration. Soit $M = \sup_{[a, b]} |f|$ et $0 < \varepsilon < \frac{b-a}{6M}$. Choisissons les nombres α et β tels que :

$$a < \alpha < a + \frac{\varepsilon}{3M} \text{ et } b - \frac{\varepsilon}{3M} < \beta < b. \quad (5.12)$$

La fonction f étant intégrable sur $[\alpha, \beta]$, il existe deux fonctions φ et θ en escalier sur $[\alpha, \beta]$ telles que : quelque soit $x \in [\alpha, \beta]$, $|f(x) - \varphi(x)| \leq \theta(x)$ et $\int_{\alpha}^{\beta} \theta(x) dx < \frac{\varepsilon}{3}$. Prolongeons les fonctions φ et θ à tout $[a, b]$ en posant $\tilde{\varphi}(x) = 0$ et $\tilde{\theta}(x) = M$ si $x \in [a, \alpha[$ ou si $x \in]\beta, b]$. On a pour tout $x \in [a, b]$, $|f(x) - \tilde{\varphi}(x)| \leq \tilde{\theta}(x)$ et $\int_a^b \tilde{\theta}(x) dx < \frac{\varepsilon}{3} + M(\alpha - a) + M(b - \beta) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$ en vertu de (5.12). D'où f est Riemann intégrable sur $[a, b]$. □

Corollaire 5.2. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction bornée et continue sur l'ouvert $]a, b[$, alors f est Riemann-intégrable sur le compact $[a, b]$.

Démonstration. En effet pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $a < \alpha < \beta < b$, la fonction f est continue sur $[\alpha, \beta]$ donc intégrable sur cet intervalle. Le Lemme 5.1 permet de conclure. $\square$

Plus généralement, on a le

Théorème 5.3. Pour qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ soit Riemann-intégrable sur $[a, b]$, il suffit qu'elle soit bornée et que l'ensemble de ses points de discontinuité soit fini.

Démonstration. En effet désignons par $x_1, x_2, \dots, x_n$ les points de discontinuité de f dans l'ordre croissant et posons $x_0 = a$ et $x_{n+1} = b$. D'après le Corollaire 5.2, f est intégrable sur chacun des intervalles $[x_{i-1}, x_i]$, $1 \leq i \leq n+1$, donc intégrable sur $[a, b]$. $\square$

Exemple 5.2 (Fonction intégrable mais non réglée).

$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \begin{cases} \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Cette fonction est intégrable car bornée et elle admet l'origine pour seul point de discontinuité, cependant elle n'est pas réglée puisque f n'admet pas de limite à gauche ni de limite à droite en 0.

Donnons à présent un exemple de fonction non intégrable au sens de Riemann.

5.2.2.6 Exemple de fonction non intégrable au sens de Riemann

Soit f la fonction définie sur le compact $[0, 1]$ par $f(x) = 0$ si $x \in \mathbb{Q}$ et $f(x) = 1$ si $x \notin \mathbb{Q}$. Désignons par (e, E) un couple de fonctions en escalier sur $[0, 1]$ vérifiant $e(x) \leq f(x) \leq E(x)$ pour tout $x \in [0, 1]$ et soit $\sigma = (x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b)$ une subdivision de $[0, 1]$, associé à la fois à e et E . Chaque intervalle de $]x_{i-1}, x_i[$ de σ contient des valeurs rationnelles et des valeurs irrationnelles. A l'intérieur de tout intervalle de σ on a donc $e(x) \leq 0$ et $E(x) \geq 1$; d'où $\int_0^1 [E(x) - e(x)] dx \geq 1$. La fonction f est donc non intégrable.

5.3 Construction et définition de l'intégrale d'une fonction intégrable

A chaque fonction f , définie sur $[a, b]$, associons les ensembles $\mathcal{E}_+(f)$ et $\mathcal{E}_-(f)$ ainsi définis :

- $\mathcal{E}_-(f)$ est l'ensemble des fonctions e en escalier sur $[a, b]$ telles que $e(x) \leq f(x)$, pour tout $x \in [a, b]$;
- $\mathcal{E}_+(f)$ est l'ensemble des fonctions E en escalier sur $[a, b]$ telles que $f(x) \leq E(x)$, pour tout $x \in [a, b]$.

Désignons alors par :

- $\mathcal{A}_-(f) = \{\int_a^b e(x) dx, e \in \mathcal{E}_-(f)\}$;
- $\mathcal{A}_+(f) = \{\int_a^b E(x) dx, E \in \mathcal{E}_+(f)\}$.

Quels que soient $u \in \mathcal{A}_-(f)$ et $v \in \mathcal{A}_+(f)$, on a évidemment $u \leq v$. D'autre part, les ensembles $\mathcal{E}_+(f)$ et $\mathcal{E}_-(f)$ sont tous deux non vides si et seulement si la fonction f est bornée. Dans ce cas, l'ensemble $\mathcal{A}_-(f)$ est majoré par tout élément de $\mathcal{A}_+(f)$ et possède une borne supérieure finie ; de même l'ensemble $\mathcal{A}_+(f)$

est minoré par tout élément de $\mathcal{A}_-(f)$ et possède une borne inférieure finie. Soient $I_-(f) = \sup \mathcal{A}_-(f)$ et $I_+(f) = \inf \mathcal{A}_+(f)$. On a alors :

$$u \leq I_-(f) \leq I_+(f) \leq v, \quad (5.13)$$

pour tout $u \in \mathcal{A}_-(f)$ et tout $v \in \mathcal{A}_+(f)$. Soit alors $\varepsilon > 0$ arbitrairement donné. Si f est intégrable, il existe un élément $u = \int_a^b e(x)dx$ de $\mathcal{A}_-(f)$ et un élément $v = \int_a^b E(x)dx$ de $\mathcal{A}_+(f)$ vérifiant $v - u < \varepsilon$. On a donc $I_-(f) = I_+(f)$. Réciproquement, si on a $I_-(f) = I_+(f)$, les propriétés des bornes supérieures et inférieures entraînent pour ε donné, l'existence d'un élément $u \in \mathcal{A}_-(f)$ et d'un élément $v \in \mathcal{A}_+(f)$ vérifiant $u > I_-(f) - \frac{\varepsilon}{2}$ et $v < I_+(f) + \frac{\varepsilon}{2}$; d'où $v - u < \varepsilon$, ce qui montre que f est Riemann-intégrable. Nous avons ainsi le résultat suivant.

Théorème 5.4. *Pour qu'une fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ soit Riemann-intégrable il faut et suffit que l'on ait $I_-(f) = I_+(f)$.*

Remarque 5.4. Si f est en escalier, les ensembles $\mathcal{E}_+(f)$ et $\mathcal{E}_-(f)$ ont en commun l'élément f , on a alors : $I_-(f) = I_+(f) = \int_a^b f(x)dx$. La fonction f est donc intégrable et son intégrale est égale au nombre $I_-(f) = I_+(f)$.

On peut donc donner la

Définition 5.10. L'intégrale d'une fonction Riemann-intégrable f sur $[a, b]$ est le nombre $I_-(f) = I_+(f)$. On la note $\int_a^b f(x)dx$.

5.3.1 Interprétation géométrique de l'intégrale

Si f est une fonction positive en escalier sur $[a, b]$, l'ensemble plan $\mathcal{D}$ défini par $a \leq x \leq b$ et $0 \leq y \leq f(x)$ est une réunion régulière de rectangles; l'intégrale de f sur $[a, b]$ est égale à la somme des aires de ces rectangles. Nous pouvons convenir de dire que $\int_a^b f(x)dx$ est égale à l'aire de l'ensemble $\mathcal{D}$

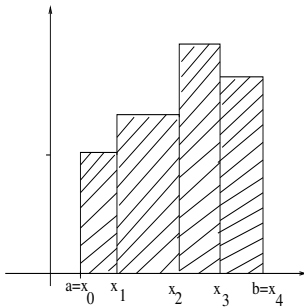


FIGURE 5.1 – Interprétation de l'intégrale d'une fonction en escalier

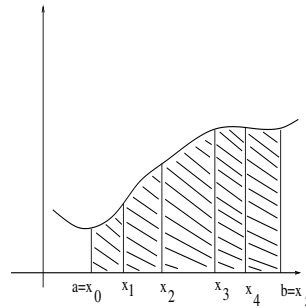


FIGURE 5.2 – Interprétation de l'intégrale d'une fonction

(voir Figure 5.1). Nous admettons provisoirement ce résultat et posons la définition.

Définition 5.11. Soit $\mathcal{D}$ un ensemble plan (Figure 5.2) défini par $a \leq x \leq b$ et $0 \leq y \leq f(x)$, où f désigne une fonction positive intégrable sur $[a, b]$. L'aire de $\mathcal{D}$ est le nombre $\int_a^b f(x)dx$.

5.4 Propriétés générales de l'intégrale de Riemann

Ces propriétés de l'intégrale découlent de celles des fonctions en escalier.

Soit f une fonction positive intégrable sur l'intervalle $[a, b]$. Alors la fonction nulle appartient à $\mathcal{E}_-(f)$; donc $0 \in \mathcal{A}_-(f)$ et on a : $I_-(f) = \sup \mathcal{A}(f) \geq 0$. D'où la

Proposition 5.10 (Positivité). *Si f est une fonction positive et intégrable sur $[a, b]$, son intégrale est positive ou nulle.*

Proposition 5.11 (additivité par rapport aux intervalles). *Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ et soit $c \in [a, b]$; f est intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si f est intégrable sur chacun des intervalles $[a, c]$ et $[c, b]$. Le cas échéant, on a :*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx. \quad (5.14)$$

Proposition 5.12 (Linéarité). *Soient f et g deux fonctions intégrables sur $[a, b]$, alors pour tous réels λ et μ , la fonction $\lambda f + \mu g$ est intégrable sur $[a, b]$ et on a :*

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx. \quad (5.15)$$

Proposition 5.13 (Croissance). *Soient f et g deux fonctions intégrables sur $[a, b]$ vérifiant, pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \leq g(x)$. Alors,*

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx. \quad (5.16)$$

Remarque 5.5 (Importante). Si f et g sont deux fonctions numériques intégrables sur $[a, b]$ et si leurs valeurs ne diffèrent qu'en un nombre fini de points de $[a, b]$ alors leurs intégrales sont égales. En effet, leur différence $f - g$ est une fonction en escalier nulle sauf en un nombre fini de points, son intégrale est donc nulle. Cet exemple montre que l'inégalité (5.16) peut se réduire en égalité sans que l'on ait $f = g$.

Le théorème suivant montre cependant que ce n'est pas possible si les fonctions f et g sont continues.

Théorème 5.5. *L'intégrale d'une fonction f continue et positive sur $[a, b]$ ne peut être nulle que si f est partout nulle.*

Démonstration. Si f n'est pas la fonction nulle, il existe un point x_0 de $[a, b]$ tel que $f(x_0) > 0$. La continuité de f au point x_0 entraîne l'existence d'un intervalle $[\alpha, \beta]$ contenant le point x_0 et contenu dans $[a, b]$ sur lequel on a $f(x) \geq \frac{1}{2}f(x_0)$; d'où

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_\alpha^\beta f(x)dx \geq \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}f(x_0)dx \geq \frac{\beta - \alpha}{2}f(x_0) > 0. \quad \square$$

Proposition 5.14. *Si f est une fonction intégrable sur $[a, b]$ alors sa valeur absolue est intégrable sur $[a, b]$ et on a :*

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx. \quad (5.17)$$

Remarque 5.6. Soient f et g sont deux fonctions intégrables sur $[a, b]$. Alors, les fonctions $\sup(f, g) : x \mapsto \sup(f(x), g(x))$ et $\inf(f, g) : x \mapsto \inf(f(x), g(x))$ sont intégrables. Cela résulte de :

$$\sup(f(x), g(x)) = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|] \text{ et } \inf(f(x), g(x)) = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|].$$

Théorème 5.6. Si f et g sont deux fonctions intégrables sur $[a, b]$, leur produit fg est intégrable sur $[a, b]$ et en plus on a :

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right|^2 \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right) \quad (\text{Inégalité de Schwarz}) \quad (5.18)$$

$$\left[\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b |g(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{Inégalité de Minkowski}) \quad (5.19)$$

Exercice 5.4. Prouver le Théorème 5.6

5.5 Calcul de l'intégrale d'une fonction continue - Primitivation

Jusqu'à présent nous avons défini le symbole $\int_a^b f(x)dx$ que pour les couples (b, a) vérifiant $b > a$. Par définition si $b < a$ et si f est intégrable sur $[a, b]$ nous poserons $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$. Enfin si $a = b$ nous poserons $\int_a^a f(x)dx = 0$. Avec ces conventions, pour tous a, b, c dans $\mathbb{R}$, on a la formule dite de Chasles

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad (5.20)$$

pourvu que les deux membres aient un sens.

5.5.1 Intégrale indéfinie

Soit f une fonction intégrable sur $[a, b]$. Nous savons déjà que pour $t \in [a, b]$, f est intégrable sur $[a, t]$. La fonction $F : t \mapsto \int_a^t f(x)dx$ est appelée intégrale indéfinie (par opposition les intégrales dont les limites sont fixées sont appelées alors les intégrales définies) de la fonction f . On a le résultat suivant qui assure la continuité de F .

Proposition 5.15. Soit f une fonction intégrable sur $[a, b]$. Alors la fonction $F : t \mapsto \int_a^t f(x)dx$ est continue sur $[a, b]$.

Démonstration. Soit $k = \sup|f(x)|$. Par définition du nombre k , pour tout $x \in [a, b]$, $|f(x)| \leq k$. Maintenant, pour tout $(u, v) \in [a, b]^2$, $|F(v) - F(u)| = \left| \int_u^v f(x)dx \right| \leq k|v - u|$; d'où le résultat. $\square$

Théorème 5.7. Soit f une fonction Riemann intégrable sur $[a, b]$. Alors la fonction $F : t \mapsto \int_a^t f(x)dx$ admet $\lim_{u \rightarrow t^+} f(u)$ pour dérivée à droite (resp. $\lim_{u \rightarrow t^-} f(u)$ pour dérivée à gauche) en tout point t où cette limite existe.

Démonstration. Supposons que la limite $\ell = \lim_{u \rightarrow t^+} f(u)$ existe. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un nombre $h > 0$ tel que si $t < u \leq t + h$ alors $|f(u) - \ell| \leq \varepsilon$. Pour tout $u \in [t, t + h]$ on a alors :

$$\left| \int_t^u [f(x) - \ell]dx \right| \leq \varepsilon(u - t). \quad (5.21)$$

En effet $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ est vérifiée pour tout $x \in [t, u]$, sauf peut-être au point $x = t$; mais on ne modifie pas la valeur de $\int_t^u f(x)dx$ en modifiant la valeur f au seul point t et en supposant que l'on a $f(t) = \ell$, (5.21) équivaut à $|F(u) - F(t) - (u-t)\ell| \leq \varepsilon(u-t)$; soit pour $u \in]t, t+h]$, $\left| \frac{F(u)-F(t)}{u-t} - \ell \right| \leq \varepsilon$. Puisque ε est arbitraire, cela montre que $\lim_{u \rightarrow t^+} \frac{F(u)-F(t)}{u-t} = \ell$, c'est-à-dire que $F'_d(t) = \ell = \lim_{u \rightarrow t^+} f(u)$. On démontrerait de même que $F'_g(t) = \lim_{u \rightarrow t^-} f(u)$ lorsque $f(t)$ existe. $\square$

Corollaire 5.3. Si f est intégrable sur $[a, b]$, la fonction $F : t \mapsto \int_a^t f(x)dx$ admet $f(t)$ pour dérivée en tout point t de $[a, b]$ où f est continue.

Définition 5.12. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On appelle primitive de f toute fonction $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant pour tout $t \in I$, $F'(t) = f(t)$.

Il découle de la Définition 5.12 que la différence de deux primitives de f est constante sur I .

Théorème 5.8. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors la fonction $F : t \mapsto \int_a^t f(x)dx$ est une primitive de f sur $[a, b]$. De plus, si G est une primitive quelconque de f sur $[a, b]$, on a :

$$\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a). \quad (5.22)$$

Démonstration. La première partie de ce théorème est une conséquence immédiate du Corollaire 5.3 et la deuxième partie résulte du fait que la différence $G - F$ est une constante sur $[a, b]$. On a donc : $G(b) - F(b) = G(a) - F(a)$, soit $G(b) - G(a) = F(b) - F(a)$, c'est-à-dire (5.22). $\square$

Théorème 5.9. Toute fonction continue définie sur un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ admet une primitive.

Démonstration. Si $I = [a, b]$ i.e I est compact alors le théorème n'est qu'une conséquence du théorème précédent. Si $I \neq [a, b]$, soit c un point quelconque de I . L'intégrale indéfinie $F : t \mapsto \int_c^t f(x)dx$ est une primitive de f sur I . $\square$

La relation (5.22) fournit le moyen le plus élémentaire pour calculer une intégrale; elle est donc extrêmement importante et utile. Par convention, nous noterons $G(x) \Big|_a^b$ la variation d'une fonction G entre les points a et b , soit

$$G(x) \Big|_a^b = G(b) - G(a). \quad (5.23)$$

D'autre part, si f désigne une fonction continue sur I (intervalle de $\mathbb{R}$), on note $\int f(x)dx$ toute primitive de f sur I . La relation $\int f(x)dx = G(x) + C^{te}$ signifie simplement que G est une primitive de f , et entraîne (5.22).

Exemple 5.3.

1. Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$, $\int e^{ax}dx = \frac{1}{a}e^{ax} + C^{te}$.
2. Pour tout $\alpha \geq 0$ et tout $a \in \mathbb{R}$, $\int (x-a)^\alpha dx = \frac{(x-a)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C^{te}$.
3. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\int \frac{dx}{x-a} = \log|x-a| + C^{te}$.
4. Pour tout $m \neq 0$, $\int \frac{dx}{x^2+m^2} = \frac{1}{m} \arctan \frac{x}{m} + C^{te}$.

Remarque 5.7. Pour trouver les fonctions primitives de fractions rationnelles on procédera (si nécessaire) à la décomposition de cette fraction en éléments simples.

5.5.2 Changement de variable

Théorème 5.10. Soit φ une fonction définie sur $[a, b]$ et pourvue d'une dérivée continue. Pour toute fonction f définie et continue sur le compact $\varphi([a, b])$, on a la formule, dite de changement de variable :

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt. \quad (5.24)$$

Démonstration. $\varphi([a, b])$ est un compact car c'est l'image d'un compact par une fonction continue. D'après les hypothèses, les fonctions $F : t \mapsto \int_{\varphi(a)}^{\varphi(t)} f(x)dx$ et $G : t \mapsto \int_a^t f(\varphi(x))\varphi'(x)dx$ sont toutes deux définies sur $[a, b]$. Les fonctions $f \circ \varphi$ et φ' étant continues, on a $G'(t) = f[\varphi(t)]\varphi'(t)$, pour tout $t \in [a, b]$. D'autre part F est de la forme $F = H \circ \varphi$, où H est la fonction définie sur $\varphi([a, b])$ par $H(u) = \int_{\varphi(a)}^u f(x)dx$ et on a $H'(u) = f(u)$, pour tout $u \in \varphi([a, b])$. D'où l'existence de $F'(t) = H'[\varphi(t)]\varphi'(t) = f[\varphi(t)]\varphi'(t) = G'(t)$, pour tout $t \in [a, b]$. Les fonctions F et G ont donc même dérivée sur $[a, b]$, et puisque F et G s'annulent au point a , on a : $F(t) - G(t) = F(a) - G(a) = 0$. $\square$

Remarque 5.8. On notera qu'il n'est pas nécessaire que φ soit une bijection. Par contre, il faut s'assurer que la fonction f est bien définie et continue sur tout $\varphi([a, b])$ (intervalle qui n'admet pas nécessairement $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$ pour extrémités).

Exemple 5.4.

1. Soit à déterminer $\int_a^b \frac{dx}{x \log x}$. On fait le changement de variable : $t = \log x \Rightarrow \frac{dx}{x} = dt$.
 - Si $b > a > 1$, $\int_a^b \frac{dx}{x \log x} = \int_{\log a}^{\log b} \frac{dt}{t} = \log(\log b) - \log(\log a)$.
 - Si $0 < a < b < 1$, $\int_a^b \frac{dx}{x \log x} = \log |\log b| - \log |\log a|$.
2. Soit à calculer $I = \int_a^{\frac{1}{a}} \frac{\log x}{1+x^2} dx$, $0 < a < 1$. Nous ne connaissons pas de primitive de la fonction $x \mapsto \frac{\log x}{1+x^2}$. Mais le changement $x = \frac{1}{t}$ nous donne $\frac{dx}{1+x^2} = -\frac{dt}{1+t^2}$. Dès lors,

$$I = \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\log t}{1+t^2} dt = - \int_a^{\frac{1}{a}} \frac{\log t}{1+t^2} dt = -I.$$

Il suit donc que $I = 0$.

5.5.3 Cas où l'intervalle d'intégration est symétrique par rapport à l'origine

Soit f une fonction intégrable sur $[-a, a]$. Par un raisonnement direct, on démontre que la fonction $x \mapsto f(-x)$ est intégrable sur $[-a, a]$ et qu'elle vérifie :

$$\int_0^a f(-x)dx = - \int_0^{-a} f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx. \quad (5.25)$$

Cela revient à faire le changement $x \rightarrow -x$, sans supposer f continue. On en déduit la formule :

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx. \quad (5.26)$$

Il vient immédiatement que si f est paire, on a

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx \quad (5.27)$$

et si f est impaire, on a

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0. \quad (5.28)$$

5.5.4 Intégration par parties

Théorème 5.11. Soient u, v deux fonctions sur $[a, b]$ et pourvues de dérivées continues. On a la formule suivante dite d'intégration par parties :

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx \quad (5.29)$$

soit, sous forme condensée,

$$\int_a^b u dv = uv\Big|_a^b - \int_a^b v du. \quad (5.30)$$

Démonstration. Cela résulte du fait que la fonction uv est une primitive de $uv' + u'v$. $\square$

Exemple 5.5.

1. Si nous posons $u = \arctan(x)$, $v = x$, alors $vdu = \frac{x dx}{1+x^2}$ et

$$\begin{aligned} \int \arctan(x)dx &= x \arctan(x) - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan(x) - \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C^{te} \end{aligned}$$

2. On pose $u = \log x$, $v = x$; alors $vdu = dx$ et

$$\int \log x dx = x \log |x| - \int dx = x \log |x| - x + C^{te}.$$

5.5.5 Applications - Intégrales de Wallis et formule de Wallis

Soit à calculer

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x)dx \quad (\text{Intégrales de Wallis}) \quad (5.31)$$

Le changement de variable $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$ montre que

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x)dx. \quad (5.32)$$

En posant $u = \sin^n(x)$ et $v = -\cos(x)$, on a :

$$I_{n+1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) \sin(x)dx = -\cos(x) \sin^n(x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} n \sin^{n-1}(x) \cos^2(x)dx.$$

Soit pour $n \geq 1$.

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1}(x) \cos^2(x) dx \\ &= n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^{n-1}(x) - \sin^{n+1}(x)) dx \\ &= n(I_{n-1} - I_{n+1}). \end{aligned}$$

D'où, $I_{n+1} = \frac{n}{n+1} I_{n-1}$. Partant de $I_0 = \frac{\pi}{2}$ et $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) dx = -\cos \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$, on a selon la parité de n :

$$I_{2p} = \frac{1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (2p-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2p} \frac{\pi}{2} \quad (5.33)$$

$$I_{2p+1} = \frac{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2p}{1 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2p+1)}. \quad (5.34)$$

Du fait que $0 \leq \sin(x) \leq 1$ pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, alors la suite (I_n) est positive et décroissante ; on a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$1 \geq \frac{I_{n+1}}{I_n} > \frac{I_{n+1}}{I_{n-1}} = \frac{n}{n+1}$$

donc la suite $(\frac{I_{n+1}}{I_n}) \rightarrow 1$; d'où

$$1 = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{I_{2p+1}}{I_{2p}} = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{(2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2p)^2}{[1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2p-1)]^2} \times \frac{2}{(2p+1) \times \pi}$$

soit,

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} = \lim_{p \rightarrow \infty} \sqrt{p} \times \frac{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2p-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2p} \quad (\text{formule de Wallis}) \quad (5.35)$$

5.5.6 Invariance par translation : application aux fonctions périodiques

Soit f une fonction intégrable sur un intervalle compact $[a, b]$. Par un raisonnement direct, on montre aisément que, pour tout $u \in \mathbb{R}$, la fonction $f_u : x \mapsto f(x+u)$ est intégrable sur $[a-u, b-u]$, et qu'elle vérifie la relation :

$$\int_{a-u}^{b-u} f_u(x) dx = \int_{a-u}^{b-u} f(x+u) dx = \int_a^b f(x) dx. \quad (5.36)$$

Cela revient à faire le changement de variable $x \mapsto x+u$ lorsque f continue. En particulier, si f est une fonction périodique, de période T , on a :

$$\int_{a+T}^{b+T} f(x+u) dx = \int_a^b f(x) dx. \quad (5.37)$$

5.6 Sur quelques primitives et procédés pratiques de base

5.6.1 Primitives usuelles

$$\begin{aligned}
 \int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C^{te} \quad (\alpha \neq -1) & ; & \quad \int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C^{te} \\
 \int \cos x dx &= \sin x + C^{te} & ; & \quad \int \sin x dx = -\cos x + C^{te} \\
 \int \frac{1}{\sin x} dx &= \log|\tan \frac{x}{2}| + C^{te} & ; & \quad \int \tan x dx = -\log|\cos x| + C^{te} \\
 \int \frac{1}{\cos x} dx &= \log|\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2})| + C^{te} & ; & \quad \int \cot x dx = \log|\sin x| + C^{te} \\
 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx &= \tan x + C^{te} & ; & \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C^{te} \\
 \int \sinh x dx &= \cosh x + C^{te} & ; & \quad \int \cosh x dx = \sinh x + C^{te} \\
 \int \frac{1}{x^2-a^2} dx &= \frac{1}{2a} \times \log|\frac{x-a}{x+a}| + C^{te} & ; & \quad \int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \times \arctan \frac{x}{a} + C^{te}
 \end{aligned}$$

5.6.2 Linéarisation

$\int \sin(ax+b) \times \cos(a'x+b') dx; \int \cos(ax+b) \times \cos(a'x+b') dx; \int \sin(ax+b) \times \sin(a'x+b') dx$. Ce procédé s'applique de proche en proche s'il s'agit d'un produit de sinus ou de cosinus dont le nombre surpasse deux :

$$\int \sin^p x \times \cos^q x dx, \quad (5.38)$$

où p et q sont des entiers naturels.

1. Si un seul des exposants est impair
 - (a) Si p est impair poser $t = \cos x$;
 - (b) Si q est impair poser $t = \sin x$.
2. Les deux exposants sont impairs poser $t = \cos 2x$.
3. Les deux exposants sont pairs appliquer :

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad (5.39)$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \quad (5.40)$$

et ensuite linéariser.

— $\int R(\sin x, \cos x) dx$ où R est une fonction rationnelle de $\sin x$ et $\cos x$.

On peut poser $t = \tan \frac{x}{2}$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}; \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}; \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

5.7 Formules de la moyenne

Théorème 5.12. Soient f et g deux fonctions numériques intégrables sur $[a, b]$.

1. Si g est positive et $m = \inf_{[a,b]} f$ et $M = \sup_{[a,b]} f$ on a les inégalités suivantes dites de la moyenne :

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx. \quad (5.41)$$

2. Si de plus f est continue, il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx. \quad (5.42)$$

L'égalité (5.42) est appelée **formule généralisée (ou première formule) de la moyenne**.

Démonstration. Les inégalités (5.41) résultent du fait que $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$, pour tout x dans $[a, b]$. De plus,

- si $\int_a^b g(x) dx = 0$ alors (5.41) entraîne $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$ et (5.42) est vraie quelque soit $c \in [a, b]$;
- si $\int_a^b g(x) dx \neq 0$, alors

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = \lambda \leq M$$

La continuité de f (Théorème des valeurs intermédiaires pour f continue) entraîne l'existence d'un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$ c'est-à-dire $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$.

- Si $g \equiv 1$ sur $[a, b]$, alors la **formule de la moyenne** :

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a), \quad c \in [a, b]. \quad (5.43)$$

□

Proposition 5.16. Soient f et g deux fonctions numériques définies sur $[a, b]$. On suppose que :

1. la fonction g est intégrable sur $[a, b]$;
2. la fonction f est positive et décroissante sur $[a, b]$.

Il existe alors un point $c \in [a, b]$ tel qu'on ait la formule suivante dite **2^{ème} formule de la moyenne** :

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \int_a^c g(x) dx. \quad (5.44)$$

Démonstration. Soit $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto \int_a^t g(x) dx$. Désignons par m et M respectivement $\inf_{[a,b]} G$ et $\sup_{[a,b]} G$.

Puisque la fonction G est continue sur $[a, b]$ et $f(a_+) := \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) > 0$, l'existence d'un nombre c vérifiant (5.44) équivaut à la double inégalité :

$$mf(a_+) \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq Mf(a_+). \quad (5.45)$$

- Supposons f en escalier sur $[a, b]$ et soit $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ telle que $f = \lambda_i$ sur $]x_{i-1}, x_i[$, $1 \leq i \leq n$. Alors,

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)g(x)dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x)dx \\
&= \sum_{i=1}^n \lambda_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)dx \\
&= \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(\int_a^{x_i} g(x)dx - \int_a^{x_{i-1}} g(x)dx \right) \\
&= \sum_{i=1}^n \lambda_i (G_i - G_{i-1}) \text{ avec } G_i = \int_a^{x_i} g(x)dx \left(\Rightarrow G_0 = \int_a^{x_0} g(x)dx = 0 \right) \\
&= \sum_{i=1}^n \lambda_i G_i - \sum_{i=0}^n \lambda_i G_{i-1} \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i G_i + \lambda_n G_n - \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_{i+1} G_i \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} (\lambda_i - \lambda_{i+1}) G_i + \lambda_n G_n.
\end{aligned}$$

La fonction f étant positive et décroissante $(\lambda_i - \lambda_{i+1}) \geq 0$, $1 \leq i \leq n-1$ et $\lambda_n \geq 0$. D'autre part, par hypothèse : $m \leq G_i \leq M$, pour tout $i = 1, \dots, n$, donc

$$m \sum_{i=0}^{n-1} (\lambda_i - \lambda_{i+1}) \leq \sum_{i=1}^{n-1} (\lambda_i - \lambda_{i+1}) G_i \leq M \sum_{i=1}^{n-1} (\lambda_i - \lambda_{i+1}).$$

D'où

$$\left[\sum_{i=1}^{n-1} (\lambda_i - \lambda_{i+1}) + \lambda_n \right] \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \left[\sum_{i=1}^{n-1} (\lambda_i - \lambda_{i+1}) + \lambda_n \right]$$

et par suite :

$$m\lambda_1 \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M\lambda_1. \quad (5.46)$$

Puisque f est en escalier alors $\lambda_1 = f(a_+)$.

– Si $f(a_+) \neq 0$ alors $m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{f(a_+)} \leq M$. La fonction G étant continue sur $[a, b]$, il existe

$c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a_+) \int_a^c g(x)dx$.

– Le cas $f(a_+) = 0$ n'est pas intéressant puisqu'il donne $f \equiv 0$ sur $]a, b]$ et le résultat devient banal.

- **Cas générale.** Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, considérons la subdivision de $[a, b]$ en partageant $[a, b]$ en n intervalles de même longueur (subdivision régulière) $\frac{b-a}{n}$, et définissons les deux fonctions e_n et E_n en escalier sur $[a, b]$ en posant sur chaque intervalle, $[a + (k-1)\frac{b-a}{n}, a + k\frac{b-a}{n}[$, $1 \leq k \leq n$,

$$e_n(x) = f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right), \quad E_n(x) = f\left(a + (k-1)\frac{b-a}{n}\right) \text{ et } e_n(b) = E_n(b) = f(b).$$

La fonction f étant décroissante on a pour tout $x \in [a, b]$, $e_n(x) \leq f(x) \leq E_n(x)$. Ce qui entraîne

$$\int_a^b |e_n(x) - f(x)| dx \leq \int_a^b (E_n(x) - e_n(x)) dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |E_n(x) - e_n(x)| dx,$$

où $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$.

$$\begin{aligned} \int_a^b |e_n(x) - f(x)| dx &\leq \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} \left\{ f \left[a + (k-1) \frac{b-a}{n} \right] - f \left[a + k \frac{b-a}{n} \right] \right\} \\ &\leq \frac{b-a}{n} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} f \left(a + k \frac{b-a}{n} \right) - \sum_{k=1}^n f \left(a + k \frac{b-a}{n} \right) \right\} \\ &\leq \frac{b-a}{n} [f(a) - f(b)]. \end{aligned}$$

Évaluons maintenant la quantité

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b e_n(x) g(x) dx - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| &= \left| \int_a^b (e_n - f)(x) g(x) dx \right| \\ &\leq \int_a^b |e_n - f|(x) |g(x)| dx \\ &\leq \ell \int_a^b (e_n - f)(x) dx \end{aligned}$$

où $\ell = \sup_{[a,b]} |g|$. Par conséquent $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b (e_n - f)(x) dx = \int_a^b f(x) g(x) dx$.

Les fonctions e_n sont positives et décroissantes sur $[a, b]$ et $e_n(a_+) = f(a + \frac{b-a}{n})$ et (5.46) de la première partie (cas d'une fonction en escalier) de la démonstration donne pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$mf \left(a + \frac{b-a}{n} \right) \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \left(a + \frac{b-a}{n} \right)$$

et en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$, on obtient :

$$mf(a_+) \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq Mf(a_+),$$

c'est-à-dire l'existence de $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(x) g(x) dx = f(a_+) \int_a^c g(x) dx$.

□

Corollaire 5.4. Soient f et g deux fonctions numériques définies sur $[a, b]$. On suppose que :

1. la fonction g est intégrable sur $[a, b]$;
2. la fonction f est positive et croissante sur $[a, b]$.

Alors il existe un élément $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(b_-) \int_c^b g(x) dx. \quad (5.47)$$

Corollaire 5.5 (Formule de O.Bonnet). Soient f et g deux fonctions numériques définies sur $[a, b]$. On suppose que :

1. la fonction g est intégrable sur $[a, b]$;
2. la fonction f est monotone sur $[a, b]$.

Alors il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a_+) \int_a^c g(x)dx + f(b_-) \int_c^b g(x)dx. \quad (5.48)$$

5.8 Sommes de Riemann

Définition 5.13. Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique, $\sigma = (x_0 < x_1 < \dots < x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ et pour chaque $k = 1, \dots, n$, a_k un élément de $[x_{k-1}, x_k]$, $1 \leq k \leq n$. On appelle somme de Riemann associée à f , σ et $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ les réels

$$\sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) f(a_k). \quad (5.49)$$

On a le

Théorème 5.13. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Les sommes de Riemann relatives à f convergent toutes vers $\int_a^b f(x)dx$ lorsque le pas de la subdivision tend vers 0, c'est-à-dire : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que pour toute subdivision σ de $[a, b]$, de pas inférieur à α , et pour toute famille $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ telle que $a_k \in [x_{k-1}, x_k]$, on ait

$$\left| \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) f(a_k) \right| \leq \varepsilon. \quad (5.50)$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque f est continue sur $[a, b]$, elle est uniformément continue sur $[a, b]$. Il existe donc $\alpha > 0$ tel que :

$$\forall (x, x') \in [a, b]^2, (|x - x'| \leq \alpha) \implies \left(|f(x) - f(x')| \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \right).$$

Soit σ une subdivision de $[a, b]$ de pas inférieur à α , on a pour tout $x \in [x_{k-1}, x_k]$, $|x - a_k| \leq \alpha$, donc : pour tout $x \in [x_{k-1}, x_k]$, $|f(x) - f(a_k)| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$. On a dès lors,

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx - (x_k - x_{k-1}) f(a_k) \right| &= \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(a_k)]dx \right| \\ &\leq \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(a_k)|dx \\ &\leq \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{\varepsilon}{b-a} dx \\ &\leq (x_k - x_{k-1}) \frac{\varepsilon}{b-a}. \end{aligned} \quad (5.51)$$

On en déduit :

$$\left| \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=1}^n (x_{k-1} - x_k) f(a_k) \right| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - f(a_k))dx \right| \leq \varepsilon.$$

□

En particulier, si on prend une subdivision régulière de pas $\frac{b-a}{n}$ et $a_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$, on obtient le

Corollaire 5.6. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^n f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) = \int_a^b f(x)dx. \quad (5.52)$$

Développements limités

Sommaire

6.1	Définition et exemples	88
6.2	DL d'une primitive et d'une dérivée	90
6.3	Formules de Taylor	91
6.4	Développement limité des fonctions usuelles	92
6.5	Opérations sur les développements limités	93
6.6	DL au voisinage de l'infini et Généralisation de la notion de DL	95
6.7	Étude de courbes	96
6.8	Calculs de limites et d'équivalences	96

Introduction

Il est bien connu que les fonctions les plus faciles à manipuler sont les polynômes. Nous formalisons donc dans ce chapitre un moyen d'approximer des fonctions par des polynômes.

6.1 Définition et exemples

Définition 6.1. Soit f une fonction définie dans un voisinage V d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$ et soit n un nombre entier naturel. On dit que f admet en x_0 un développement limité d'ordre n s'il existe un polynôme p_n de degré inférieur ou égal à n tel que :

$$f(x) = p_n(x - x_0) + o[(x - x_0)^n]. \quad (6.1)$$

On dit alors que p_n est un développement limité de f au voisinage de x_0 .

On peut aussi dire, de façon équivalente, que f admet en x_0 un développement limité d'ordre n en x_0 s'il existe un polynôme p_n de degré inférieur ou égal à n et une fonction ε définie sur V de limite nulle en x_0 tel que pour tout $x \in V$,

$$f(x) = p_n(x - x_0) + (x - x_0)^n \varepsilon(x - x_0). \quad (6.2)$$

Si $p_n(t) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, l'égalité (6.1) et (6.2) s'écrivent respectivement :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n] = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k + o[(x - x_0)^n] \quad (6.3)$$

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + (x - x_0)^n \varepsilon(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k + (x - x_0)^n \varepsilon(x) \quad (6.4)$$

Avec le changement de variable $x = x_0 + h$, ce développement limité peut également s'écrire :

$$f(x_0 + h) = a_0 + a_1h + \cdots + a_nh^n + o(h^n) = \sum_{k=0}^n a_kh^k + o(h^n) \quad (6.5)$$

Théorème 6.1 (Théorème d'unicité). *Si la fonction f admet un développement limité d'ordre n au voisinage du point x_0 , ce développement est unique.*

Démonstration. Supposons que f admet 2 polynômes P_n et Q_n pour développements limité d'ordre n au voisinage de x_0 . Le polynôme $P_n - Q_n$ de degré inférieur ou égal à n , doit satisfaire à :

$$[P_n - Q_n](x) = o[(x - x_0)^n] \quad (6.6)$$

Posons :

$$[P_n - Q_n](x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_p(x - x_0)^p + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

On en déduit successivement en vertu de (6.6) pour $p = 1, 2, \dots, n$ que :

$$a_p = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^{-p} [P_n(x) - Q_n(x)] = 0,$$

soit $P_n = Q_n$. □

Si f admet un développement limité d'ordre n en x_0 , l'expression $p_n(x - x_0)$ est appelée la **partie régulière ou principale** du développement limité et le terme $(x - a)^n \varepsilon_n(x - x_0)$ est **le reste** du développement limité ou **le terme complémentaire**.

Exemple 6.1. Comme $1 - x^{n+1} = (1 - x)(1 + x + \cdots + x^n)$, on a $\frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = 1 + x + \cdots + x^n$. Il suit donc que $\frac{1}{1 - x} = 1 + x + \cdots + x^n - \frac{-x^{n+1}}{1 - x} = 1 + x + \cdots + x^n + x^n \frac{x}{1 - x}$. On en déduit que la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1 - x}$ admet un $DL_n(0)$ avec dans ce cas $\varepsilon(x) = \frac{x}{1 - x}$.

Remarque 6.1. Une fonction prise au hasard n'admet pas nécessairement de développement limité. Par exemple la fonction

$$x \rightarrow \begin{cases} x^2 \log x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est continue et dérivable à l'origine, mais n'admet pas de développement limité d'ordre > 1 en ce point (justifier cette affirmation).

Proposition 6.1. *Supposons que f admette un développement limité d'ordre n au voisinage de x_0 :*

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n] \quad (6.7)$$

Soit p le plus petit entier naturel tel que $a_p \neq 0$, s'il existe. Alors $f(x) \sim_{x_0} a_p(x - x_0)^p$.

L'application $x \mapsto a_p(x - x_0)^p$ s'appelle la partie principale de f au voisinage du point x_0 .

Proposition 6.2. *Supposons que f admette pour développement limité d'ordre n au voisinage de x_0 : $f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n]$. Alors, pour tout $p \leq n$, f admet pour développement limité d'ordre p au voisinage de a : $f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^p + o[(x - x_0)^p]$.*

Proposition 6.3. *Soit f une fonction admettant un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0.*

1. *Si f est paire, alors les coefficients de rang impair du DL sont nuls.*
2. *Si f est impaire, alors les coefficients de rang pair du DL sont nuls.*

Théorème 6.2. *Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 .*

1. *f est continue en x_0 si et seulement si f possède un DL d'ordre 0 en x_0 et dans ce cas,*

$$f(x) = f(x_0) + o(1). \quad (6.8)$$

2. *f est dérivable en x_0 si et seulement si f possède un DL d'ordre 1 en x_0 et dans ce cas,*

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0). \quad (6.9)$$

Par contre, l'existence au voisinage de x_0 d'un développement limité d'ordre $n > 1$ n'entraîne pas l'existence de $f^{(n)}(x_0)$, ni même l'existence d'autres dérivées que $f'(x_0)$. L'exemple suivant en est une illustration.

Exemple 6.2. Considérons la fonction $x \rightarrow f(x) = \cos x + x^3 \sin \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. On a $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ mais $f''(0)$ **n'existe pas** car le rapport $\frac{1}{x}[f'(x) - f'(0)] = -\frac{\sin x}{x} + 3x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ n'a pas de limite à l'origine.

6.2 DL d'une primitive et d'une dérivée

Lemme 6.1. *Soit f une fonction continue sur un intervalle I admettant une primitive F sur I . Soit $x_0 \in I$. Si $f(x) = o[(x - x_0)^n]$, alors $F(x) = F(x_0) + o[(x - x_0)^{n+1}]$.*

Théorème 6.3 (DL d'une primitive). *Soit f une fonction définie sur un intervalle I admettant une primitive F sur I . Soit $x_0 \in I$. On suppose que f admet un $DL_n(x_0)$:*

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k + o[(x - x_0)^n].$$

Alors F admet un $DL_{n+1}(x_0)$:

$$F(x) = F(x_0) + \sum_{k=1}^n a_k \frac{(x - x_0)^{k+1}}{k+1} + o[(x - x_0)^{n+1}]. \quad (6.10)$$

Théorème 6.4. *Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Soit $x_0 \in I$. On suppose que f admet un $DL_n(x_0)$:*

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k + o[(x - x_0)^n].$$

Si f' admet un DL d'ordre $n - 1$ en x_0 , alors celui-ci est le suivant :

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n k a_k (x - x_0)^{k-1} + o[(x - x_0)^{n-1}]. \quad (6.11)$$

Remarque 6.2. Il est absolument nécessaire de savoir que f' admet un $DL_{n-1}(x_0)$ car une fonction peut admettre un DL d'ordre n sans que sa dérivée admette un DL d'ordre $n - 1$. Un exemple est fourni par la fonction f définie par $f(x) = x + x^3 \sin \frac{1}{x^2}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. On peut montrer que f admet un $DL_2(0)$ qui s'écrit $f(x) = x + o(x^2)$. Mais f' n'admet pas de DL d'ordre 1 en 0 puisqu'elle n'est pas continue en 0.

6.3 Formules de Taylor

Théorème 6.5 (Formule de Taylor-Young). *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit x_0 un point de I . On suppose que f est dérivable jusqu'à l'ordre n en x_0 . Alors on a la formule suivante dite de Taylor-Young :*

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + (x - x_0)^n \varepsilon(x - x_0), \quad (6.12)$$

pour tout $x \in I$; avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x - x_0) = 0$.

Corollaire 6.1 (Dérivée d'un DL). *Soit f une fonction de classe C^{n+1} sur un intervalle I . Soit $x_0 \in I$. Alors f et f' admettent des DL d'ordres respectifs $n + 1$ et n au voisinage de x_0 et le DL de f' s'obtient en dérivant terme à terme le DL de f .*

La formule de Taylor-Young fournit un développement limité d'ordre n pour toute fonction f telle que $f^{(n)}(x_0)$ existe. Elle n'a qu'un caractère local. Elle ne pourra donc être utile que pour résoudre des problèmes locaux. Par exemple, on peut s'en servir dans :

- la détermination de limites ;
- l'étude de la position de la courbe représentative d'une fonction au voisinage d'un point par rapport à sa tangente en ce point.

Par contre, la formule suivante dite de Taylor-Lagrange fournit une évaluation globale d'une fonction sur un intervalle ainsi qu'une forme du reste.

Théorème 6.6 (Formule de Taylor-Lagrange). *Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et f une fonction réelle de classe C^n sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et admettant une dérivée d'ordre $n + 1$ en tout point t intérieur à I . Pour tous points a et b de I tels que $a < b$, il existe un point $c \in]a, b[$ tel qu'on ait la formule suivante dite de Taylor-Lagrange :*

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!} (b - a)^{n+1}. \quad (6.13)$$

Le théorème suivant donne une estimation plus précise du reste de Taylor.

Théorème 6.7 (Formule de Taylor avec reste intégrale). Soit $n \in \mathbb{N}$. Si f est une fonction à valeurs réelles définie et de classe C^{n+1} sur un intervalle compact $[a, b]$ non réduit à un point, alors pour tout $x \in [a, b]$, on a :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt \quad (6.14)$$

Remarque 6.3. Terminons cette section en signalant que si une fonction admet un DL d'ordre n en un point x_0 :

$$f(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n + o[(x-x_0)^n] = \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + o[(x-x_0)^n];$$

alors on peut aussi écrire

$$f(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n + O[(x-x_0)^{n+1}] = \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + O[(x-x_0)^{n+1}].$$

”Grand O” met en avant que le reste est dominé par $(x-x_0)^{n+1}$ tandis que ”petit o” met en avant que le reste est petit par rapport $(x-x_0)^n$. Précisément,

- $O[(x-x_0)^{n+1}]$ peut être remplacé par $(x-x_0)^{n+1}\eta(x-x_0)$, où η est une fonction bornée ;
- $o[(x-x_0)^n]$ peut être remplacé par $(x-x_0)^n\varepsilon(x-x_0)$ avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x-x_0) = 0$.

On peut passer de l'une des écritures à l'autre via la relation $\varepsilon(x-x_0) = (x-x_0)\eta(x-x_0)$.

6.4 Développement limité des fonctions usuelles

Les fonctions usuelles étant de classe $\mathcal{C}^\infty$, elles possèdent en particulier des développements limités à tout ordre en 0 si 0 appartient à leur domaine de définition. On a, au voisinage de 0, pour un entier naturel quelconque n :

1. Puissance, logarithme, exponentielle

$$(a) \quad \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n) = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n);$$

$$(b) \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n);$$

$$(c) \quad e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n);$$

$$(d) \quad e^{-x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^k}{k!} + o(x^n) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + o(x^n);$$

$$(e) \quad \ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n);$$

$$(f) \quad \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} + o(x^n);$$

(g) $\forall \alpha \in \mathbb{R}$,

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} \left(\prod_{i=0}^{k-1} (\alpha - i) \right) + o(x^n) \quad (6.15)$$

$$= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)x^2}{2} + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^3}{6} + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)x^n}{n!} + o(x^n). \quad (6.16)$$

2. Fonctions circulaires et circulaires réciproques

$$(a) \sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1});$$

$$(b) \cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n});$$

$$(c) \arctan x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}) \text{ ordre } 2n+1;$$

$$(d) \arcsin x = x + \sum_{k=1}^n \frac{1.3.5 \dots (2k-1)}{2.4.6 \dots (2k)} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}) \text{ ordre } 2n+1;$$

$$(e) \arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x = \frac{\pi}{2} - x - \sum_{k=1}^n \frac{1.3.5 \dots (2k-1)}{2.4.6 \dots (2k)} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}) \text{ ordre } 2n+1.$$

3. Fonctions hyperboliques et hyperboliques réciproques

$$(a) \sinh x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1});$$

$$(b) \cosh x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n});$$

$$(c) \operatorname{Argth} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1});$$

$$(d) \operatorname{Argsh} x = \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{1.3.5 \dots (2k-1)}{2.4.6 \dots (2k)} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}).$$

6.5 Opérations sur les développements limités

Théorème 6.8. 1. Soient f et g deux fonctions admettant des développements limités d'ordre $n \geq 1$ au voisinage d'un point x_0 , $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors les fonctions $\lambda f + \mu g$ et fg admettent des développements limités d'ordre n en ce point, et il en est de même de $\frac{f}{g}$ si $g(x_0) \neq 0$. De plus,

a) Le DL de $\lambda f + \mu g$ est la combinaison linéaire des DL de f et g avec les coefficients λ et μ .

b) Le DL du produit fg s'obtient en ne gardant que les termes d'ordre $\geq n$ dans le produit des DL de f et g .

c) le DL de $\frac{f}{g}$ est égal au DL du quotient des DL de f et g .

2. Soient f et g deux fonctions admettant des développements limités d'ordre $n \geq 1$ au voisinage de x_0 et de $f(x_0)$ respectivement. Si P_n et Q_n sont les parties régulières des DL de f et g respectivement, la fonction $g \circ f$ admet le même DL d'ordre n que le polynôme $Q_n \circ P_n$.

Remarque 6.4. On n'effectue que des combinaisons linéaires et des produits de DL de même ordre. Si deux DL sont d'ordres différents, leur combinaison linéaire ou leur produit donne un DL d'ordre le minimum des deux ordres. En pratique, on tronque les deux DL au minimum des deux ordres avant d'effectuer leur combinaison linéaire ou avant de faire leur produit.

Au lieu d'appliquer le Théorème 6.8 de façon mécanique, il est souvent plus rapide et plus sûr de procéder par étape et d'utiliser les lemmes suivant.

Lemme 6.2. Si, au voisinage de x_0 , on a $f(x) = O[(x - x_0)^p]$ ($p \geq 1$), pour déterminer le DL de $g \circ f$ en x_0 d'ordre n il suffit de :

- déterminer le DL de f d'ordre n en x_0 : $f(x) = P_n(x - x_0) + o[(x - x_0)^n]$;
- déterminer le DL de g d'ordre q en $f(x_0)$: $g(t) = a_0 + a_1(t - x_0) + \dots + a_q(t - x_0)^q + o[(t - x_0)^q]$, où q est le plus petit entier supérieur ou égal à $\frac{n}{p}$.

Le DL de $g \circ f$ en x_0 s'écrit alors

$$\begin{aligned} g[f(x)] &= a_0 + a_1 f(x) + a_2 [f(x)]^2 + \dots + a_q [f(x)]^q + o(x^n) \\ &= a_0 + a_1 P_n(x) + a_2 [P_n(x)]^2 + \dots + a_q [P_n(x)]^q + o(x^n) \end{aligned} \quad (6.17)$$

Exemple 6.3. On se propose de déterminer le DL de $\log(\cos x)$ à l'ordre 6 au voisinage de 0. On applique Le lemme 6.2 avec $f(x) = 1 - \cos x$; $g(x) = \log(1 - x)$. Ici $f(x) = O(x^2)$. Pour avoir le DL de $g \circ f$ à l'ordre 6, il suffit donc d'avoir :

- le DL de g à l'ordre 3 : $g(u) = \log(1 - u) = -u - \frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} + o(u^3)$,
- le DL de f à l'ordre 6 : $f(x) = 1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720} + o(x^6)$,

Par suite

$$\begin{aligned} \log(\cos x) &= -f(x) - \frac{1}{2}[f(x)]^2 - \frac{1}{3}[f(x)]^3 + o(x^6) \\ &= -\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720}\right)^2 - \frac{1}{3}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720}\right)^3 + o(x^6) \\ &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6). \end{aligned}$$

Lorsqu'on fait le DL d'un produit, le lemme suivant évite de faire des calculs inutiles.

Lemme 6.3. Si, au voisinage de x_0 , on a $f(x) = O[(x - x_0)^p]$ et $g(x) = O[(x - x_0)^q]$ alors $f(x)g(x) = O[(x - x_0)^{p+q}]$ et le produit fg a même DL d'ordre n que le produit du DL d'ordre $n - q$ de f par le DL d'ordre $n - p$ de g .

Exemple 6.4. Déterminons le DL de $\log^2(1 + x)$ à l'ordre 4 au voisinage de 0. On a $\log(1 + x) = O(x)$ donc on peut appliquer le Lemme 6.3. Pour avoir le DL de $\log^2(1 + x)$ à l'ordre 4, il suffit d'avoir le DL de $\log(1 + x)$ à l'ordre 3, soit

$$\log(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

Il suit alors que

$$\begin{aligned}\log^2(1+x) &= \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4) \right]^2 \\ &= x^2 - x^3 + \frac{11}{12}x^4 + O(x^5).\end{aligned}$$

Exemple 6.5. Déterminons le DL de $(1+x)^x$ à l'ordre 4 au voisinage de 0. On a :

$$(1+x)^x = \exp[x \log(1+x)].$$

Or, $x \log(1+x) = O(x^2)$ et le Lemme 6.3 nous permet de développer $\exp(u)$ à l'ordre 2 et $\log(1+x)$ à l'ordre 3 :

$$\begin{aligned}— \exp u &= 1 + u + \frac{u^2}{2} + O(u^3); \\ — x \log(1+x) &= x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{3} + O(x^5).\end{aligned}$$

Il vient alors que

$$(1+x)^x = 1 + x \log(1+x) + \frac{1}{2}x^2 \log^2(1+x) + O(x^3).$$

Par ailleurs, $x^2 \log^2(1+x) = x^4 + O(x^5)$, donc toute simplification faite on obtient :

$$(1+x)^x = 1 + x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{5}{6}x^4 + O(x^5).$$

Remarque 6.5. Pour calculer le DL d'un rapport $\frac{f}{g}$, on peut :

- déterminer le DL de l'inverse $\frac{1}{g}$ en utiliser une composition par $\frac{1}{1 \pm x} : \frac{1}{g} = \alpha \frac{1}{1 \pm u}$, où u est une fonction de limite nulle au point considéré;
- déterminer le DL du produit $f \times \frac{1}{g}$.

6.6 DL au voisinage de l'infini et Généralisation de la notion de DL

6.6.1 DL au voisinage de l'infini

Une fonction $f : x \mapsto f(x)$ définie au voisinage de ∞ est dite admettre un DL au voisinage de ∞ si la fonction $X \rightarrow F(X) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ admet un DL au voisinage de 0. Si $F(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n + O(X^n)$, alors $f(x) = a_0 + a_1\frac{1}{x} + \dots + a_n\frac{1}{x^n} + O\left(\frac{1}{x^n}\right)$.

Exemple 6.6. Pour faire le DL de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2x}$ au voisinage de l'infini, poser $X = \frac{1}{x}$. Alors,

$$F(X) = \frac{\frac{1}{X^2} - 1}{\frac{1}{X^2} + \frac{2}{X}} = \frac{1 - X^2}{1 + 2X} = (1 - X^2)[1 - 2X + 4X^2 + O(X^2)] = 1 - 2X + 3X^2 + O(X^2)$$

D'où,

$$f(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

6.6.2 Généralisation de la notion de DL

Soit f une fonction définie au voisinage de 0 (sauf peut être au point 0). Supposons que la fonction f n'admet pas un DL au voisinage de 0 mais qu'il existe un entier naturel $k > 0$ tel que la fonction $h : x \rightarrow h(x) = x^k f(x)$ admet un DL au voisinage de 0 :

$$h(x) = x^k f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n). \quad (6.18)$$

Il suit donc que

$$f(x) = x^{-k} [a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n)]. \quad (6.19)$$

L'expression (6.19) est appelée DL généralisée de f au point 0.

Exemple 6.7. On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x - x^2}$. On a :

$$f(x) = \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} = \frac{1}{x} + 1 + x + x^2 + o(x^2).$$

Exemple 6.8. La fonction f donnée par $f(x) = \cot x$ n'admet pas de DL au voisinage de 0 puisque que $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x = \infty$ mais

$$\begin{aligned} x \cot x &= \frac{x \cos x}{\sin x} \\ &= \frac{x[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)]}{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)} \\ &= \frac{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)}{1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + o(x^4)} \\ &= \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right] \times \left[1 + \left(\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{5!}\right) + \left(\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{5!}\right)^2 + o(x^4)\right] \\ &= 1 - \frac{x}{3} - \frac{x^4}{45} + o(x^4). \end{aligned}$$

Il suit alors que

$$\cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + o(x^3).$$

6.7 Étude de courbes

6.8 Calculs de limites et d'équivalences

- Déterminer une limite, c'est chercher un DL à la précision $o(1)$.
- Déterminer un équivalent c'est déterminer le premier terme non nul d'un DL.

6.8.1 Asymptote et position

Un développement asymptotique d'une fonction au voisinage de $\pm\infty$ permet de déterminer les asymptotes à la courbe représentative de la fonction et même la position de la courbe par rapport aux asymptotes.

Exemple 6.9. On donne $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$. En $\pm\infty$, on a $f(x) = x + \frac{1}{2} - \frac{1}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$. On en déduit donc que la courbe représentative de f admet une asymptote oblique d'équation $y = x + \frac{1}{2}$ au voisinage de $+\infty$. De plus, sa position par rapport à l'asymptote dépend du signe de $-\frac{1}{8x}$: la courbe est donc en dessous de son asymptote au voisinage de $+\infty$.

6.8.2 Tangente et position

Un développement limité d'une fonction au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ permet de déterminer la tangente à la courbe représentative de la fonction et même la position de la courbe par rapport à sa tangente.

Exemple 6.10. On considère la fonction f donnée par $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$. On a, au voisinage de 0,

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{48}x^3 + o(x^3).$$

On en déduit donc que la courbe représentative de f admet une tangente d'équation $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x$ au point d'abscisse 0 et qu'elle est au-dessus de sa tangente au voisinage à droite de 0 et en-dessous au voisinage à gauche de 0. En effet, $\left[f(x) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x\right)\right]$ et $\frac{x^3}{48}$ sont de même signe au voisinage de 0.

6.8.3 Extremum local

Proposition 6.4. Soit f une fonction admettant un développement limité à l'ordre 2 en a :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + o[(x - x_0)^2].$$

1. Si f admet un extremum local en x_0 , alors $a_1 = 0$.
2. Si $a_1 = 0$ et $a_2 > 0$, alors f admet un minimum local en x_0 .
3. Si $a_1 = 0$ et $a_2 < 0$, alors f admet un maximum local en x_0 .

Exemple 6.11. Au voisinage de 0, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. Ici, $a_1 = 0$ et $a_2 = -\frac{1}{2} < 0$, la fonction $x \mapsto \cos x$ admet un maximum local en 0. Par contre la fonction $x \mapsto \sin x$ n'admet pas d'extremum local en 0 car $\sin x = x + o(x^2)$. Dans le cas du sinus, $a_1 = 1 \neq 0$.